



Epidemiología básica

Segunda edición ◀

R. Bonita • R. Beaglehole • T. Kjellström



**Organización
Panamericana
de la Salud**

Oficina Regional de la
Organización Mundial de la Salud

Epidemiología básica

Segunda edición ◀

Ruth Bonita

Robert Beaglehole

Tord Kjellström

Edición original en inglés:
Basic Epidemiology, 2nd edition
R. Bonita, R. Beaglehole y T. Kjellström
Organización Mundial de la Salud
ISBN 978 92 41 547079

Traducción al español de la reimpresión corregida de la
segunda edición en inglés, 2008

Traducción de José A. Tapia Granados, con la colaboración de María Claudia
Filgueira y Nora Giambiagi.

Biblioteca Sede OPS - Catalogación en la fuente

Bonita R., Beaglehole R., y Kjellström T.
Epidemiología básica Segunda edición
Washington, D.C.: OPS, © 2008.
(Publicación Científica y Técnica N° 629)
ISBN 978 92 75 31629 0
I. Título II. Ruth Bonita III. Robert Beagle IV. Tord Kjellström
1. EPIDEMIOLOGÍA—educación
2. MÉTODOS EPIDEMIOLÓGICOS
3. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES—epidemiología

NLM WA 105

La Organización Panamericana de la Salud dará consideración muy favorable a las solicitudes de autorización para reproducir o traducir, íntegramente o en parte, alguna de sus publicaciones. Las solicitudes y las peticiones de información deberán dirigirse al Programa de Publicaciones, Organización Panamericana de la Salud, Washington, D.C., Estados Unidos de América, que tendrá sumo gusto en proporcionar la información más reciente sobre cambios introducidos en la obra, planes de reedición, y reimpresiones y traducciones ya disponibles.

© Organización Panamericana de la Salud, 2008

Las publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud están acogidas a la protección prevista por las disposiciones sobre reproducción de originales del Protocolo 2 de la Convención Universal sobre Derecho de Autor. Reservados todos los derechos.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Panamericana de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica que la Organización Panamericana de la Salud los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan en las publicaciones de la OPS letra inicial mayúscula.

Este libro puede solicitarse a: sales@paho.org.
Se puede obtener mayor información sobre las publicaciones de la OPS en:
<http://publications.paho.org>

Contenido

Prefacio	xi
Introducción	xiii
Nota sobre la traducción	xv
Prólogo a la segunda edición en español	xvii
Capítulo 1 ¿Qué es la epidemiología?	1
Mensajes clave	1
Contexto histórico	1
Orígenes	1
Desarrollos recientes en epidemiología	2
Definición, objeto y usos de la epidemiología	3
Definición	3
Objeto	5
Epidemiología y salud pública	5
Causación de enfermedad	5
Historia natural de la enfermedad	5
Condiciones de salud de poblaciones	6
Evaluación de intervenciones específicas	7
Logros de la epidemiología	7
Viruela	7
Intoxicación por metilmercurio	8
Fiebre reumática y cardiopatía reumática	9
Enfermedades por deficiencia de yodo	9
Tabaco, asbesto y cáncer de pulmón	10
Fracturas de cadera	11
Sida y VIH	12
Síndrome respiratorio agudo grave	12
Preguntas de estudio	14
Referencias	14
Capítulo 2 Medición de la salud y la enfermedad	17
Mensajes clave	17
Definiciones de salud y enfermedad	17
Criterios diagnósticos	18
Medición de la frecuencia de enfermedad	19
Población expuesta al riesgo	19
Incidencia y prevalencia	20
Letalidad	26
Interrelaciones de las distintas medidas	26
Uso de la información disponible para cuantificar la salud y la enfermedad	27
Mortalidad	27
Limitaciones de los certificados de defunción	27

Limitaciones de los sistemas de registro de estadísticas vitales	28
Estimaciones comparables	29
Tasas de mortalidad	30
Mortalidad infantil	31
Tasa de mortalidad preescolar y mortalidad de menores de 5 años	31
Tasa de mortalidad materna	32
Tasa de mortalidad de adultos	34
Esperanza de vida	34
Tasas estandarizadas por edad	35
Morbilidad	36
Discapacidad	38
Determinantes de la salud, indicadores de salud y factores de riesgo	39
Otros indicadores globales del nivel de salud poblacional	40
Comparaciones de la frecuencia de enfermedad	41
Comparación absoluta	41
Comparación relativo	43
Preguntas de estudio	44
Referencias	44
Capítulo 3 Tipos de estudios	49
Mensajes clave	49
Observaciones y experimentos	49
Estudios observacionales	49
Estudios experimentales	50
Epidemiología observacional	51
Estudios descriptivos	51
Estudios ecológicos	53
Falacia ecológica	54
Estudios transversales	54
Estudios de casos y controles	56
Estudios de cohorte	59
Epidemiología experimental	63
Ensayos controlados aleatorizados	64
Ensayos sobre el terreno o ensayos de campo	64
Ensayos comunitarios o en comunidades	65
Errores potenciales en los estudios epidemiológicos	66
Error aleatorio	67
Cálculo del tamaño muestral	67
Error sistemático	68
Sesgo de selección	68
Sesgo de medición	69
Fenómeno de confusión	70
Control del fenómeno de confusión	72
Validez	74
Aspectos éticos	75

Preguntas de estudio	77
Referencias	78
Capítulo 4 Bioestadística básica: conceptos y métodos	81
Mensajes clave	81
Métodos para resumir y presentar los datos	81
Cuadros y gráficas	82
Diagramas de sectores circulares y diagramas de componentes en barras	82
Mapas de casos y mapas de tasas	83
Diagramas de barras	84
Gráficas de línea	85
Distribuciones de frecuencia e histogramas	85
Distribución normal	86
Estadísticas descriptivas	86
Promedios o medidas de tendencia central o centralización: media, mediana y moda	86
Medidas de dispersión: varianza, desviación estándar y error estándar	87
Inferencia estadística: conceptos básicos	88
Uso de muestras para el estudio de poblaciones	89
Intervalos de confianza	90
Pruebas de hipótesis, valor P , potencia estadística	91
Valor P	92
Potencia estadística	93
Métodos estadísticos básicos	94
Prueba t	94
Prueba de ji cuadrado (χ^2) para tablas de doble entrada	94
Correlación	96
Regresión	96
Regresión lineal	97
Regresión logística	99
Análisis de supervivencia y regresión de riesgo instantáneo proporcional (regresión de Cox)	101
Curvas de supervivencia de Kaplan y Meier	102
Tamaño muestral	102
Metanálisis	104
Preguntas de estudio	105
Referencias	105
Capítulo 5 Causalidad en epidemiología	107
Mensajes clave	107
Concepto de causa	107
Causa suficiente o necesaria	107
Suficiente y necesaria	108
Vías o mecanismos causales	109
Causas únicas y múltiples	110
Factores en el proceso de causación	112

Interacción	112
Jerarquía causal	113
Determinación de las causas de enfermedad	115
Consideración de la relación causa-efecto	116
Relación temporal	116
Verosimilitud	116
Coherencia	117
Fuerza o intensidad de la asociación	118
Relación dosis-respuesta	120
Reversibilidad	121
Diseño del estudio	122
Interpretación causal de los datos empíricos	123
Preguntas de estudio	124
Referencias	125
Capítulo 6 Epidemiología y prevención:	
enfermedades crónicas no transmisibles	127
Mensajes clave	127
El campo de la prevención	127
Tendencias recientes en las tasas de mortalidad	127
Potencial para la prevención	130
Marco causal	131
Niveles de prevención	132
Prevención primordial	132
Prevención primaria	132
Estrategia poblacional	134
Estrategia enfocada a los individuos de alto riesgo	137
Prevención secundaria	139
Prevención terciaria	140
Detección sistemática	140
Definición	141
Tipos de pruebas de detección sistemática	141
Criterios para las pruebas de detección sistemática	142
Preguntas de estudio	146
Referencias	146
Capítulo 7 Epidemiología, vigilancia y métodos de control de las enfermedades transmisibles	149
Mensajes clave	149
Introducción	149
Definiciones	149
Epidemiología y enfermedades transmisibles	150
Carga de enfermedad debida a las enfermedades transmisibles	150
Amenaza para la seguridad humana y para los sistemas de salud	150
Enfermedades epidémicas y endémicas	151

Epidemias	151
Enfermedades endémicas	153
Infecciones emergentes y reemergentes	155
Cadena de infección	156
El agente infeccioso	157
Transmisión	158
Huésped	159
Ambiente	160
Investigación y control de las epidemias de enfermedades transmisibles	160
Investigación	160
Identificación de los casos	161
Intervención	161
Vigilancia epidemiológica y respuesta del sistema de salud pública	162
Preguntas de estudio	167
Referencias	167
Capítulo 8 Epidemiología clínica	169
Mensajes clave	169
Definiciones de normalidad y anormalidad	169
Lo normal como equivalente a lo frecuente	170
Anormalidad asociada con enfermedad	171
Anormalidad como susceptibilidad de tratamiento	172
Pruebas diagnósticas	172
Valor diagnóstico de una prueba	173
Historia natural y pronóstico	174
Pronóstico	175
Calidad de vida	175
Cantidad de vida	176
Eficacia y efectividad del tratamiento	177
Uso de protocolos basados en resultados de investigación	178
Prevención en la práctica clínica	179
Reducción del riesgo	179
Reducción del riesgo en pacientes con enfermedad establecida	180
Preguntas de estudio	181
Referencias	182
Capítulo 9 Epidemiología ambiental y laboral	185
Mensajes clave	185
Ambiente y salud	185
Efectos de la exposición a factores ambientales	186
Evaluación de medidas preventivas	188
Exposición y dosis	190
Conceptos generales	190
Monitorización biológica	191

Interpretación de datos biológicos	192
Mediciones individuales y mediciones grupales	193
Dosis poblacional	194
Relación dosis-efecto	195
Relación dosis-respuesta	196
Evaluación y gestión del riesgo	197
Evaluación del riesgo	197
Evaluación del efecto sobre la salud	197
Gestión del riesgo	197
Evaluación de efectos ambientales sobre la salud	198
Epidemiología de las lesiones	200
Lesiones relacionadas con el tráfico	200
Lesiones en los centros de trabajo	202
Violencia	202
Suicidio	202
Características especiales de la epidemiología ambiental y laboral	202
Establecimiento de estándares de seguridad	203
Medición de la exposición previa	204
Efecto del trabajador sano en los estudios de salud laboral	204
Tareas pendientes para los epidemiólogos	204
Preguntas de estudio	205
Referencias	206

Capítulo 10 Epidemiología, política sanitaria y planificación de los servicios de salud

	209
Mensajes clave	209
Introducción	209
Política sanitaria	209
Planificación sanitaria	210
Evaluación	210
Política sanitaria	210
Influencia de la epidemiología	210
Marco y formulación de la política sanitaria	211
Política sanitaria en la práctica	212
Planificación sanitaria	214
El ciclo de planificación	215
Evaluación de la carga de enfermedad	217
Modelos causales	218
Evaluación de la efectividad de las intervenciones	219
Evaluación de la eficiencia	219
Ejecución o implementación	221
Monitorización de las intervenciones y evaluación del progreso	222

	Preguntas de estudio	223
	Referencias	223
Capítulo 11	Primeros pasos en la práctica de la epidemiología	225
	Mensajes clave	225
	Introducción	225
	Enfermedades específicas	225
	Lectura crítica de las publicaciones	226
	Planificación de un proyecto de investigación	230
	Elección del proyecto	231
	Preparación del protocolo de investigación	231
	Realización de la investigación	233
	Análisis de los resultados	233
	Publicación de la investigación	234
	Lecturas ulteriores	234
	Ampliación de conocimientos	235
	Preguntas de estudio	238
	Resumen	238
	Métodos	239
Anexo	Respuestas a las preguntas de estudio	241
	Índice	263

Prefacio

El propósito de *Epidemiología básica* es impulsar la educación, la capacitación y la investigación en el campo de la salud pública. Desde la publicación de la primera edición en 1993 se han impreso más de 50 000 copias del libro, que se ha traducido a más de 25 idiomas. La lista actualizada de las versiones traducidas y las direcciones de contacto de los editores locales pueden solicitarse al servicio de prensa de la Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza.

Epidemiología básica comienza con una definición de epidemiología y una reseña sobre la historia de la epidemiología moderna, con ejemplos de sus usos y aplicaciones. El capítulo 2 explica cómo se miden la exposición y la enfermedad. En el capítulo 3 se describen los diferentes tipos de estudios epidemiológicos, con sus ventajas y sus limitaciones. El objetivo de la introducción a los métodos estadísticos que constituye el capítulo 4 es ayudar al lector a comprender los conceptos básicos y los instrumentos disponibles para analizar datos y evaluar el efecto de las intervenciones. En el capítulo 5 se explica el proceso mediante el cual se llega a hacer atribuciones causales, tarea fundamental de los epidemiólogos. Las aplicaciones de la epidemiología en diferentes áreas de la salud pública se describen en los siguientes capítulos: las enfermedades no transmisibles crónicas en el capítulo 6, las enfermedades transmisibles en el 7; la epidemiología clínica en el 8 y la epidemiología ambiental y laboral en el 9. La planificación sanitaria se trata en el capítulo 10. Por último, el capítulo 11 es una breve orientación a los nuevos epidemiólogos para que perfeccionen sus conocimientos e incluye enlaces a cursos actuales de epidemiología y salud pública.

Como en la primera edición de *Epidemiología básica*, se han tomado ejemplos de diferentes países para ilustrar los distintos conceptos epidemiológicos. Estos ejemplos no son de ninguna manera exhaustivos y alentamos a los estudiantes y a los profesores a buscar otros ejemplos locales pertinentes. Cada capítulo comienza con una lista de mensajes clave y termina con una serie de preguntas de estudio (las respuestas se incluyen al final) para estimular la discusión y profundizar el análisis.

Los autores agradecen la contribución a la primera edición de John Last y Anthony McMichael. En la primera edición Martha Ander fue la autora del capítulo 4, que en esta edición fue escrito por el profesor O. Dale Williams. El material del curso en el cual se basa este capítulo puede consultarse en <http://statcourse.dopm.uab.edu>. En la reimpresión de la segunda edición se han hecho algunas correcciones en las ecuaciones del capítulo 4.

Los autores agradecen también la contribución a la segunda edición de Michael Baker, Diarmid Campbell-Lendrum, Carlos Corvalen, Bob Cummings, Tevfik Dorak, Olivier Dupperex, Fiona Gore, Alec Irwin, Rodney Jackson, Mary Kay Kindhauser, Doris Ma Fat,

Colin Mathers, Hoomen Momen, Neal Pearce, Rudolpho Saracci, Abha Saxena, Kate Strong, Kwok-Cho Tang y Hanna Tolonen. Laragh Gollogly gestionó la edición y Sophie Guetanah-Aguettants y Christophe Grangier se ocuparon del diseño gráfico.

El desarrollo original de este libro fue financiado por el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (un programa conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Internacional del Trabajo y la OMS), el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (OSDI) y el Organismo Sueco de Cooperación para la Investigación con Países en Desarrollo (SAREC).

Introducción

La función esencial de la epidemiología es mejorar la salud de las poblaciones. Este texto introduce los principios básicos y los métodos de la epidemiología. Está destinado a un público amplio y para ser utilizado como material de formación de los profesionales de la salud y de las ciencias ambientales. El propósito del libro es:

- explicar los principios del proceso causal de las enfermedades, prestando especial atención a los factores ambientales modificables, incluidos los comportamientos determinados por el ambiente;
- impulsar el uso de la epidemiología en la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud;
- preparar a los profesionales de la salud para que los servicios médicos se ocupen de todos los aspectos de la salud de la población y los recursos de la salud se utilicen de la mejor manera posible; y
- promover la buena práctica clínica mediante la introducción y aplicación de los conceptos de la epidemiología clínica.

Al final del curso el estudiante ha de poder demostrar conocimiento de:

- la naturaleza y las aplicaciones de la epidemiología;
- el enfoque epidemiológico para definir y medir la salud, la enfermedad y otras condiciones relacionadas con la salud en las poblaciones;
- las limitaciones y las fortalezas de los distintos tipos de estudio epidemiológico;
- la perspectiva epidemiológica de los procesos causales;
- la contribución de la epidemiología a la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y el desarrollo de la política sanitaria;
- la contribución de la epidemiología a la buena práctica clínica; y
- el papel de la epidemiología en la evaluación de la eficacia y de la eficacia del cuidado médico.

Además, el estudiante deberá ser capaz de:

- describir las causas comunes de muerte, enfermedad y discapacidad en su comunidad, y
- desarrollar las líneas generales de una investigación apropiada para contestar a preguntas específicas referentes a las causas, historia natural, pronóstico y prevención de la enfermedad y evaluación de los tratamientos u otras intervenciones para prevenirla y para controlarla.

Nota sobre la traducción

Esta traducción de esta nueva edición de *Basic Epidemiology* sigue en líneas generales las versiones en español de la primera edición en inglés y de su reimpresión actualizada, que fueron anteriormente publicadas por la OPS. En la presente versión se ha mantenido en general la terminología utilizada en las anteriores traducciones. Se ha hecho lo posible por no usar en la traducción diversos anglicismos, frecuentes en las publicaciones epidemiológicas latinoamericanas o españolas, que son difícilmente asimilables en castellano por razones de fonética, o que dan lugar a ambigüedad. Así, el término matemático *odds* se ha traducido sistemáticamente como “posibilidades” y *odds ratio* como “razón de posibilidades”. Las frases en las que entra la palabra *evidence* se han traducido en general con giros en los que se hace referencia a los indicios, datos, pruebas u observaciones que apoyan una teoría o contribuyen a reforzar la credibilidad de una hipótesis; en consecuencia se ha evitado sistemáticamente traducir *empirical evidence* como “evidencia empírica”. Cuando circulan diversos términos equivalentes a una expresión inglesa se ha intentado dar preferencia a la expresión más antigua en castellano y así se ha optado por “tabla de mortalidad” en vez de “tabla de vida”. El sustantivo “hombre” en general se refiere a la especie humana o a un individuo de la misma, de cualquier sexo. Para diferenciar estos se han usado los sustantivos “varón” y “mujer”. Cuando el texto indica “dólares”, ha de entenderse que se refiere a la unidad monetaria de Estados Unidos, salvo que se indique otra cosa.

Todas las notas a pie de página son añadidos de la traducción que no estaban en el original inglés.

J. A. Tapia Granados
Universidad de Michigan
Ann Arbor

Prólogo a la segunda edición en español

La epidemiología es la base y el fundamento de la salud pública. Como agencia de salud, la principal disciplina de la Organización Panamericana de Salud es por ende la epidemiología, la cual nos permite medir, definir y comparar los problemas y condiciones de salud y su distribución en un contexto poblacional, espacial y temporal. La epidemiología nos dota de instrumentos fundamentales para el contacto con las comunidades y para la observación de los proyectos en el mismo campo de acción.

Uno de mis sueños posibles, además de hacer realidad las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), es la eliminación de aquellos padecimientos o enfermedades que aún afectan a nuestros semejantes a pesar de que disponemos del conocimiento y los instrumentos para su virtual desaparición. Esto es posible y, por lo tanto, es éticamente impostergable que nos pongamos en marcha con determinación.

Por ello, me complace presentarles la segunda edición en español de *Epidemiología básica*, porque representa precisamente una herramienta útil para la aplicación de la epidemiología a la prevención de enfermedades y a la promoción de la salud. Este libro presenta los métodos básicos de la epidemiología, con un énfasis en las aplicaciones de la salud pública en los países en desarrollo, y promueve buenas prácticas clínicas, al introducir conceptos de la epidemiología clínica.

Epidemiología básica es por sobre todo un importante instrumento de capacitación y formación, y una referencia emblemática para la educación y la investigación en salud pública. La obra posibilita el diseño de estudios epidemiológicos relevantes y permite a los estudiantes entender y describir las causas de la mortalidad, la enfermedad, las lesiones y la discapacidad en la comunidad, al tiempo de evaluar críticamente la literatura. No es casualidad entonces que su primera edición se haya convertido en un sello esencial en programas educativos en universidades en las Américas y en España.

En los últimos años, la dimensión e implicaciones de nuevas enfermedades han hecho variar el escenario epidemiológico mundial de forma considerable. También han cambiado muchos aspectos en lo referente a la epidemiología ambiental, de creciente importancia. En esta nueva edición de *Epidemiología básica* se mencionan precisamente los aspectos epidemiológicos del cambio climático, y se han perfeccionado muchas secciones en los capítulos dedicados a epidemiología clínica y política sanitaria.

Deseo a todos nuestros lectores y lectoras que disfruten este libro y que lo usen como una herramienta de fortalecimiento de capacidades, que redunden en una mejor atención de la salud, con el fin de alcanzar la generosa y ambiciosa meta de Salud para Todos.

Dra. Mirta Roses
Directora
Organización Panamericana de la Salud

Capítulo 1

¿Qué es la epidemiología?

Mensajes clave

- La epidemiología es una de las ciencias en las que se fundamenta la salud pública.
- La epidemiología ha contribuido sustancialmente a mejorar la salud de las poblaciones.
- La epidemiología es esencial en el estudio de enfermedades emergentes.
- A menudo hay una demora frustrante entre la adquisición del conocimiento epidemiológico y su aplicación concreta en la política sanitaria.

Contexto histórico

Orígenes

La epidemiología tiene su origen en la idea, expresada por primera vez hace más de 2000 años por Hipócrates, de que los factores ambientales influyen en que aparezcan enfermedades. Sin embargo, hasta el siglo XIX no empezó a ser relativamente frecuente que se cuantificara la distribución de la enfermedad en grupos determinados de la población. Las investigaciones de esa época no solo marcaron el comienzo formal de la epidemiología, sino que constituyeron también algunos de sus logros más espectaculares.¹ John Snow descubrió que el riesgo de cólera en Londres se relacionaba, entre otras cosas, con el consumo de agua suministrada por una determinada empresa (recuadro 1.1); el mapa (véase la figura 4.1) ilustra el agrupamiento espacial de los casos. Los estudios epidemiológicos de Snow ilustran un aspecto de una amplia gama de investigaciones en las que se estudiaron diversos procesos físicos, químicos, biológicos, sociológicos y políticos.^{2, 3}

Hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX empezó a utilizarse cada vez más el enfoque epidemiológico de comparación de tasas de enfermedad en subgrupos de población. Su principal aplicación fue a las enfermedades contagiosas (capítulo 7). Se demostró que este método es una poderosa herramienta para revelar asociaciones entre circunstancias o agentes ambientales y enfermedades específicas. En la segunda mitad del siglo XX estos métodos se aplicaron a enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiopatías y el cáncer, sobre todo en países de nivel de ingreso medio o elevado.

Recuadro 1.1. Las primeras observaciones de la epidemiología

John Snow averiguó el domicilio de cada persona que había fallecido de cólera en Londres en 1848–1949 y 1853–1854 y observó una asociación aparente entre el origen del agua para beber y las muertes.³ Comparando las muertes por cólera en los distritos con distinta compañía abastecedora (cuadro 1.1) mostró que tanto el total de muertes como la tasa de mortalidad eran mayores entre los que tenían abastecimiento de la compañía Southwark. A partir de estas meticulosas observaciones, Snow elaboró su teoría sobre la transmisión de las enfermedades infecciosas y sugirió que el cólera se transmitía por agua contaminada. Así se pudieron impulsar las mejoras del abastecimiento de agua mucho antes de que se descubriera el organismo responsable del cólera. Las investigaciones de Snow tuvieron una influencia directa y de largo alcance sobre la política sanitaria y la gestión pública.

La labor de Snow muestra que medidas de salud pública como las mejoras del abastecimiento de agua y las obras de alcantarillado y saneamiento han tenido efectos enormes sobre la salud de la poblaciones. En muchos casos desde 1850, los estudios epidemiológicos han mostrado cuáles eran las medidas necesarias. No obstante, los brotes de cólera siguen siendo frecuentes en las poblaciones pobres, especialmente en los países en desarrollo. Angola reportó 40 000 casos de cólera y 1600 muertes por esa causa en el 2006. Sudán reportó 13 852 casos y 516 muertes en solo los primeros meses de ese año.

Desarrollos recientes en epidemiología

La epidemiología en su forma moderna es una disciplina relativamente nueva que usa métodos cuantitativos para estudiar las enfermedades en las poblaciones humanas, de forma que este conocimiento pueda servir de base para medidas y programas de prevención y control. Por ejemplo, a mediados del siglo pasado Richard Doll y Andrew Hill comenzaron a estudiar la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón.⁴ Sus estudios fueron precedidos por estudios experimentales sobre la carcinogenicidad del alquitrán del humo del tabaco y por observaciones

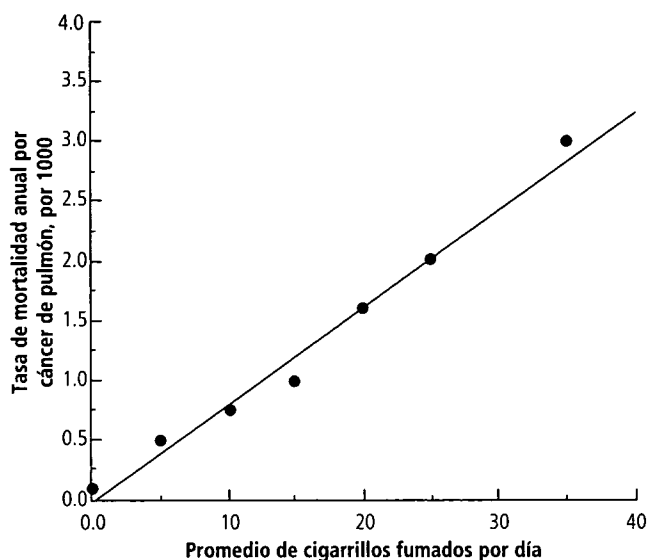
clínicas que sugerían una relación entre fumar, otros posibles factores causales y el cáncer de pulmón. Mediante estudios prolongados de cohorte pudo determinarse la asociación entre fumar y el cáncer de pulmón (figura 1.1).

En el estudio de cohorte en médicos británicos se mostró también una disminución progresiva de las tasas de mortalidad en no fumadores en las décadas más recientes. Los médicos británicos nacidos entre 1900 y 1930, si fumaban morían en promedio unos diez años antes que los que nunca habían fumado⁵ (figura 1.2).

Cuadro 1.1. Muertes por cólera en los distritos de Londres servidos por dos compañías distintas de abastecimiento de agua,³ 8 de julio a 26 de agosto de 1854

Compañía suministradora	Población en 1851	No. de muertes por cólera	Tasa de mortalidad por cólera por 1000 habitantes
Southwark	167 654	844	5,0
Lambeth	19 133	18	0,9

Figura 1.1. Tasa de mortalidad por cáncer de pulmón (por 1000) en médicos británicos, en los años 1951–1961, según el consumo de cigarrillos.⁴



El efecto nocivo de fumar es ostensible, pero en muchas enfermedades son diversos los factores causales. Algunos son imprescindibles para la aparición de la enfermedad, otros solo incrementan el riesgo de que la enfermedad se desarrolle. El análisis de estas relaciones hizo que se desarrollaran nuevos métodos epidemiológicos. En países de nivel de ingreso medio o bajo en los que el sida, la tuberculosis y el paludismo son causas habituales de muerte, la epidemiología de las enfermedades infecciosas es de gran importancia.

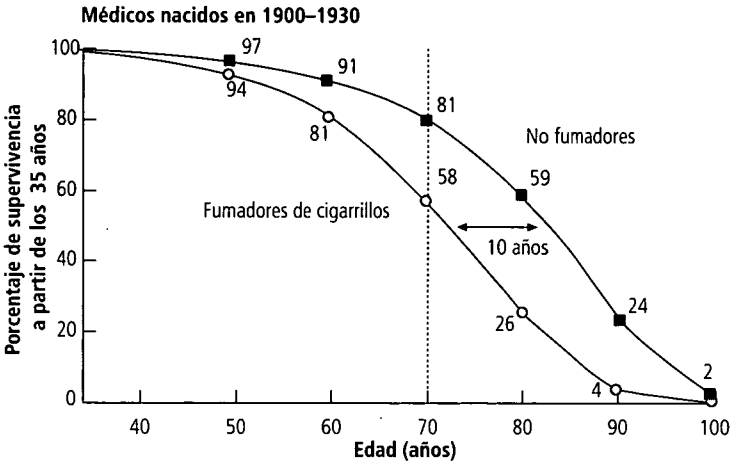
Esta rama de la epidemiología ha vuelto a adquirir importancia en los países desarrollados con la aparición de enfermedades transmisibles nuevas como el síndrome respiratorio agudo grave (SRAG, o SARS según sus siglas en inglés), la encefalopatía espongiforme bovina y la gripe pandémica. La epidemiología ha evolucionado mucho en el último medio siglo y lo crucial ahora es investigar y actuar sobre los determinantes sociales de la salud y la enfermedad, que en su mayor parte van mucho más allá del sector de la salud.^{6–8}

Definición, objeto y usos de la epidemiología

Definición

La epidemiología se ha definido⁹ como “el estudio de la distribución y de los determinantes de los estados o fenómenos relacionados con la

Figura 1.2. Supervivencia a partir de la edad de 35 años de médicos británicos varones nacidos entre 1900 y 1930. Proporción de supervivencia según décadas de edad en fumadores que siguen fumando y en médicos que nunca fumaron⁵



salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas sanitarios” (véase recuadro 1.2). Los epidemiólogos no solo estudian la muerte, la enfermedad y la discapacidad, sino que también se ocupan de los estados de salud más en positivo y, sobre todo, de los medios para mejorar la salud. Además, los epidemiólogos

Recuadro 1.2. Definición de epidemiología⁹

La palabra “epidemiología” deriva del griego *epi*, “sobre”, *demos*, “población”, y *logos*, “estudio”. La definición de epidemiología como “estudio de la distribución y de los determinantes de los estados o fenómenos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio a la prevención y control de los problemas sanitarios” puede elaborarse como se indica a continuación.

Término	Explicación
Estudio	Incluye actividades tales como la vigilancia epidemiológica, las observaciones, las pruebas de hipótesis, las investigaciones analíticas y los experimentos
Distribución	Se refiere al análisis que muestra cuándo, dónde y qué tipos de personas son afectadas
Determinantes	Incluye los factores que influyen en la salud, sean de tipo físico, químico, biológico, social, cultural, económico, genético o conductual
Estados o fenómenos relacionados con la salud	Se refiere a enfermedades, causas de muerte, conductas como fumar, estados positivos de salud, reacciones a programas de prevención y uso de servicios sanitarios
Poblaciones específicas	Poblaciones con características identificables, por ejemplo, quienes pertenecen a una profesión determinada
Aplicación a la prevención y el control	Son los objetivos de la salud pública: promover, proteger y restaurar la salud.

entienden el término “enfermedad” en un sentido muy general, referido a todos los cambios desfavorables de la salud, incluyendo también lo relativo a lesiones y traumatismos y salud mental.

Objeto

El foco de una investigación epidemiológica es una población definida geográficamente o de alguna otra manera; por ejemplo, puede estudiarse un grupo específico de pacientes de un hospital o los trabajadores de una planta industrial. De ahí se parte para definir subgrupos con respecto a sexo, edad o características étnicas. La estructura de la población varía según áreas geográficas y épocas. En el análisis epidemiológico suelen tenerse en cuenta ese tipo de variaciones.

Epidemiología y salud pública

La salud pública en términos generales se refiere a las acciones colectivas dirigidas a mejorar la salud de la población.¹ La epidemiología, uno de los instrumentos de la salud pública, puede usarse de muchas formas (figuras 1.3 a 1.6). Los primeros estudios epidemiológicos trataban de las causas (etiología) de las enfermedades transmisibles, tarea que sigue siendo fundamental, ya que puede llevar a descubrir métodos preventivos. En este sentido, la epidemiología es una ciencia médica básica cuyo objetivo es mejorar la salud de la población, especialmente de quienes están en peores condiciones.

Causación de enfermedad

Algunas enfermedades son causadas exclusivamente por factores genéticos, pero la mayor parte de las enfermedades dependen de la interacción entre lo genético y lo ambiental. Ambos componentes, genes y ambiente, están presentes por ejemplo en la diabetes. En ese contexto, el ambiente se define en su sentido más amplio e incluye cualquier factor biológico, químico, físico, psicológico, económico o cultural que pueda afectar a la salud (véase el capítulo 9). Los comportamientos personales interactúan con toda esta gama de factores y la epidemiología se utiliza cada vez más para estudiar tanto sus influencias como la intervención preventiva destinada a la promoción de la salud (figura 1.3).

Historia natural de la enfermedad

La epidemiología estudia también la evolución y el resultado final (historia natural) de las enfermedades en individuos y en grupos (figura 1.4).

Figura 1.3. Causación

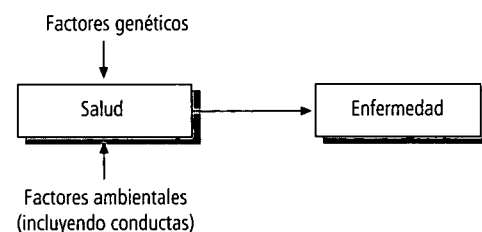
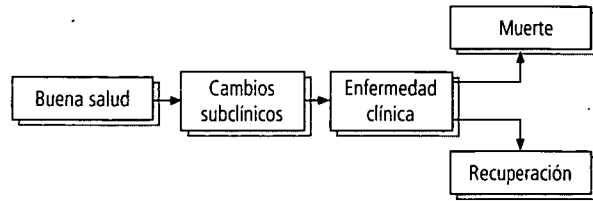
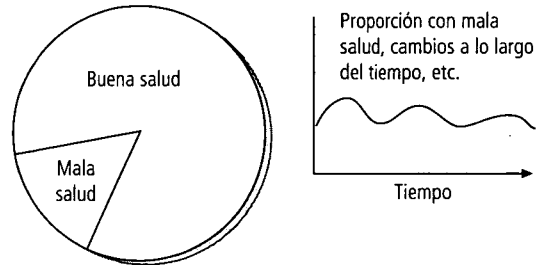
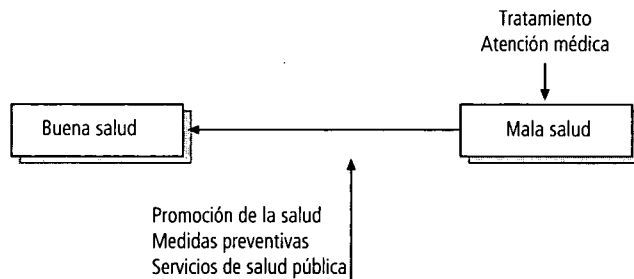


Figura 1.4. Historia natural**Figura 1.5. Descripción del estado de salud de las poblaciones****Figura 1.6. Evaluación de intervenciones**

Condiciones de salud de poblaciones

A menudo se utiliza la epidemiología para describir el estado de salud de la población o grupos específicos de la misma (figura 1.5). El conocimiento de la carga de enfermedad en las distintas poblaciones es esencial para las autoridades sanitarias, que han de utilizar recursos limitados para lograr el mejor efecto posible, lo que obliga a identificar programas sanitarios prioritarios de prevención y de atención de salud. En algunos campos especializados como la epidemiología ambiental y la epidemiología ocupacional o laboral el objeto principal de estudio son poblaciones en las que hay alguna exposición ambiental específica.

Evaluación de intervenciones específicas

Archie Cochrane convenció a los epidemiólogos de que evaluaran la efectividad y la eficiencia de los servicios de salud (figura 1.6).¹⁰ Así, los epidemiólogos estudian por ejemplo la duración adecuada de la estancia hospitalaria en cuadros clínicos específicos, el valor del tratamiento de la hipertensión, la eficiencia de las obras de ingeniería sanitaria para contrarrestar las enfermedades diarreicas o el efecto sobre la salud pública de la reducción de los aditivos de plomo en la gasolina (véase capítulo 10).

Logros de la epidemiología

Viruela

La erradicación mundial de la viruela ha contribuido en gran medida a la salud y el bienestar de millones de personas, sobre todo en muchos países pobres. La viruela ilustra tanto los logros como las frustraciones de la moderna salud pública. A finales del siglo XVIII se demostró que el contagio humano de la vacuna* confería protección contra la viruela, pero pasaron 200 años hasta que los beneficios de este descubrimiento se aceptaron y aplicaron en todo el mundo.

Durante muchos años la OMS coordinó una campaña activa de eliminación de la viruela. La epidemiología desempeñó un papel central en

- obtener información sobre la distribución de los casos, el modelo, los mecanismos y los niveles de la transmisión;
- localizar geográficamente los brotes de la enfermedad; y
- evaluar las medidas de control (recuadro 1.4)

El que no hubiera un reservorio animal intermedio y el escaso número de casos secundarios infectados por un caso primario fueron aspectos críticos en la erradicación de la viruela.

Cuando en 1967 la OMS propuso un plan de erradicación de la viruela en 10 años se producían anualmente en 31 países entre 10 y 15 millones de casos nuevos de viruela, con dos millones de muertes. En el periodo 1967–1976 tuvo lugar una reducción muy rápida del número de países que informaban de casos de viruela; en 1976 solo se registraron casos en dos países, el último caso de viruela de aparición natural se registró en 1977 en una mujer que había resultado expuesta al virus en un laboratorio. La viruela fue declarada erradicada el 8 de mayo de 1980.¹³

Al éxito del programa contribuyeron factores tales como un compromiso político mundial, un objetivo definido, un calendario preciso,

*Así se denominaba entonces a ciertos granos que salían en las ubres de las vacas.

Recuadro 1.3. Epidemiología molecular y genética

La *epidemiología molecular* mide la exposición a sustancias específicas y la respuesta biológica inicial mediante:

- la evaluación de las características del huésped que median la respuesta a los agentes externos
- el uso de marcadores bioquímicos de un efecto específico para refinar las categorías de enfermedad.

La *epidemiología genética* se ocupa de la etiología, distribución y control de la enfermedad en grupos de familiares y de las causas hereditarias de enfermedad en las poblaciones.

Las investigaciones de epidemiología genética en familias o poblaciones tienen como objetivo establecer:

- un componente genético de la enfermedad;
- el tamaño relativo del efecto genético comparado con otras fuentes de variación del riesgo de enfermedad; y
- los genes responsables.

La salud pública genética o la genética aplicada a la salud pública incluye:

- programas de detección sistemática;
- la organización y la evaluación de servicios para pacientes con trastornos genéticos; y
- el efecto de la genética sobre la práctica médica.

Recuadro 1.4. Características epidemiológicas de la viruela¹²

Mediante métodos epidemiológicos se establecieron las siguientes características de la viruela:

- no existe reservorio animal;
- no hay portadores con enfermedad subclínica;
- los pacientes que se recuperan son inmunes y no transmiten la infección;
- la viruela que se transmite espontáneamente no se contagia tan rápidamente como otras enfermedades infecciosas, por ejemplo el sarampión o la tos ferina;
- la transmisión ocurre normalmente vía contacto de larga duración persona a persona;
- la enfermedad hace que la mayor parte de los pacientes estén encamados cuando empiezan a ser infecciosos, lo cual limita la transmisión.

un personal bien entrenado y una estrategia flexible. Además, la enfermedad tenía muchas características que hacían posible su eliminación y se disponía de una vacuna termoestable efectiva. En 1979 la OMS contaba con vacuna suficiente para 200 millones de personas. Estas reservas se redujeron posteriormente a 2,5 millones de dosis, pero la preocupación reciente por la posibilidad de uso de la viruela como arma biológica ha hecho que la OMS continúe manteniendo y asegurando que existen reservas.¹⁴

Intoxicación por metilmercurio

Ya en la Edad Media se sabía que el mercurio es una sustancia peligrosa, pero recientemente este metal líquido se ha convertido en símbolo de los peligros de la contaminación ambiental. En los años cincuenta una fábrica de Minamata, Japón, vertía residuos de mercurio por sus cañerías a una pequeña bahía. El metilmercurio se acumuló en la fauna marina, provocando enve-

envenenamientos graves de las personas que comían pescado.¹⁵

Este fue el primer brote conocido de envenenamiento por metilmercurio en el que intervenía el pescado y fue preciso dedicar varios años a la investigación hasta que se pudo determinar la causa exacta. La enfermedad de Minamata se ha convertido en una de las enfermedades ambientales mejor conocidas. En otra zona de Japón se produjo un segundo brote en los años sesenta. En otros países se han observado intoxicaciones menos graves por metilmercurio en el pescado.^{15, 16}

Fiebre reumática y cardiopatía reumática

La fiebre reumática y la cardiopatía reumática se asocian con la pobreza, en especial con las malas condiciones de vivienda y el hacinamiento, factores que favorecen la propagación de las infecciones estreptocócicas de las vías respiratorias altas. En muchos países ricos la frecuencia de la fiebre reumática comenzó a declinar a principios del siglo XX, mucho antes de la introducción de fármacos efectivos como las sulfamidas y la penicilina (figura 1.7). Actualmente, en los países ricos la enfermedad prácticamente ha desaparecido, aunque siguen existiendo bolsas de incidencia relativamente alta en los grupos que viven en peores condiciones sociales y económicas.

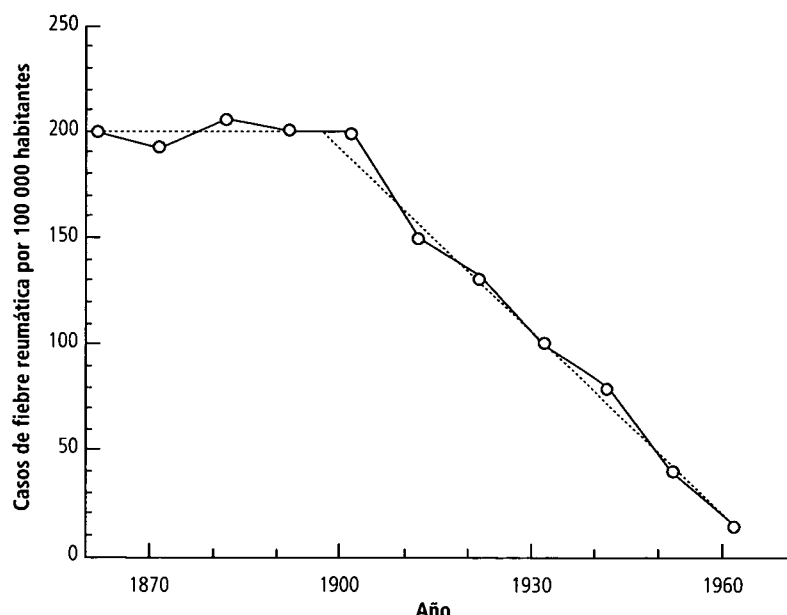
Los estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto los factores sociales y económicos que inducen brotes de fiebre reumática y contribuyen a la diseminación de la faringitis estreptocócica. Lo que es evidente es que el proceso de causación de estas enfermedades es multifactorial y más complejo que el envenenamiento por metilmercurio, en el que solo existe un factor causal específico.

Enfermedades por deficiencia de yodo

La deficiencia de yodo, frecuente en determinadas regiones montañosas, provoca una disminución de la energía física y mental asociada con la producción inadecuada de hormona tiroidea, que contiene yodo.¹⁸ El bocio y el cretinismo se describieron con detalle hace más de cuatro siglos, pero solo en el siglo pasado se consiguieron conocimientos suficientes para permitir su prevención y control efectivos. En 1915 se dijo que el bocio endémico era la enfermedad conocida más fácil de prevenir y ese mismo año se propuso en Suiza el uso de sal yodada

Recuadro 1.5. Enfermedad de Minamata

La epidemiología desempeñó un papel crucial en la identificación de la causa y en el control de la que fue una de las primeras epidemias conocidas de enfermedad causada por contaminación ambiental. Los primeros casos fueron inicialmente diagnosticados como meningitis infecciosa. Sin embargo, se observó que los 121 pacientes residían en su mayor parte cerca de la bahía de Minamata. Una encuesta de personas que habían padecido la enfermedad y de otros que no la habían presentado mostró que, casi sin excepción, las víctimas se daban en familias que se dedicaban fundamentalmente a la pesca y comían sobre todo pescado. Las personas que habían visitado a esas familias y quienes siendo de las familias de pescadores comían poco pescado no sufrían la enfermedad. Se llegó a la conclusión de que había algo en el pescado que intoxicaba a los pacientes y que la enfermedad no era transmisible ni de origen genético.¹⁵

Figura 1.7. Fiebre reumática notificada en Dinamarca, 1862–1962¹⁷

como medida preventiva.¹⁸ Los primeros estudios a gran escala con yodo se hicieron inmediatamente después en Akron, en el estado norteamericano de Ohio, en 5000 niñas de edades comprendidas entre 11 y 18 años. Los efectos profilácticos y terapéuticos fueron impresionantes y en 1924 la sal yodada se introdujo a escala comunitaria en muchos países.

El uso de la sal yodada es eficaz debido a que la sal es utilizada por todos los estratos sociales a un nivel aproximadamente igual a lo largo del año. El éxito depende de una producción y distribución adecuada de sal yodada y requiere apoyo legislativo, control de calidad y conocimiento del problema por parte de la población (recuadro 1.6).

Tabaco, asbesto y cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón era una enfermedad rara hasta que a partir de los años treinta del siglo XX experimentó un espectacular aumento, sobre todo en varones. Hoy se sabe con certeza que fumar es la principal causa de esta epidemia de cáncer de pulmón. Los primeros estudios epidemiológicos que relacionaban el cáncer de pulmón con el tabaco se publicaron en 1950. En cinco estudios de casos y controles se halló que fumar se asociaba con cáncer de pulmón en varones. La intensidad de la asociación en el estudio de los médicos británicos (figura 1.1) debería haber sido suficiente para suscitar una respuesta contundente e inme-

diata, sobre todo teniendo en cuenta que otros estudios confirmaron la asociación en muy diversas poblaciones. Si en la época de esas primeras investigaciones se hubiera contado con los métodos actuales para calcular e interpretar la razón de posibilidades (*odds ratio*), se hubiera estimado un riesgo de cáncer de pulmón 14 veces mayor en fumadores comparados con no fumadores. Una diferencia tan enorme difícilmente puede ser considerada fruto de algún sesgo.²¹

Sin embargo, hoy se sabe también que el polvo de asbesto (amianto) y la contaminación atmosférica urbana también contribuyen a producir cáncer de pulmón. Además, el humo del tabaco y el asbesto interaccionan dando lugar a tasas de cáncer de pulmón extraordinariamente elevadas en los trabajadores que fuman y que están expuestos a polvo de asbesto (cuadro 1.2).

Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar mediciones cuantitativas sobre la contribución de distintos factores ambientales a la causación de la enfermedad. El concepto de causalidad o causación se discute con más detalle en el capítulo 5.

Fracturas de cadera

La investigación epidemiológica de las lesiones suele implicar la colaboración entre los epidemiólogos y otros científicos especializados en salud social y ambiental. Las lesiones relacionadas con las caídas de las personas ancianas, en especial la fractura del cuello del fémur (fractura de cadera), han sido objeto de una gran atención en los últimos años, dadas sus implicaciones para la demanda de atención sanitaria por parte de una población en proceso de envejecimiento. La frecuencia de fracturas de cadera aumenta exponencialmente con la edad por la disminución de masa ósea del fémur proximal y el incremento de las caídas, ambos asociados con el envejecimiento. El aumento de la proporción de ancianos en casi todos los países hace prever un aumento paralelo de las fracturas de cadera si no se toman medidas de prevención.

Como las fracturas de cadera requieren una estancia hospitalaria prolongada, los costos económicos asociados con este tipo de fracturas son considerables.^{23, 24} En un estudio que se hizo en los Países Bajos las fracturas de cadera ocuparon por su incidencia el lugar 14º entre 25

Recuadro 1.6. Deficiencia de yodo

La epidemiología ha contribuido a identificar y resolver el problema de la deficiencia de yodo. Hoy se cuenta con medidas preventivas a escala masiva y con métodos de monitorización de los programas de yodación. No obstante, estos conocimientos no se han utilizado oportunamente para prevenir la enfermedad de millones de personas en países en desarrollo en los que la deficiencia de yodo sigue siendo endémica. A escala mundial, una tercera parte de los niños de edad escolar consumen menos yodo de lo que sería conveniente.¹⁹ De todas formas, en el último decenio ha habido avances significativos y ahora 70% de los hogares tienen acceso a sal yodada; en 1990, esa cifra solo llegaba a 20–30%.

Cuadro 1.2. Tasas estandarizadas por edad de ortolidad por cáncer de pulmón (por 100 000 personas), según antecedentes de consumo de tabaco y exposición a polvo de asbesto²²

Exposición a asbestos	Antecedentes de tabaquismo	Mortalidad por cáncer de pulmón
No	No	11
Sí	No	58
No	Sí	123
Sí	Sí	602

tipos de lesión traumática, pero en cuanto a costos destacaron en primer lugar, suponiendo 20% de todos los costos causados por lesiones traumáticas.

La mayor parte de las fracturas de cadera son consecuencia de caídas y en ancianos la mayor parte de las muertes asociadas con caídas son consecuencia de complicaciones de las fracturas.²⁵Cuál es la mejor estrategia para prevenir estas fracturas es todavía un problema por resolver. Los epidemiólogos han de tener una función fundamental en la investigación de los factores modificables o no que habría que tener en cuenta en los planes de prevención de estas fracturas.

Sida y VIH

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida o sida fue definido como entidad patológica específica en 1981, en Estados Unidos²⁶ y en 1990 se estimaron los infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en unos 10 millones. Desde entonces, 25 millones de personas han muerto de sida y otros 40 millones padecen la infección por VIH,²⁷ lo que hace del sida una de las epidemias infecciosas más dañinas de la historia (figura 1.8).²⁸

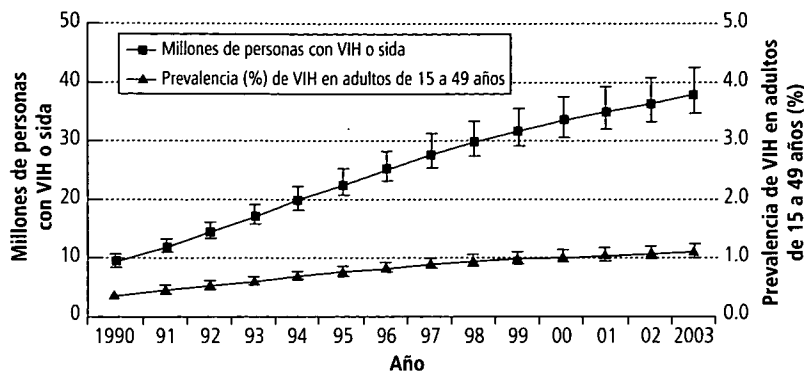
Del total de 3,1 millones de muertes por sida que ocurrieron en el 2005, aproximadamente 95% fueron en países de ingreso per cápita medio o bajo; 70% en África, 20% en Asia.²⁷ La mayor parte de quienes contrajeron una infección por VIH en el 2005, entre 4,3 y 6,6 millones de personas en todo el mundo, viven en las regiones citadas. Sin embargo, en cada región o país la frecuencia de infección por sida y las rutas de transmisión varían considerablemente (recuadro 1.7).

El sida tiene un largo periodo de incubación. Sin tratamiento, la mitad de los infectados por el VIH desarrollan sida en los nueve años siguientes a la infección (véase el capítulo 7). El virus se encuentra en la sangre, el semen y la secreción uterovaginal y se transmite fundamentalmente mediante el coito o el uso de agujas contaminadas. No obstante, el VIH también puede transmitirse por transfusiones de sangre o de hemoderivados contaminados; y de la madre infectada al hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.

Síndrome respiratorio agudo grave

Por la mortalidad o la carga de enfermedad que ha causado, el síndrome respiratorio agudo grave (SRAG)* no ha tenido demasiada importancia. Sin embargo, el brote de esta enfermedad emergente hizo que la comunidad internacional tomara conciencia de su vulnerabili-

*En inglés, este cuadro clínico se ha denominado *severe* —o a veces *sudden*— *acute respiratory syndrome* y de ahí que a menudo haya pasado al castellano el acrónimo SARS.

Figura 1.8. Epidemia mundial de sida 1990–2003²⁸

dad compartida a las nuevas infecciones^{30, 31} y puso de relieve la debilidad de los servicios esenciales de salud pública, no solo en Asia sino también en países ricos como el Canadá. El síndrome apareció por primera vez en China meridional en noviembre de 2002, en dos pacientes que presentaban neumonía atípica de causa desconocida. La diseminación de la infección, facilitada por el transporte aéreo de personas altamente infecciosas, fue rápida en los meses siguientes, causando más de 8000 casos y unas 900 muertes en 12 países.³¹

Recuadro 1.7. VIH y sida: epidemiología y prevención

Los estudios epidemiológicos han sido de vital importancia para definir la epidemia de VIH/sida, determinar el patrón de propagación, identificar factores de riesgo y determinantes sociales y evaluar intervenciones para tratar la enfermedad y prevenir y atajar la epidemia. Las pruebas de detección de VIH en la sangre de donantes, la promoción de conductas sexuales seguras, el tratamiento de otras infecciones de transmisión sexual, la evitación del uso compartido de agujas y la prevención de la transmisión madre-hijo mediante fármacos antirretrovíricos son los medios principales para controlar la difusión del VIH y el sida. Con el desarrollo de nuevos fármacos antirretrovíricos y su administración en combinación se ha prolongado la supervivencia de las personas infectadas con VIH en los países desarrollados. Sin embargo, el costo prohibitivo de estos medicamentos limita gravemente sus posibilidades de uso; de hecho la gran mayoría de las personas infectadas no tiene acceso a estos medicamentos. Una importante iniciativa internacional para relanzar el tratamiento del VIH/sida, la campaña “3 × 5” (3 millones de personas en tratamiento al final del año 2005) consiguió que un millón de personas fueran tratadas, evitando entre 250 000 y 350 000 muertes. El siguiente objetivo que se ha fijado a nivel mundial es llegar al acceso universal al tratamiento en el año 2010. Las contribuciones de la epidemiología a nuestro conocimiento de la pandemia de sida han sido fundamentales, pero lo que resulta evidente es que el mero conocimiento no es garantía de que se ponen en marcha las medidas preventivas adecuadas.

Las tasas de mortalidad fueron bajas allá donde el síndrome había sido adquirido en la comunidad, pero fueron altas en los hospitales, donde los profesionales de salud tenían contacto estrecho o repetido con las personas infectadas.³⁰

La respuesta a la epidemia de SRAG ha enseñado cosas importantes. Por ejemplo, ha mostrado que una epidemia de ese tipo puede tener consecuencias significativas de orden económico y social que van mucho más allá de su impacto sobre la salud.³² Tales efectos muestran la importancia que una enfermedad grave de nueva aparición puede adquirir en una comunidad mundial como la actual, interdependiente y altamente móvil.

Preguntas de estudio

- 1.1 El cuadro 1.1 indica que en un distrito había 40 veces más casos de cólera que en el otro. ¿Refleja esto el riesgo de contraer cólera en cada distrito?
- 1.2 ¿De qué otras maneras podría haberse investigado la función del abastecimiento de agua en la producción de muertes por cólera?
- 1.3 ¿Cuál podría ser la razón por la que el estudio que ilustra la figura 1.2 estuvo restringido a médicos?
- 1.4 ¿Qué conclusiones pueden extraerse de la figura 1.2?
- 1.5 ¿Qué factores hay que considerar al interpretar la distribución geográfica de una enfermedad?
- 1.6 ¿Qué cambios se produjeron en la notificación de casos de fiebre reumática en Dinamarca durante los años ilustrados en la figura 1.7? ¿Cuál podría ser la razón de esos cambios?
- 1.7 ¿Qué nos dice el cuadro 1.2 en cuanto a la contribución de la exposición a asbesto y del hábito de fumar al riesgo de cáncer de pulmón?

Referencias

1. Beaglehole R, Bonita R. Public health at the crossroads: achievements and prospects. Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
2. Johansen PV, Brody H, Rachman S, Rip M. *Cholera, Choleraform, and the Science of Medicine: a life of John Snow*. Oxford, Oxford University Press, 2003.
3. Snow J. *On the mode of communication of cholera*. Londres, Churchill, 1855 (reimpreso en: *Snow on cholera: a reprint of two papers*. Nueva York, Hafner, 1965).
4. Doll R, Hill A. Mortality in relation to smoking: ten years' observations on British doctors. *BMJ* 1964;1:1399-410.
5. Doll R, Peto R, Boreham J, Sutherland I. Mortality in relation to smoking: 50 years' observations on British doctors. *BMJ* 2004; 328:1519-28.

6. Lee JW. Public health is a social issue. *Lancet* 2005;365:1005–6.
7. Irwin A, Valentine N, Brown C, Loewenson, R, Solar O, et al. The Commission on Social Determinants of Health: Tackling the social roots of health inequities. *PLoS Med* 2006;3:e106.
8. Marmot M. Social determinants of health inequalities. *Lancet* 2005;365:1099–104.
9. Last JM. *A dictionary of epidemiology*, 4th ed. Oxford, Oxford University Press, 2001.
10. Cochrane AL. *Effectiveness and Efficiency. Random Reflections on Health Services*. Londres: Nuffield provincial Provinces Trust, 1972. (Reimpreso en 1989 en asociación with *BMJ*; reimpreso en 1999 para el Nuffield Trust por Royal Society of Medicine Press, Londres.).
11. Zimmern RL. Genetics in disease prevention. En: Puncheon D ed, *Oxford Handbook of Public Health Practice*. Oxford, Oxford University Press, 2001:544–549.
12. Moore ZS, Seward JF, Lane M. Smallpox. *Lancet* 2006;367: 425–35.
13. Pennington H. Smallpox and bioterrorism. *Bull World Health Organ* 2003;81:762–7.
14. Global smallpox vaccine reserve: report by the Secretariat. Ginebra, World Health Organization, 2004. http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB115/B115_36_en.pdf
15. McCurry J. Japan remembers Minamata. *Lancet* 2006;367: 99–100.
16. Methylmercury (Environmental health criteria, No 101). Ginebra, World Health Organization, 1990.
17. Taranta A, Markowitz M. *Rheumatic fever: a guide to its recognition, prevention and cure*, 2nd ed. Lancaster, Kluwer Academic Publishers, 1989.
18. Hetzel BS. From Papua to New Guinea to the United Nations: the prevention of mental defect due to iodine deficiency disease. *Aust J Public Health* 1995;19:231–4.
19. De Benoist B, Andersson M, Egli I et al., eds. *Iodine status: world-wide WHO database on iodine deficiency*. Ginebra, World Health Organization, 2004.
20. Hetzel BS. Towards the global elimination of brain damage due to iodine deficiency—The role of the International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders. *Int J Epidemiol* 2005;34:762–4.
21. Thun MJ. When truth is unwelcome: the first reports on smoking and lung cancer. *Bull World Health Organ* 2005;83:144–53.
22. Hammond EC, Selikoff IJ, Seidman H. Asbestos exposure, cigarette smoking and death rates. *Ann N Y Acad Sci* 1979;330: 473–90.
23. Meerding WJ, Mulder S, van Beeck EF. Incidence and costs of injuries in the Netherlands. *Eur J Public Health* 2006;16:272–78.
24. Johnell O. The socio-economic burden of fractures: today and in the 21st century. *Am J Med* 1997;103:S20–26.
25. Cumming RG, Nevitt MC, Cummings SR. Epidemiology of hip fractures. *Epidemiol Rev* 1997;19:244–57.

26. Gottlieb MS, Schroff R, Schanker HM, Weisman JD, Fan PT, Wolf RA, et al. *Pneumocystis carinii* pneumonia and mucosal candidiasis in previously healthy homosexual men: evidence of a new acquired cellular immunodeficiency. *N Engl J Med* 1981;305:1425–31.
27. *2004 Report on the global AIDS epidemic: 4th global report*. Ginebra, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 2004.
28. *AIDS Epidemic Update: December, 2005*. Ginebra, UNAIDS/WHO, 2005.
29. Jong-wook L. Global health improvement and WHO: shaping the future. *Lancet* 2003;362:2083–8.
30. *SARS. How a global epidemic was stopped*. Manila, WHO Regional Office for the Western Pacific, 2006.
31. Wang MD, Jolly AM. Changing virulence of the SARS virus: the epidemiological evidence. *Bull World Health Organ* 2004;82: 547–8.
32. *Assessing the impact and costs of SARS in developing Asia. Asian development outlook update 2003*. Asian Development Bank, 2003. <http://www.adb.org/Documents/Books/ADO/2003/update/sars.pdf>.

Capítulo 2

Medición de la salud y la enfermedad

Mensajes clave

- Cuantificar la salud y la enfermedad es fundamental en la práctica de la epidemiología.
- Existen diversas medidas para describir globalmente la salud de las poblaciones.
- Las condiciones de salud de la población no se miden adecuadamente en muchas partes del mundo y esta falta de información es problemática para los epidemiólogos.

Definiciones de salud y enfermedad

La definición más ambiciosa de la salud es la que propuso la OMS en 1948: “salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedad”.¹ Esta definición, aunque criticada por las dificultades que implica definir y medir el bienestar, sigue siendo un ideal. En 1977 la Asamblea Mundial de la Salud acordó que todas las personas deberían alcanzar en el año 2000 un nivel de salud que les permitiera llevar una vida social y económicamente productiva. Este compromiso con la estrategia de salud para todos se renovó en 1998 y otra vez en 2003.²

Como es lógico, se necesitan definiciones de salud y enfermedad más prácticas. La epidemiología se centra en aspectos de la salud relativamente fáciles de medir y que constituyen prioridades para la acción.

Las definiciones de estado de salud que usan los epidemiólogos en la práctica tienden a ser muy simples, por ejemplo, “presencia de enfermedad” o “ausencia de enfermedad” (véase el recuadro 2.1). El desarrollo de criterios para establecer la presencia de una enfermedad exige definiciones de “normalidad” y “anormalidad”. Sin embargo, definir lo que es normal puede ser difícil y a menudo no hay una distinción clara entre lo normal y lo anormal, especialmente si se trata de variables continuas que, con una distribución normal (gausiana), pueden asociarse con diversas enfermedades (véase el capítulo 8).

Por ejemplo, en las recomendaciones para tratar la hipertensión arterial los límites son arbitrarios, ya que el riesgo de enfermedad

Recuadro 2.1. Definición de caso

Sea cual sea la definición de caso utilizada en un estudio epidemiológico, es imprescindible que esté claramente expresada y que resulte fácil de usar y de aplicar de manera estándar en muy distintas circunstancias y por distintas personas. Una definición clara y concisa de qué se considera “caso” asegura que se está teniendo en cuenta la misma entidad en los diferentes grupos o las diferentes personas.² Las definiciones usadas en la práctica clínica se especifican de forma menos rígida y el juicio clínico es más importante para el diagnóstico. Esto se debe, al menos en parte, a que suele ser posible ir realizando escalonadamente una serie de pruebas hasta confirmar el diagnóstico.

cardiovascular aumenta conforme aumenta la tensión arterial (capítulo 6). Los valores límite para separar lo normal de lo anormal se basan en *definiciones operativas* y no implican criterio absoluto alguno. Consideraciones similares pueden aplicarse a los criterios de exposición a agentes nocivos; por ejemplo, las recomendaciones sobre niveles seguros de plomo en sangre han de basarse en consideraciones sobre los datos de los que se dispone, que probablemente cambiarán con el tiempo (véase el capítulo 9).

Criterios diagnósticos

Los criterios diagnósticos suelen basarse en síntomas, signos y resultados de pruebas complementarias. Así, una hepatitis puede identificarse por la presencia de anticuerpos en la sangre; una asbestosis, por los síntomas y signos de alteraciones específicas de la función pulmonar, por la demostración radiográfica de fibrosis del tejido pulmonar o engrosamiento de la pleura y por los antecedentes de exposición a fibras de asbesto. El cuadro 2.1 muestra cómo el diagnóstico de fiebre reumática puede hacerse a partir de varias manifestaciones de la enfermedad, siendo algunos signos más importantes que otros.

En algunos casos está justificado el uso de criterios diagnósticos muy simples. Por ejemplo, la reducción de la mortalidad infantil por

Cuadro 2.1. Criterios para el diagnóstico de un ataque inicial de fiebre reumática (criterios de Jones, 1992)²

La presencia de dos manifestaciones mayores, o una mayor y dos menores, indica fiebre reumática muy probable si hay pruebas de una infección previa por estreptococos del grupo A.^a

Manifestaciones mayores	Manifestaciones menores
Carditis	Clínicas
Poliartritis	Artralgia
Corea	Fiebre
Eritema marginado	De laboratorio
Nódulos subcutáneos	Reactantes de fase aguda elevados
	— velocidad de sedimentación globular
	— proteína C reactiva
	Intervalo P-R prolongado

^a Datos que confirman una infección previa por estreptococo del grupo A:
— cultivo faríngeo positivo o prueba del antígeno rápido estreptocócico positiva;
— título de anticuerpo antiestreptocócico elevado o en ascenso.

neumonía bacteriana en los países en desarrollo depende de su rápida detección y tratamiento. Las normas de tratamiento de la OMS recomiendan que la detección de casos de neumonía se haga teniendo en cuenta solo los signos clínicos, sin necesidad de auscultación, radiografía de tórax o estudios analíticos. El único instrumental necesario es un reloj para determinar la frecuencia respiratoria. En un contexto epidemiológico en el que hay una incidencia importante de neumonía bacteriana y la falta de recursos hace imposible diagnosticar otras causas, está indicado el uso de antibióticos cuando se sospecha neumonía a partir de la exploración física.⁵

Un caso similar es el de la definición clínica de caso de sida en adultos que comenzó a usarse en 1985 para diagnosticar sida en condiciones de recursos diagnósticos limitados.⁶ Esa definición de la OMS para la vigilancia epidemiológica del sida requería dos signos mayores (pérdida de 10% o más del peso corporal, diarrea crónica o fiebre prolongada) acompañados al menos de un signo menor (tos persistente, herpes zoster, adenopatías generalizadas, etc.). En la definición de 1993 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos se caracteriza como enfermo de sida a cualquier individuo con infección por VIH y recuento de linfocitos T por debajo de 200/mL.⁷

Los criterios diagnósticos pueden cambiar rápidamente cuando aumentan los conocimientos o mejoran las técnicas; también pueden modificarse según el contexto en el que se aplican. Por ejemplo, los criterios originales de la OMS para el infarto de miocardio, para uso en estudios epidemiológicos, fueron modificados cuando se introdujo un método objetivo, el Código Minnesota, para valorar el electrocardiograma.^{8, 9} Los criterios se modificaron otra vez en los años noventa cuando se dispuso de técnicas para medir las enzimas cardíacas.¹⁰

Medición de la frecuencia de enfermedad

Para cuantificar la frecuencia de enfermedad se usan diversas medidas basadas en dos conceptos fundamentales: incidencia y prevalencia. Por desgracia, los epidemiólogos no se han puesto del todo de acuerdo en las definiciones de los términos utilizados en este campo. En este texto por lo general se utilizarán los términos tal como los define *A dictionary of epidemiology*, de Last.¹¹

Población expuesta al riesgo

Un aspecto importante para cuantificar la frecuencia de enfermedad es estimar correctamente el tamaño de la población que se considera. Lo

ideal es que este número incluya solo a las personas potencialmente susceptibles de padecer la enfermedad considerada. Por ejemplo, es evidente que los varones no deben ser incluidos en los cálculos de frecuencia del carcinoma de cuello uterino (figura 2.1).

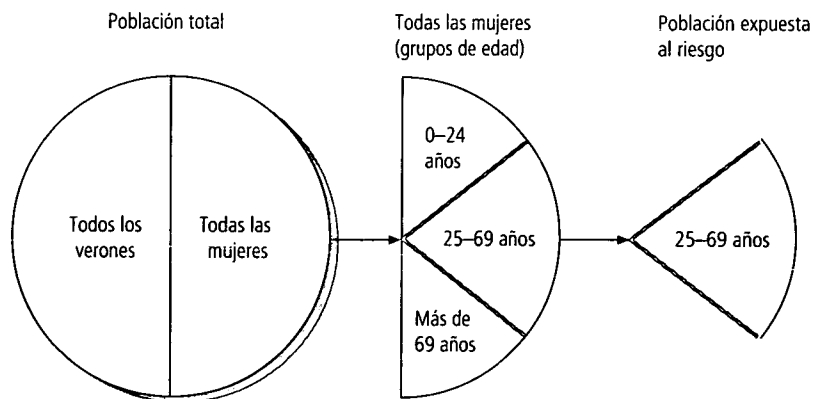
La parte de la población que puede contraer una enfermedad se denomina población expuesta al riesgo y puede definirse según factores demográficos, geográficos o ambientales. Así, las lesiones y enfermedades profesionales solo afectan a las personas que trabajan en el medio correspondiente, por lo que la población expuesta al riesgo es la población laboral activa. En algunos países la brucelosis solo afecta a las personas que manipulan animales infectados, por lo que la población expuesta al riesgo está formada por quienes trabajan en granjas o mataderos.

Incidencia y prevalencia

La incidencia de una enfermedad mide la velocidad a la que se producen casos nuevos durante un periodo determinado en una población especificada, mientras que la prevalencia es la frecuencia de casos de enfermedad en una población y en un momento dados. La incidencia y la prevalencia son formas esencialmente distintas de medir la frecuencia de enfermedad (cuadro 2.2) y la relación entre ellas varía de unas enfermedades a otras. Hay enfermedades de alta prevalencia y baja incidencia, como la diabetes, o de baja prevalencia y alta incidencia, como el resfriado común. El resfriado común se produce más frecuentemente que la diabetes, pero dura solo unos días, mientras que la diabetes, una vez que aparece, es permanente.

Determinar la prevalencia o la incidencia implica básicamente hacer un recuento de casos en una población determinada expuesta al

Figura 2.1. Población expuesta al riesgo en un estudio de carcinoma de cuello uterino



Cuadro 2.2. Diferencias entre incidencia y prevalencia

	Incidencia	Prevalencia
Numerador	Número de casos nuevos de enfermedad durante un periodo de tiempo especificado	Número de casos existentes de enfermedad en un momento determinado
Denominador	Población expuesta al riesgo	Población expuesta al riesgo
Énfasis	Que el evento sea un caso nuevo El momento en que comienza la enfermedad	Presencia o ausencia de enfermedad. El periodo de tiempo es arbitrario; es como "una foto" en un momento dado
Usos	Expresa el riesgo de pasar del estado sano al estado de enfermedad La principal medida de frecuencia de enfermedades o procesos agudos, pero se usa también para enfermedades crónicas. Más útil que la prevalencia en los estudios de causación	Estima la probabilidad de enfermedad en la población en el periodo de tiempo que se estudia Útil para el estudio de la carga de enfermedad en procesos crónicos y sus implicaciones para los servicios de salud

Nota: Si los casos nuevos (incidentes) no se resuelven, se hacen crónicos (prevalentes). En este sentido, prevalencia = incidencia $\times$ duración.

riesgo. El número de casos por sí solo, sin referencia a la población expuesta al riesgo, puede dar a veces una idea de la magnitud general de un problema sanitario, o de las tendencias a corto plazo en una población, por ejemplo durante una epidemia. En el *Weekly Epidemiological Report* de la OMS se notifican semanalmente datos de incidencia en forma de número de casos, lo cual, a pesar de ser un dato bruto, puede dar idea de cómo evolucionan las epidemias de enfermedades transmisibles.

En brotes epidémicos, en vez de incidencia lo que a menudo se reporta es la "tasa de ataque", referida a una población y periodo restringidos. La tasa de ataque se calcula dividiendo el número de personas afectadas por el número expuesto. Por ejemplo, en un brote de toxoinfección alimentaria puede calcularse la tasa de ataque para cada tipo de comida que se consumió y luego se comparan estas tasas para identificar la fuente de infección.

Los datos de prevalencia e incidencia son mucho más útiles cuando se convierten en tasas (cuadro 1.1). La tasa se calcula dividiendo el número de casos por la población correspondiente expuesta al riesgo y se expresa en casos por 10ⁿ personas. Algunos epidemiólogos solo usan el término *tasa** cuando las medidas de frecuencia de enfermedad están referidas a una unidad de tiempo (semana, año, etc.). En este texto "en-

*Rate en inglés.

fermedad” se entiende en el sentido más general, referido a entidades clínicas, alteraciones bioquímicas o fisiológicas adversas, lesiones y trastornos mentales.

Prevalencia

La prevalencia (P) de una enfermedad se calcula de la siguiente manera:

$$P = \frac{\text{Número de personas con la enfermedad o la característica dada en un momento determinado}}{\text{Número de personas en la población expuesta al riesgo en el momento determinado}} (\times 10^n)$$

El número de integrantes de la población expuesta al riesgo a menudo no se conoce y entonces se utiliza como aproximación la población total de la zona estudiada.

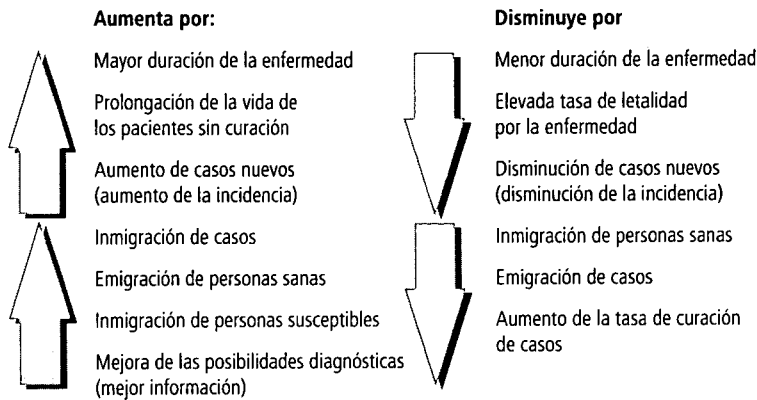
La prevalencia a menudo se expresa en casos cada 100 personas —o sea, como porcentaje— o cada 1000 personas. Para ello la fracción se multiplica por el factor apropiado 10^n . Si los datos corresponden a un punto en el tiempo, P es la “tasa de prevalencia puntual” (o “instantánea” o “momentánea”). A veces es más conveniente usar la “tasa de prevalencia de periodo”, que es el total de personas que se sabe tuvieron la enfermedad o el atributo en cuestión durante un periodo determinado, dividido por la población a riesgo de tener la enfermedad o el atributo que fuere en el punto medio del periodo que se considera. De forma similar, la “prevalencia de vida” es la proporción de personas que padecen la enfermedad en algún momento de su vida.

Además de la edad, varios factores influyen en la prevalencia (figura 2.2). En concreto:

- la gravedad de la enfermedad (porque la prevalencia disminuye si mueren pronto muchos de los que contraen la enfermedad);
- la duración de la enfermedad (porque cuando una enfermedad dura poco, su tasa de prevalencia será menor que si persiste durante más tiempo);
- el número de casos nuevos (si son muchos quienes desarrollan la enfermedad, su tasa de prevalencia será mayor que si son pocas las personas que la contraen).

Como la prevalencia depende de muchos factores no relacionados con el proceso de causación de la enfermedad, los estudios de prevalencia de enfermedad no suelen proporcionar pruebas claras de causalidad. Sin embargo, las estadísticas de prevalencia son útiles para valorar la necesidad de medidas preventivas y planificar la atención sanitaria y los servicios de salud. La prevalencia es útil para medir la frecuencia de cuadros clínicos en los que el comienzo de la enfermedad puede ser gradual, como la diabetes del adulto o la artritis reumatoide.

Figura 2.2. Factores que influyen sobre la tasa de prevalencia



La prevalencia de diabetes tipo 2 se ha determinado en distintas poblaciones utilizando los criterios propuestos por la OMS (cuadro 2.3). La variabilidad de estas estadísticas de prevalencia indica la importancia de factores sociales y ambientales en la etiología de la enfermedad y lo distintas que son las necesidades de servicios sanitarios para diabéticos en unas poblaciones y otras.

Incidencia

Las medidas de incidencia cuantifican la rapidez con la que ocurren nuevos “eventos” (o “episodios”, o “casos”) en una población. La incidencia tiene en cuenta los periodos variables durante los que distintos

Cuadro 2.3. Prevalencia ajustada por edad de diabetes tipo 2 en distintas poblaciones (edades de 30 a 64 años)¹²

Grupo étnico o población/subgrupo	Prevalencia ajustada por edad	
	Varones	Mujeres
Origen chino		
China	1,6	0,8
Mauricio	16,0	10,3
Singapur	6,9	7,8
Origen hindú		
Fiji		
zona rural	23,0	16,0
zona urbana	16,0	20,0
India Meridional		
zona rural	3,7	1,7
zona urbana	11,8	11,2
Singapur	22,7	10,4
Sri Lanka	5,1	2,4

individuos no padecen la enfermedad y están por tanto “a riesgo” de desarrollarla.

Para calcular la incidencia el numerador es el número de casos nuevos que se producen en un periodo temporal definido y el denominador es la población expuesta al riesgo de sufrir la enfermedad o fenómeno correspondiente durante dicho periodo. La forma más exacta de calcular la incidencia es calcular lo que Last¹¹ llama “tasa de incidencia por personas tiempo”.* Cada persona de la población en estudio contribuye un año persona (o un mes-persona, o una semana-persona, o un día-persona) al denominador por cada año (o mes, o semana, o día) de observación hasta que se inicia la enfermedad, o hasta que se deja de tener constancia de la evolución de la persona (pérdida de seguimiento).

La incidencia (I) se calcula de la forma siguiente:

$$I = \frac{\text{Número de casos nuevos de la enfermedad en un periodo determinado}}{\text{Total de periodo libres de enfermedad en personas-tiempo durante el periodo de observación}} (\times 10^n)$$

El numerador se refiere estrictamente a los episodios nuevos de enfermedad. Las unidades de la tasa de incidencia deben expresar siempre una dimensión temporal (día, mes, año, según la tasa sea de incidencia diaria, mensual, anual, etc.).

Cada persona de la población se considera expuesta al riesgo durante el periodo en el que está en observación y sin enfermedad. El denominador para el cálculo de la tasa de incidencia es el total en personas-tiempo de periodos libres de enfermedad durante el periodo de observación definido en el estudio.

Como muchas veces no es posible medir con precisión los periodos libres de enfermedad, a menudo el denominador se calcula de forma aproximada, multiplicando el tamaño medio de la población en estudio por la longitud del periodo observado. Esta opción es razonablemente exacta cuando el tamaño de la población es estable y la tasa de incidencia es baja, como en los accidentes cerebrovasculares.

En un estudio realizado en Estados Unidos se determinó la tasa de incidencia de accidente cerebrovascular en 118 539 mujeres que en 1976 tenían edades comprendidas entre 30 y 55 años y no padecían cardiopatía isquémica, ni tenían antecedentes de accidente cerebrovascular o cáncer (cuadro 2.4). Se detectaron un total de 274 accidentes cerebrovasculares en ocho años de seguimiento (908 447 años-persona). La tasa de incidencia global de accidente cerebrovascular fue de

**Person-time incidence rate* en inglés. En castellano suele hablarse de incidencia por “personas-tiempo”, aunque a veces se ve también la expresión “tiempo-personas”.

Cuadro 2.4. Relación entre el consumo de tabaco y la tasa de incidencia de accidente cerebrovascular en una cohorte de 118 539 mujeres¹³

Categoría	No. de casos de accidente cerebrovascular	Años-persona de observación (más de 8 años)	Tasa de incidencia de accidente cerebrovascular (por 100 000 años-persona)
No fumadoras	70	395 594	17,7
Exfumadoras	65	232 712	27,9
Fumadoras	139	280 141	49,6
Total	274	908 447	30,2

30,2 por 100 000 años-persona de observación.[†] La incidencia fue mayor en las fumadoras que en las no fumadoras e intermedia en las ex-fumadoras.

Incidencia acumulada

La incidencia acumulada es una medida muy simple de la frecuencia con que ocurre una enfermedad o estado de salud. En la incidencia acumulada el denominador solo se mide al iniciar el estudio.

La incidencia acumulada (IA) se calcula de la forma siguiente:

$$\text{Incidencia acumulada} = \frac{\begin{array}{c} \text{Número de personas que contraen} \\ \text{la enfermedad durante un periodo} \\ \text{determinado} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Número de personas de la población} \\ \text{expuesta que no padecen la enfermedad} \\ \text{al inicio del periodo de estudio} \end{array}} (\times 10^n)$$

La incidencia acumulada suele darse en casos por 1000 personas. Según los datos del cuadro 2.4, la incidencia acumulada de accidente cerebrovascular en el periodo de ocho años de seguimiento fue de 2,3 por 1000 (274 casos de accidente cerebrovascular divididos por 118 539 mujeres que comenzaron el estudio). Desde el punto de vista estadístico, la incidencia acumulada es la probabilidad que tienen las personas de la población estudiada de contraer la enfermedad durante el periodo especificado.

El periodo considerado puede ser de cualquier duración, pero suelen ser varios años o, incluso, toda la vida. Por tanto, la incidencia acumulada es similar al “riesgo de muerte” que se usa en los cálculos actuariales y en las tablas de mortalidad. Por su sencillez, la tasa de incidencia acumulada es bastante apropiada para comunicar la información sanitaria al público general.

[†]Esto significa que habría 30,2 accidentes cerebrovasculares por 100 000 personas observadas y por año de observación. En castellano suele hablarse de “años-persona” para referirse a lo que en inglés se denomina *person-years*. La expresión “personas-año” es equivalente, pero se usa menos y quizá es menos apropiada.

Letalidad

La letalidad cuantifica la gravedad de una enfermedad. Se define como el porcentaje de casos de una enfermedad o un evento determinado que mueren en un periodo especificado.

$$\text{Letalidad (\%)} = \frac{\text{Número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado}}{\text{Número de casos diagnosticados de la enfermedad en el mismo periodo}} (\times 100)$$

Interrelaciones de las distintas medidas

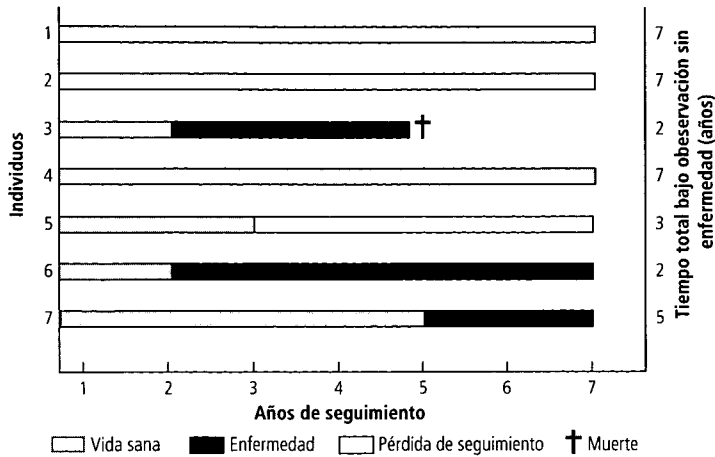
La prevalencia (P) depende de la incidencia (I) y de la duración (D) de la enfermedad. Siempre que la tasa de prevalencia sea baja y no varíe considerablemente a lo largo del tiempo, puede calcularse de forma aproximada mediante la ecuación $P = I \times D$, que significa que la prevalencia es igual a la incidencia multiplicada por la duración promedio de la enfermedad.

La tasa de incidencia acumulada de una enfermedad depende de la incidencia y de la duración del periodo de observación. Como la incidencia suele variar con la edad, a menudo hay que considerar tasas de incidencia específicas para cada edad. La tasa de incidencia acumulada es una aproximación conveniente a la incidencia cuando se trata de tasas pequeñas o el periodo de estudio es corto.

Consideremos ahora las diversas medidas de frecuencia de enfermedad en un ejemplo hipotético de siete personas estudiadas durante siete años. En la figura 2.3 puede verse que:

- la *incidencia* de la enfermedad es el número de casos nuevos (3) dividido por la suma de los años-persona en los que hubo riesgo de contraer la enfermedad (33 años-persona), es decir, 9,1 por 100 años-persona;
- la *incidencia acumulada* en el número de casos nuevos (3) dividido por la población expuesta al riesgo y sin enfermedad al inicio del periodo de estudio (7), es decir, 43 casos cada 100 personas durante los siete años;
- la *duración media* de la enfermedad es el total de años de enfermedad dividido por el número de casos, es decir, $10/3 = 3,3$ años;
- la *prevalencia* es distinta según cuándo se determine; a los cuatro años del inicio del estudio, por ejemplo, es la razón entre el número de personas con enfermedad (2) y el número de personas observadas en ese momento (6), es decir $2/6 \approx 33\%$. La fórmula para calcular la prevalencia como función de la incidencia y

Figura 2.3. Ejemplo de cálculo de las medidas de frecuencia de enfermedad



la duración media daría una prevalencia promedio de 30 casos por 100 personas ($9,1 \times 3,3$);

- la **letalidad** es 33%, es decir, una defunción cada tres casos.

Uso de la información disponible para cuantificar la salud y la enfermedad

Mortalidad

Los epidemiólogos suelen iniciar sus investigaciones sobre el estado de salud de una población a partir de la información disponible. En los países de ingreso elevado, cada muerte y su causa suelen registrarse en un certificado de defunción normalizado que también contiene información sobre la edad, el sexo, la fecha de nacimiento y el lugar de residencia del difunto. En la *Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud* (CIE) se hallan diversas recomendaciones para clasificar las defunciones.¹⁴ Los procedimientos se revisan periódicamente para tomar en consideración las enfermedades nuevas y se usan para codificar las causas de muerte (véase el recuadro 2.2). La *Clasificación Internacional de Enfermedades* está ahora en su 10ª revisión y suele denominarse CIE-10.

Limitaciones de los certificados de defunción

Las estadísticas derivadas de los certificados de defunción pueden contener errores de distintas causas pero, desde una perspectiva epi-

Recuadro 2.2. Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE)

La CIE-10 comenzó a usarse en 1992. Esta clasificación es la última de una serie que se originó a mediados del siglo XIX. La CIE es actualmente la clasificación diagnóstica estándar para todos los propósitos epidemiológicos y muchos propósitos de gestión sanitaria

La CIE-10 se usa para clasificar enfermedades y otros problemas de salud en muchos tipos de registro, certificados de defunción y archivos hospitalarios. Esta clasificación hace posible que los países archiven y recuperen la información diagnóstica para propósitos clínicos y epidemiológicos y que compilen estadísticas nacionales comparables de mortalidad y morbilidad.

demiológica, suelen proporcionar información valiosa sobre las tendencias del estado de salud de la población. La utilidad de estos datos depende de muchos factores, entre ellos el grado de cobertura de los registros y la exactitud con que se asignan las causas de muerte, sobre todo en ancianos, en los que las tasas de autopsia son bajas en general.

Los epidemiólogos usan extensamente las estadísticas de mortalidad para evaluar la carga de enfermedad y para estudiar la evolución de las enfermedades con el paso de los años. Sin embargo, en muchos países no existen estadísticas básicas de mortalidad, generalmente por la falta de recursos para establecer registros sistemáticos de estadísticas vitales. La disponibilidad de datos exactos de mortalidad es una prioridad evidente para los servicios de salud.¹⁵

Limitaciones de los sistemas de registro de estadísticas vitales

Del total de defunciones que ocurren cada año en el mundo la Base de Datos de Mortalidad de la OMS solo incluye una tercera parte, de la que una gran proporción corresponde a países de ingreso per cápita medio o alto.^{16, 17} Un buen número de países no pueden enviar estadísticas de mortalidad a la OMS y de algunos de los que las envían hay dudas sobre la exactitud de los datos. En algunos países los sistemas de registro de estadísticas vitales solo tienen cobertura parcial del territorio (en las áreas urbanas o en ciertas provincias). En otros, aunque el sistema de registro cubre todo el país, no se registran todas las muertes. Algunos países validan los datos de mortalidad a partir de muestras representativas de la población (este es el caso en China y la India); en otros, se calculan tasas de mortalidad para ciertas poblaciones a partir de centros de encuesta demográfica.¹⁸

Autopsia verbal

Una autopsia verbal es un método indirecto de determinar las causas biomédicas de muerte a partir de información sobre los síntomas y circunstancias que precedieron la muerte obtenida por interrogatorio de los familiares del difunto.¹⁹ En muchos países de ingreso per cápita medio o bajo la autopsia verbal es el único método que se usa para estimar la distribución de las causas de muerte.²⁰ La autopsia verbal se usa sobre todo en el contexto de encuestas demográficas y sistemas de registro muestral. La diversidad de procedimientos y métodos utiliza-

dos hace difícil comparar las estadísticas de causas de muerte así obtenidas entre distintos lugares o a lo largo del tiempo.²¹

Estimaciones comparables

Incluso en países donde la causa subyacente de defunción es asignada por personal calificado, es posible que haya errores de codificación. Las principales causas de estos errores son:

- sesgos diagnósticos sistemáticos
- certificados de defunción incorrectos o incompletos
- interpretación incorrecta de las reglas de la CIE para seleccionar la causa subyacente
- variaciones en el uso de categorías de codificación por causas desconocidas o mal definidas.

Por estas razones las comparaciones de datos entre países pueden ser engañosas. La OMS trabaja con los países para producir estimaciones nacionales que luego se ajustan para dar cuenta de estas diferencias (véase recuadro 2.3).

Si existe un sistema de registro de estadísticas vitales y los datos están incluidos en la Base de Datos de Mortalidad de la OMS

- la certificación de defunciones puede ser incompleta;
- los sectores más pobres de la población pueden no tener cobertura;

Recuadro 2.3. Estimaciones comparables derivadas de estadísticas oficiales

Considerando las características generales de los datos de causa de muerte de los 192 Estados Miembros de la OMS, solo 23 Estados tienen datos de alta calidad definidos por

- cobertura de más de 90% de las defunciones;
- menos de 10% de las muertes clasificadas como causas mal definidas de defunción;
- defunciones codificadas con códigos de la CIE-9 o la CIE-10.

Las estimaciones nacionales que reporta la OMS se ajustan teniendo en cuenta las diferencias en cuanto a exhaustividad y exactitud de los datos suministrados por los países. Esas estimaciones están basadas en datos de 112 sistemas nacionales de estadísticas vitales en los que se registran unos 18,6 millones de muertes cada año, lo que representa aproximadamente una tercera parte de las muertes que ocurren anualmente en todo el mundo. La información que se obtiene de sistemas de registro muestrales, laboratorios demográficos y estudios epidemiológicos también se usa para mejorar esas estimaciones.

- las defunciones pueden no registrarse por razones culturales o religiosas, y
- la edad del fallecido puede reportarse incorrectamente.

Otros factores que contribuyen a que los sistemas de registro sean poco fiables son el registro tardío, los datos desaparecidos y los errores de notificación o clasificación de la causas de muerte.¹⁹

Poner en funcionamiento un buen sistema de registro de estadísticas vitales toma mucho tiempo y por ello es frecuente que se usen métodos alternativos para asignar la causa de muerte y estimar la mortalidad.

Tasas de mortalidad

La mortalidad bruta o tasa bruta de mortalidad se calcula de la forma siguiente:

$$\text{Tasa bruta de mortalidad} = \frac{\text{Número de defunciones en un periodo determinado}}{\text{Población total promedio durante ese periodo}} (\times 10^n)$$

El inconveniente principal de la tasa bruta de mortalidad es que no tiene en cuenta que las posibilidades de que una persona muera varían según su edad, sexo, raza, clase socioeconómica y otros factores. En general, no es adecuado comparar la tasa bruta de mortalidad de distintos periodos temporales o zonas geográficas. Por ejemplo, es probable que el perfil de mortalidad en zonas de urbanización reciente donde residen muchas familias jóvenes sea muy diferentes al de zonas residenciales costeras donde van a vivir muchas personas jubiladas. Las comparaciones de tasas de mortalidad entre grupos de distinta estructura de edades suelen basarse en tasas estandarizadas para la edad.

Tasas de mortalidad específica por edades

Pueden calcularse tasas específicas de mortalidad de grupos concretos de una población definidos por su edad, raza, sexo, ocupación o localización geográfica, o tasas específicas de mortalidad debida a una causa de muerte. Por ejemplo, una tasa de mortalidad específica de edad y sexo se define de la siguiente forma:

$$\frac{\text{Total de defunciones en un grupo específico, según edad y sexo, de la población de una zona determinada durante un periodo especificado}}{\text{Población total estimada de ese grupo específico de edad y sexo en esa misma zona y durante el mismo periodo}} (\times 10^n)$$

Mortalidad proporcional

A veces la mortalidad de una población se describe utilizando la mortalidad proporcional, que es la proporción de muertes debidas a una causa determinada del total de muertes ocurridas en el periodo de estudio. La mortalidad proporcional suele expresarse por cada 100 o cada 1000 defunciones.

Las comparaciones de mortalidad proporcional entre grupos pueden hacer aflorar interesantes diferencias. Sin embargo, a menos que se conozca la tasa de mortalidad bruta o específica del grupo, no será posible dilucidar si la diferencia entre los grupos se debe a las variaciones en los numeradores o en los denominadores. Por ejemplo, en los países ricos en los que gran parte de la población es de edad avanzada, la mortalidad proporcional por cáncer es mucho mayor que en los países de ingreso medio o bajo en los que hay menos ancianos, aunque el riesgo real de contraer cáncer a lo largo de la vida puede ser el mismo.

Mortalidad infantil

La tasa de mortalidad infantil se utiliza habitualmente como indicador del nivel de salud de la comunidad. La tasa de mortalidad infantil mide la frecuencia de muerte durante el primer año de vida, siendo su denominador el número de nacidos vivos en el mismo año. Se calcula así:

$$\text{Tasa de mortalidad infantil} = \frac{\begin{array}{l} \text{Número de defunciones de} \\ \text{menores de un año edad} \\ \text{durante un año determinado} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Número de nacidos vivos} \\ \text{ese mismo año} \end{array}} \times 1000$$

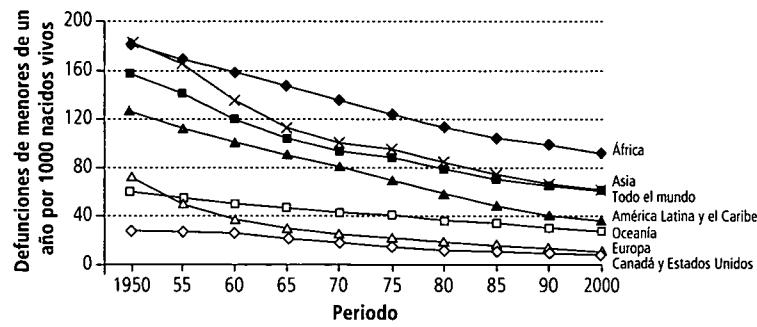
El uso de la tasa de mortalidad infantil como índice del estado de salud global de una población se basa en que se supone que esta tasa es especialmente sensible a los cambios socioeconómicos y a las intervenciones de atención sanitaria. Las tasas de mortalidad infantil han declinado en todos los continentes (figura 2.4), pero hay grandes diferencias entre países y dentro de cada país entre distintas regiones.

Tasa de mortalidad preescolar y mortalidad de menores de 5 años

La tasa de mortalidad preescolar* se refiere a las muertes de niños de uno a cuatro años y se usa a menudo como uno de los indicadores básicos de salud por ser frecuentes en este grupo las muertes por lesiones accidentales, malnutrición y enfermedades infecciosas. La mortalidad de menores de cinco años describe la probabilidad (expresada por 1000 nacidos vivos) de que un niño fallezca antes de alcanzar su quinto cum-

*En inglés *child mortality rate*.

Figura 2.4. Tendencias de las tasas de mortalidad infantil en el mundo en la segunda mitad del siglo XX²²



pleños. El cuadro 2.5 muestra las tasas de un buen número de países de toda la gama de niveles de ingreso. La incertidumbre de las estimaciones en países pobres o de nivel medio de ingreso se indican entre paréntesis.

Los datos del cuadro 2.5 están calculados de forma que la información entre países sea comparable. Las tasas de mortalidad de menores de cinco años varían de niveles muy bajos de 4 por 1000 nacidos en el Japón (siendo estas estimaciones muy precisas) a 297 por 1000 para niños varones en Sierra Leona (con un margen de incertidumbre muy amplio, de 250 a 340 por 1000).²³ Como obtener datos fiables no es fácil, a menudo se usan métodos alternativos para calcular estas tasas (véase el recuadro 2.4).

Tasa de mortalidad materna

La tasa de mortalidad materna indica el riesgo de muerte materna, es decir, muerte por causas relacionadas con el embarazo o complicaciones del embarazo o del parto. La mortalidad materna es un dato estadístico importante que a menudo no se hace constar por ser difícil su cálculo exacto. Se calcula de la forma siguiente:

Número de defunciones de
mujeres por causas relacionadas
con el embarazo durante un
año determinado

$$\text{Tasa de mortalidad materna} = \frac{\text{Número de defunciones de mujeres por causas relacionadas con el embarazo durante un año determinado}}{\text{Número de nacimientos ese mismo año}} \times 10^n$$

La tasa de mortalidad materna varía enormemente, de alrededor de 3 por 100 000 nacidos vivos en los países ricos a más de 1500 por 100 000 en los países pobres.²³ Ni siquiera esta comparación refleja fielmente el riesgo de total de muerte por causas relacionadas con la gestación, que es mucho mayor en los países más pobres.

Cuadro 2.5. Tasa de mortalidad de menores de 5 años en varios países, 2003²³

País	Tasa de mortalidad de menores de 5 años por 1000 nacidos vivos (IC95%)	
	Niños	Niñas
Países de ingreso per cápita elevado		
Japón	4	4
Francia	5	5
Canadá	6	5
Estados Unidos	9	7
Países de ingreso per cápita medio		
Chile	10 (9–11)	9 (8–10)
Argentina	19 (18–21)	16 (15–17)
Perú	36 (31–42)	32 (27–39)
Indonesia	45 (40–49)	37 (33–40)
Países de ingreso per cápita bajo		
Cuba	8 (7–10)	6 (5–7)
Sri Lanka	17 (14–19)	13 (11–15)
Angola	276 (245–306)	243 (216–276)
Sierra Leona	297 (250–340)	279 (229–310)

IC95% es el intervalo de confianza del 95% para la estimación.

Recuadro 2.4. Procedimientos alternativos para obtener información sobre muertes infantiles

En regiones en las que no existen registros de mortalidad fiables, pueden calcularse las tasas de mortalidad infantil y preescolar a partir de información recogida en encuestas, mediante entrevistas domiciliarias en las que la primera pregunta que se hace es: “Durante los dos últimos años, ¿ha muerto algún niño que tuviera cinco años o menos?”

Si la respuesta es afirmativa, se hacen otras tres preguntas:

- ¿Cuántos meses hace que ocurrió la muerte?
- ¿Cuántos meses de edad tenía el niño cuando murió?
- ¿Era un niño o una niña?

Si en la encuesta se recoge información sobre el número y la edad de los niños supervivientes, las tasas de mortalidad infantil y preescolar pueden calcularse con exactitud razonable. Cuando no se dispone de información exacta la mortalidad de los adultos puede estimarse aproximadamente mediante encuestas por entrevista domiciliaria.

Las encuestas mediante entrevista domiciliaria plantean problemas. Las personas que responden

- pueden no entender a qué periodo temporal se refiere la pregunta;
- pueden olvidar los niños que murieron inmediatamente después del nacimiento; o
- por razones culturales, pueden recordar los varones fallecidos y olvidar las defunciones de niñas.

A pesar de todo, la entrevista domiciliaria es el único método aplicable en algunas comunidades. La estimación de la mortalidad infantil en áreas pobres es especialmente importante para que los planificadores puedan responder a las necesidades de equidad de la asistencia sanitaria. Además, la reducción de la mortalidad en la infancia es una de las metas de Desarrollo del Milenio (véase el capítulo 10).

Tasa de mortalidad de adultos

La tasa de mortalidad de adultos se define como la probabilidad de muerte entre las edades de 15 y 60 años y suele expresarse por 1000. Esta tasa de mortalidad de adultos permite comparar los niveles de salud entre países en el grupo de personas laboralmente activas.²⁴ La probabilidad de morir en la edad adulta es mayor para los varones que para las mujeres en casi todos los países, pero la variación de unos países a otros es enorme. En el Japón menos de 1 de cada 10 varones (y una de cada 20 mujeres) mueren en estas edades laboralmente productivas, mientras que en Angola mueren casi 2 de cada 3 varones (y una de cada 2 mujeres) (véase el cuadro 2.6).

Esperanza de vida

Cuadro 2.6. Tasa de mortalidad de adultos en varios países, 2004²⁵

País	Defunciones de personas de 16 a 60 años por 1000 personas en ese grupo de edad	
	Varones	Mujeres
Países de ingreso per cápita elevado		
Japón	92	45
Francia	91	57
Canadá	132	60
Estados Unidos	137	81
Países de ingreso per cápita medio		
Chile	133	66
Argentina	173	90
Perú	184	134
Indonesia	239	200
Países de ingreso per cápita bajo		
Cuba	131	85
Sri Lanka	232	119
Sierra Leona	579	497
Angola	591	504

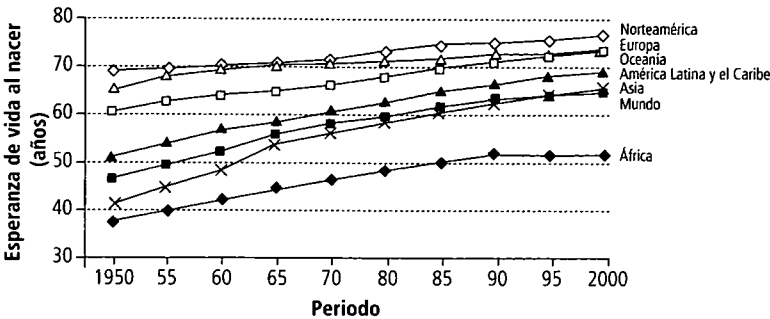
La esperanza de vida* es otra de las estadísticas descriptivas del estado de salud de la población. Se define como el número de años que cabe esperar que viva una persona de una edad determinada si se mantienen las tasas de mortalidad actuales. No siempre es fácil interpretar las razones que subyacen a las diferencias de esperanza de vida entre unos países y otros; según las medidas que se utilicen, pueden surgir patrones diferentes.

Para el mundo en su conjunto, la esperanza de vida al nacer ha aumentado de 46,5 años en el periodo 1950–1955 a 65,0 años en el periodo 1995–2000 (figura 2.5). En algunos países subsaharianos ha disminuido la esperanza de vida, fundamentalmente por el aumento de mortalidad debida al sida. También ha habido reducciones de la esperanza de vida en varones de media edad en la antigua Unión Soviética, donde casi 1 de cada 2 varones muere entre las edades de 15 y 60 años, a lo que parece que contribuye especialmente el uso de alcohol y tabaco.²⁶

La esperanza de vida al nacer, como medida general del estado de salud, da mayor importancia a las muertes infantiles que a las que se producen en etapas posteriores de la vida. El cuadro 2.7 presenta datos de esperanza de vida al nacer para varios países.

*A veces se usa "longevidad" con este mismo sentido equivalente al inglés *life expectancy*.

Figura 2.5. Esperanza de vida al nacer, tendencias mundiales, 1950–2000²⁸



El intervalo de confianza puede ser bastante amplio —como en Zimbabue— pero es muy estrecho en países como el Japón donde hay un registro completo de estadísticas vitales.

Estos datos muestran las grandes diferencias de esperanza de vida entre países. Por ejemplo, la esperanza de vida de una niña nacida en el Japón en el 2004 es de 86 años, mientras que en Zimbabue solo es de 30 a 38 años. En casi todos los países la longevidad de las mujeres es mayor que la de los varones.²⁷

Tasas estandarizadas por edad

Una tasa de mortalidad estandarizada según la edad, o ajustada por edad, es la tasa de mortalidad que tendría la población si su estructura por edades fuera la de una población estándar. Hay dos métodos de estandarización de tasas, el directo y el indirecto (recuadro 2.5).

El ajuste por edad de la tasa de mortalidad permite comparar la mortalidad de poblaciones que tienen distinta estructura etaria. Por supuesto, el ajuste puede hacerse también respecto de otras variables, además de la edad. Esto es necesario cuando se compara la mortalidad de dos o más poblaciones que difieren respecto a características básicas (edad, raza, estado socioeconómico, etc.) que influyen de manera independiente en el riesgo de muerte.

Poblaciones estándar frecuentemente utilizadas para hacer el ajuste por edad son:

Cuadro 2.7. Esperanza de vida al nacer para varones y mujeres en varios países²⁸

País	Esperanza de vida al nacer (años)	
	Mujeres	Varones
Zimbabue	34	37
Federación Rusa	72	59
Egipto	70	66
China	74	70
México	77	72
Estados Unidos	80	75
Japón	86	79

Recuadro 2.5. Estandarización directa e indirecta de tasas

En la estandarización directa, que es la más usada, las tasas de enfermedad específicas por edad de las poblaciones que van a compararse se aplican a una población estándar. Este procedimiento proporciona el número de casos que cabría esperar si las tasas específicas por edades de la población estándar fueran las de las poblaciones en estudio.

Las tasas se estandarizan siempre que hace falta, sean tasas de mortalidad o tasas de morbilidad. La elección de una población estándar es arbitraria. Puede ser problemática cuando se comparan tasas de países pobres y de países ricos.

El libro *Teaching Health Statistics: Lesson and Seminar Outlines*³¹ da detalles sobre métodos de estandarización de tasas.

- la población mundial de Segi;²⁹
- la población estándar europea basada en la población sueca;
- la población mundial estándar de la OMS, que se basa en el promedio estimado de la población mundial en el periodo 2000–2025.³⁰

El uso de distintas poblaciones estándar para el ajuste etario proporciona diferentes tasas estandarizadas (cuadro 2.8), pero los rangos suelen mantenerse al comparar las distintas poblaciones entre sí usando distintos estándares de población.

La estandarización etaria elimina la influencia de la distinta distribución por edades sobre las tasas de morbilidad y mortalidad objeto de la comparación. Entre las tasas brutas de mortalidad para enfermedades cardiovasculares que notifican distintos países hay grandes diferencias (cuadro 2.9) y así, por ejemplo, la tasa bruta de Finlandia es aproximadamente tres veces la de Brasil. Sin embargo, la tasa estandarizada es casi la misma. De la misma manera, Estados Unidos tiene una tasa bruta que excede dos veces la del Brasil, pero las tasas estandarizadas son similares. Por tanto, la diferencia entre estos países no es tan grande como podría parecer por las tasas brutas.

En los países de ingreso elevado la población tiene una proporción mucho mayor de personas de edad avanzada en comparación con los países de ingreso per cápita medio o bajo; por otra parte, las tasas de enfermedad cardiovascular en jóvenes son bajas en comparación con las tasas en personas mayores. En todas estas tasas puede influir, por supuesto, la calidad de los datos primarios de causa de muerte.

Morbilidad

Las tasas de mortalidad son particularmente útiles para investigar enfermedades con una tasa de letalidad elevada. Sin embargo, muchas

Cuadro 2.8. Tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias en varones, estandarizada usando como estándar tres poblaciones distintas (la de Segi, la europea y la población mundial de la OMS)³⁰

País	Tasa de mortalidad (por 100 000) estandarizada por edad			Rango de los países según las tasas estandarizadas por edad		
	Segi	Europea	OMS	Segi	Europea	OMS
Australia	6,3	10,1	7,9	5	5	5
Cuba	27,2	44,2	34,6	4	4	4
Mauritius	45,2	72,6	56,6	3	3	3
Singapur	71,9	120,8	93,3	2	1	1
Turkmenistán	114,2	87,9	91,2	1	2	2

enfermedades tienen una letalidad baja. Tal ocurre por ejemplo en la mayor parte de los trastornos mentales, las enfermedades del sistema osteomuscular, la artritis reumatoide, la varicela, las paperas y las varices venosas. En estos casos, los datos de mortalidad tienen poco interés y son mucho más interesantes los datos de morbilidad, es decir, de frecuencia de la enfermedad.

Los datos de morbilidad a menudo son útiles para determinar las razones que explican tendencias concretas de la mortalidad. Los cambios en las tasas de mortalidad pueden deberse a cambios de las tasas de morbilidad o de letalidad. Por ejemplo, la disminución en años recientes de la tasas de mortalidad cardiovascular en muchos países desarrollados podría deberse a una reducción de la incidencia (lo que sugeriría avances en la prevención primaria) o bien a una disminución de la letalidad (lo que sugeriría mejoras en el tratamiento) de las enfermedades cardiovasculares. Como la estructura etaria de la población va cambiando, el análisis de las tendencias a lo largo del tiempo debe basarse en tasas de morbilidad y de mortalidad estandarizadas por edad.

Otras fuentes de información sobre morbilidad son los datos de

- ingresos y altas hospitalarias;
- consultas en centros de atención ambulatoria o atención primaria;
- consultas en servicios especializados (por ejemplo, centros de tratamiento de traumatismos); y
- registros de fenómenos patológicos como cánceres y malformaciones congénitas.

Para que sean útiles en la investigación epidemiológica los datos deben ser relevantes y fácilmente accesibles. En algunos países el carácter confidencial de los registros médicos puede hacer que los datos hospitalarios no sean accesibles en la investigación epidemiológica. Un sistema de registro que prime los datos administrativos o financieros y no las características diagnósticas y de los individuos puede disminuir el valor epidemiológico de los registros generales de los servicios de atención sanitaria. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en las tasas de hospitalización influyen muchos factores que no tienen que ver con la morbilidad poblacional, por ejemplo la disponibilidad de camas, las políticas de autorización de ingresos y los factores sociales.

Las muchas limitaciones que tienen los datos de morbilidad recopilados sistemáticamente hacen que en muchos estudios epidemiológicos sobre morbilidad se recojan datos nuevos mediante cuestionarios y métodos de detección sistemática o tamizaje especialmente diseñados.

Cuadro 2.9. Tasas de mortalidad brutas y estandarizadas por edad (por 100 000 personas) en tres países, 2002

País	Tasa de mortalidad bruta	Tasa de mortalidad estandarizada por edad
Brasil	79	118
Finlandia	240	120
Estados Unidos	176	105

Ello permite a los investigadores tener mayor confianza en los datos y en las tasas calculadas a partir de los mismos.

Discapacidad

Los epidemiólogos no solo se interesan en la aparición de enfermedad, sino también en sus consecuencias persistentes como son las deficiencias, discapacidades y minusvalías. Estos términos han sido definidos en la Clasificación de la OMS sobre Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías.³²

Esta clasificación describe las adaptaciones de los individuos a los trastornos de la salud. Como el funcionamiento o la discapacidad de un individuo se dan en el contexto de la sociedad, la clasificación de la OMS sobre deficiencias, discapacidades y minusvalías también incluye una lista de factores ambientales. La clasificación es un instrumento valioso para entender y cuantificar el resultado final de los procesos patológicos. Puede usarse en un contexto clínico, en servicios de salud o en encuestas, a nivel individual o poblacional.

Los parámetros clave de la clasificación son los siguientes:

- **deficiencia:** toda pérdida o anormalidad de la estructura o función anatómica, fisiológica o psicológica;
- **discapacidad:** cualquier restricción o carencia (resultante de una deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro de los límites considerados normales para un ser humano;
- **minusvalía:** una desventaja de una persona determinada, resultante de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el desempeño de una tarea que es normal (dependiendo de la edad, el sexo y factores sociales y culturales) para el individuo.

El recuadro 2.6 muestra las relaciones entre estos parámetros.

Medir la prevalencia de discapacidad es difícil, pero cada vez es más importante en sociedades en las que la morbilidad aguda y las enfermedades mortales disminuyen y el número de personas de edad avanzada, muchas de ellas con discapacidad, es cada vez mayor.

Recuadro 2.6. Esquema para evaluar estados de salud no mortales			
Enfermedad →	Deficiencia →	Discapacidad →	Minusvalía
Poliomielitis	Parálisis de las piernas	Incapacidad para la marcha	Desempleo
Lesión cerebral	Retraso mental leve	Dificultad para el aprendizaje	Aislamiento social

Determinantes de la salud, indicadores de salud y factores de riesgo

Determinantes de la salud

Suelen definirse como determinantes de la salud aquellos factores subyacentes de orden social, económico, cultural o ambiental que contribuyen a la salud o la enfermedad. La mayor parte de estos factores están fuera del ámbito del sector sanitario.³³⁻³⁵

Indicadores de salud

Un indicador de salud es una variable que puede medirse directamente y que refleja el estado de salud de la gente de una comunidad. La OMS reporta cada año la información más reciente de unos 50 indicadores de salud.²⁵ Los indicadores de salud pueden usarse como componentes para calcular un índice de desarrollo social más general. El mejor ejemplo es el índice de desarrollo humano, que jerarquiza los países cada año según una combinación de nivel de desarrollo económico, nivel de alfabetización, educación y esperanza de vida (<http://hdr.undp.org/>).

Factores de riesgo

Un factor de riesgo es algún hábito personal o una exposición ambiental que se asocia con un aumento de la probabilidad de que se produzca una enfermedad. Como los factores de riesgo en general pueden modificarse, las intervenciones para modificarlos en una dirección favorable pueden reducir la probabilidad de aparición de la enfermedad. El impacto de estas intervenciones puede evaluarse mediante mediciones re-

Recuadro 2.7. Medición de los factores de riesgo

Fumar, el tipo de dieta, la inactividad física, la tensión arterial alta y la obesidad son factores de riesgo habitualmente considerados y que pueden predecir la aparición futura de enfermedad, por lo que su medición a nivel poblacional es importante, pero también difícil.

El consumo de tabaco puede determinarse por autonotificación de la exposición (sí/no) o de la cantidad de cigarrillos fumados diariamente, o por marcadores biológicos (cotinina sérica). Sin embargo, en distintas encuestas a menudo se usan métodos diferentes, muchas veces con técnicas de medida distintas y diferentes criterios para determinar un factor de riesgo o un resultado clínico (como diabetes o hipertensión). Además, las encuestas pueden ser solo representativas de pequeños grupos de población de un país, distrito o ciudad. Estas diferencias metodológicas significan que es difícil comparar resultados de distintas encuestas y países.

Ha habido iniciativas para estandarizar los métodos de medición de los factores de riesgo a nivel mundial, por ejemplo el proyecto MONICA de la OMS que se desarrolló durante los años ochenta y noventa.^{36, 37} Más recientemente, el enfoque STEPS de la OMS para la medición de factores de riesgo proporciona métodos y materiales para inducir a los países a que registren los datos con métodos estándar.

Los datos de países individuales pueden ajustarse para tener en cuenta los sesgos conocidos y hacerlos internacionalmente comparables. Este paso es necesario porque los países conducen encuestas estándares en distintos momentos. Si los factores de riesgo cambian a lo largo del tiempo, la información sobre tendencias podría ser necesaria para ajustar los datos a un año estándar de notificación.

petidas en las que se usen los mismos métodos y definiciones (véase el recuadro 2.7).

Otros indicadores globales del nivel de salud poblacional

Quienes toman decisiones políticas y sanitarias enfrentan la tarea de responder a las prioridades actuales de prevención y control de enfermedades, a la vez que son responsables de predecir las futuras prioridades. Tales decisiones han de basarse en indicadores globales que cuantifiquen la carga de enfermedad a nivel poblacional. Estos indicadores han de combinar de manera coherente y con una unidad de medida común las muertes y el tiempo de vida sana perdido por una enfermedad. Ese tipo de indicadores globales sirven para tener un patrón común con el que cuantificar la carga de enfermedad de la población. La duración de la vida combinada con algún tipo de noción de su calidad se refleja en los siguientes indicadores poblacionales:

- años de vida potencial perdida (VPP), basados en los años de vida perdidos por muerte prematura (es decir, antes de una edad arbitrariamente determinada);
- esperanza de vida sana (EVS);
- esperanza de vida sin discapacidad (EVSD);
- años de vida ajustados según calidad (AVAC);
- años de vida ajustados según discapacidad (AVAD).

Años de vida ajustados según discapacidad (AVAD)

En el proyecto de Carga Mundial de Enfermedad⁴⁰ se combinan los efectos de la mortalidad prematura y de la discapacidad, integrando en una sola medida el efecto sobre la población de los principales trastornos de salud, mortales o no mortales. La principal unidad para medir esta carga de enfermedad son los años de vida ajustada según discapacidad (AVAD) en los que se combinan

- los años de vida perdida (AVP), calculados a partir de las muertes a cada edad multiplicadas por los años restantes de vida que cabría esperar según una esperanza de vida general, estándar para todos los países; y
- los años de vida perdidos por discapacidad (AVPD), calculados multiplicando los casos nuevos de lesión o enfermedad por la duración media de la enfermedad y por un peso de discapacidad que refleja la gravedad de la enfermedad en una escala de 0 (salud perfecta) a 1 (muerte).

Un AVAD perdido es un año perdido de vida “sana” y la carga de enfermedad así medida es la brecha entre el nivel actual de salud de la población y el nivel ideal de una población donde todos vivieran hasta una

edad avanzada sin padecer discapacidad. En la población que se toma como norma la esperanza de vida al nacer son 80,0 años para los varones y 82,5 años para las mujeres.⁴⁰

En el cálculo estándar de los AVAD en los informes recientes de la OMS sobre la salud mundial se aplican descuentos temporales y pesos etarios no uniformes, lo que significa que se da menos peso a los años vividos a edades tempranas o avanzadas. Usando los pesos etarios y el descuento temporal correspondiente, una muerte en el primer año de vida infantil corresponde a una pérdida de 33 AVAD y las muertes en edades entre 5 y 20, a una pérdida de unos 36 AVAD. De forma que una carga de enfermedad de 3300 AVAD en una población sería aproximadamente equivalente a la carga de 100 defunciones de menores de un año o a la de 5500 personas de 50 años de edad viviendo un año con ceguera (cuyo peso de discapacidad es 0,6).

La carga de enfermedad medida en AVAD perdidos se concibió como instrumento para guiar las políticas de inversiones en salud del Banco Mundial y para dar idea de las prioridades mundiales de investigación sanitaria y programas sanitarios internacionales.⁴¹ Los análisis basados en estimaciones de pérdida de AVAD por distintas causas y factores de riesgo han dado nuevas perspectivas sobre la importancia relativa de las distintas áreas de prevención de las enfermedades.⁴²

Comparaciones de la frecuencia de enfermedad

Medir la frecuencia de enfermedades u otros estados de salud es solo el comienzo del proceso epidemiológico. El paso siguiente es comparar la frecuencia en dos o más grupos de personas que hayan tenido distintas exposiciones. Una persona puede haber estado o no expuesta a un factor que se quiere investigar. A menudo se utiliza como grupo de referencia un grupo de no expuestos. Las personas expuestas pueden haber tenido distintos niveles y duraciones de exposición (véase el capítulo 9). La cantidad total de un factor que ha alcanzado a una persona recibe el nombre de “dosis”.

La comparación de las frecuencias de enfermedad puede utilizarse para calcular el riesgo de que una exposición dé lugar a un efecto sobre la salud. Pueden establecerse comparaciones absolutas o relativas; las medidas resultantes describen la fuerza con la que se asocia una exposición a una determinada evolución.

Comparación absoluta

Diferencia de riesgos

La diferencia de riesgos, también llamada exceso de riesgo, es la diferencia entre la incidencia en el grupo expuesto y en el grupo de no ex-

puestos. Es una medida útil de la magnitud del problema de salud pública que causa la exposición. Por ejemplo, del cuadro 2.4 se deduce que la diferencia de riesgo correspondiente a la incidencia de accidente cerebrovascular en fumadoras y mujeres que nunca fumaron es de 31,9 por 100 000 años-persona.

Al comparar dos o más grupos es importante que esos grupos sean similares en todo lo posible, excepto en aquello que se compara. Si los grupos difieren por ejemplo en edad, sexo, etc., los datos de incidencia deben estandarizarse para que se pueda hacer una comparación.

Fracción atribuible (en los expuestos)

La fracción atribuible (en los expuestos) o fracción etiológica (en los expuestos) es la proporción de todos los casos que puede ser atribuida a una determinada exposición. La fracción atribuible puede calcularse dividiendo la diferencia de riesgo por la incidencia en la población expuesta. Del cuadro 2.3 se deduce que la fracción atribuible al consumo de tabaco para el accidente cerebrovascular en las mujeres fumadoras es $(49,6 - 17,7)/49,6 = 64\%$.

Cuando se considera que una exposición es la causa de una enfermedad determinada, la fracción atribuible es la proporción de la enfermedad en la población específica que se eliminaría si no existiera exposición. En el ejemplo anterior, partiendo del supuesto de que el tabaco es un factor causal y a la vez un factor prevenible, sería de esperar que el riesgo de accidente cerebrovascular en fumadoras se redujera en un 64% si dejaran de fumar.

La fracción atribuible es útil para valorar las prioridades de acción en salud pública. Por ejemplo, tanto el tabaco como la contaminación atmosférica son causas de cáncer de pulmón, pero la fracción atribuible al tabaco suele ser mucho mayor que la fracción atribuible a la contaminación atmosférica. Solo en comunidades en las que la proporción de fumadores es muy baja y la contaminación atmosférica muy intensa es probable que esta sea una causa importante de cáncer de pulmón. En la mayoría de los países, la lucha contra el tabaquismo debe ser prioritaria en los programas de prevención del cáncer de pulmón.

Riesgo atribuible poblacional

El riesgo atribuible poblacional de una enfermedad es la incidencia asociada con (o atribuible a) la exposición al factor de riesgo.¹¹ Esta medida es útil para determinar la importancia relativa de la exposición para la población en conjunto y puede definirse como la proporción en la que se reduciría la tasa de incidencia de la enfermedad en el conjunto de la población si se eliminara la exposición. Suele expresarse en porcentaje y se calcula mediante la fórmula

$$\text{riesgo atribuible poblacional} = \frac{I_p - I_n}{I_p}$$

en la que I_p es la incidencia de enfermedad en el conjunto de la población e I_n es la incidencia de enfermedad en el grupo de no expuestos.

Comparación relativa

Riesgo relativo

La razón de riesgos o riesgo relativo es la razón riesgo en expuestos a riesgo en no expuestos, o sea, el cociente entre los riesgos de que aparezca enfermedad en el grupo expuesto y en el no expuesto. A partir de los datos del cuadro 2.4, podemos calcular el riesgo relativo de accidente cerebrovascular en las mujeres fumadoras en comparación con las no fumadoras, que es $49,6/17,7$, o sea, 2,8.

El riesgo relativo o razón de riesgos es mejor indicador de la intensidad de una asociación que la diferencia de riesgos, ya que se expresa en relación con un nivel basal de frecuencia. Se relaciona así con la magnitud de la tasa de incidencia basal, cosa que no ocurre en la diferencia de riesgos. En poblaciones en las que las diferencias de riesgo son similares, los riesgos relativos pueden ser muy distintos, dependiendo de la magnitud de las tasas basales.

El riesgo relativo se utiliza para evaluar la verosimilitud de que una asociación represente una relación causal. Por ejemplo, el riesgo relativo de cáncer de pulmón en grandes fumadores con mucho tiempo de exposición es, en comparación con los no fumadores, de alrededor de 20. Esta cifra tan alta sugiere que es improbable que la asociación sea un hallazgo casual. Por supuesto que riesgos relativos menores pueden ser también indicativos de una relación causal, pero en ese caso hay que prestar mucha atención a otras posibles explicaciones (véase el capítulo 5).

Riesgo atribuible

El riesgo atribuible es la proporción de una enfermedad u otros eventos en individuos expuestos que puede ser atribuida a la exposición. Riesgo atribuible es un término muy apropiado a efectos de salud pública, ya que lo que cuantifica, generalmente en forma de porcentaje, es la reducción del riesgo de enfermedad que se conseguiría eliminando o controlando una exposición particular. A partir del riesgo atribuible puede estimarse el número de personas que no sufrirían las consecuencias de la exposición, sustrayendo la tasa de la enfermedad o efecto en cuestión (generalmente expresada como incidencia o mortalidad) en los no expuestos de la tasa en expuestos. Por ejemplo, si se producen 6 muertes por 100 entre fumadores y 1 por 100 en no fumadores, el riesgo atribuible es 5 por 100. Esto supone que causas distintas a la considerada han tenido igual efecto en expuestos (fumadores) y en no expuestos (no fumadores).

En resumen, hay diversas medidas para estudiar la salud y la enfermedad en las poblaciones. El capítulo 3 se refiere a muchas de estas medidas en el contexto de los tipos de estudio.

Preguntas de estudio

- 2.1 ¿Cuáles son las tres medidas epidemiológicas de frecuencia de enfermedad y cómo se relacionan entre sí?
- 2.2 ¿Es la tasa de prevalencia una medida útil de la frecuencia de diabetes tipo 2 en poblaciones diferentes? ¿Qué posibles razones podrían explicar las diferencias en las tasas de prevalencia de diabetes que muestra el cuadro 2.3?
- 2.3 ¿Cuál es el riesgo atribuible poblacional o fracción atribuible en fumadores en el ejemplo del cuadro 2.4?
- 2.4 ¿Qué medidas se utilizan para comparar la frecuencia de enfermedad en poblaciones y qué información proporcionan?
- 2.5 El riesgo relativo de cáncer de pulmón asociado con exposición pasiva al humo del tabaco es bajo, pero el riesgo atribuible poblacional es considerable. ¿Por qué?
- 2.6 ¿Cuál es la razón principal por la que las tasas se ajustan usando una población con una distribución etaria estándar (por ejemplo, la población mundial estándar de la OMS)?
- 2.7 Si queremos saber en qué parte del país ocurren más muertes per cápita, ¿es mejor examinar tasas de mortalidad brutas o tasas de mortalidad ajustadas por edad?
- 2.8 La tasa bruta de mortalidad debida a cáncer de cualquier tipo en Costa de Marfil es 70,5 por 100 000 personas y la misma tasa estandarizada por edad es 160,2 por 100 000. ¿Qué explica esa gran diferencia entre esas dos tasas?
- 2.9 La tasa bruta de mortalidad debida a cáncer de cualquier tipo en el Japón es 241,7 por 100 000 y en Costa de Marfil es 70,5 por 100 000. ¿Es la mortalidad por cáncer del Japón realmente mayor que la de Costa de Marfil?

Referencias

1. *Constitution of the World Health Organization*. Nueva York, World Health Organization, 1946.
2. Jong-wook L. Global health improvement and WHO: shaping the future. *Lancet* 2003;362:2083–8.
3. Torrence ME. *Understanding Epidemiology*. Mosby's Biomedical Science Series. Missouri, Mosby, 1997.
4. Special Writing Group of the Committee on Rheumatic Fever. Endocarditis, and Kawasaki Disease in the Young of the American Heart Association. Guidelines for the diagnosis of rheumatic fever. Jones criteria, 1992 update. *JAMA* 1992;268:2069–73.
5. *The management of acute respiratory infections in children. Practical guidelines for outpatient care*. Ginebra, World Health Organization, 1995.
6. *WHO recommended surveillance standards*. Ginebra, World Health Organization. 1997.

7. Revised Classification System for HIV Infection and Expanded Surveillance Case Definition for AIDS Among Adolescents and Adults. *MMWR Recomm Rep* 1993;1992:41.
8. Prineas RJ, Crow RS, Blackburn H. *The Minnesota code manual of electrocardiographic findings: standards and procedures for measurement and classification*. Stoneham, MA, Butterworth, 1982.
9. Luepker RV, Evans A, McKeigue P, Reddy KS. *Cardiovascular Survey Methods*, 3rd ed. Ginebra, World Health Organization, 2004.
10. Alpert JS, Thygesen K, Antman E, Bassand JP. Myocardial infarction redefined—a consensus document of The Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology Committee for the redefinition of myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol* 2000;36:959–69.
11. Last JM. *A dictionary of epidemiology*, 4th ed. Oxford, Oxford University Press, 2001.
12. King H, Rewers M. Global estimates for prevalence of diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in adults. WHO Ad Hoc Diabetes Reporting Group. *Diabetes Care* 1993;16:157–77.
13. Colditz GA, Bonita R, Stampfer MJ, Willett WC, Rosner B, Speizer FE, et al. Cigarette smoking and risk of stroke in middle-aged women. *N Engl J Med* 1988;318:937–41.
14. *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Tenth Revision. Vol. 1*. Geneva, World Health Organization, 1992.
15. Shibuya K. Counting the dead is essential for health. *Bull World Health Organ* 2006;84:170–1.
16. Shibuya K, Boerma T. Measuring progress towards reducing health inequalities. *Bull World Health Organ* 2005;83:162.
17. Mathers CD, Ma Fat D, Inoue M, Rao C, Lopez AD. Counting the dead and what they died from: an assessment of the global status of cause of death. *Bull World Health Organ* 2005;83:171–7.
18. *Population, Health and Survival at INDEPTH Sites. Vol 5*. Ottawa, The International Development Research Centre, 2002.
19. Sibai AM. Mortality certification and cause of death reporting in developing countries. *Bull World Health Organ* 2005;83:83.
20. Setel PW. Sample registration of vital events with verbal autopsy: a renewed commitment to measuring and monitoring vital statistics. *Bull World Health Organ* 2005;83:611–7.
21. Soleman N, Chandramohan D, Shibuya K. Verbal autopsy: current practices and challenges. *Bull World Health Organ* 2006;84:239–45.
22. Moser K, Shkolnikov V, Leon DA. World mortality 1950–2000: divergence replaces convergence from the late 1980s. *Bull World Health Organ* 2005;83:202–9.
23. *World Health Report 2005: Make every mother and child count*. Ginebra, World Health Organization, 2005.

24. Feachem RGA, Kjellstrom T, Murray CJL, Over M, Phillips MA. *The health of adults in the developing world*. Oxford, Oxford University Press, 1992.
25. *World Health Statistics 2006*. Ginebra, World Health Organization, 2006.
26. McKee M, Zatonski W. Public Health in Eastern Europe and the Former Soviet Union. En: Beaglehole R, ed. *Global Public Health: A New Era*. Oxford, Oxford University Press, 2003.
27. Barford A, Dorling D, Davey Smith G, Shaw M. Life expectancy: women now on top everywhere. *BMJ* 2006;332:808.
28. *World Health Report 2006: Working together for health*. Ginebra, World Health Organization, 2006.
29. Waterhouse J. Muir, C., Correa, P., Powell, J. & Davis, W. *Cancer Incidence in Five Continents*, Vol. III. IARC Scient. Publ. 15. Lyon, IARC, 1976.
30. Ahmad OB, Boschi-Pinto C, Lopez AD, Murray CJL, Lozano R, Inoue M. *Age standardization of rates: a new WHO standard*. (GPE discussion paper series no. 31). Ginebra, World Health Organization, 2001.
31. Lwanga SK, Tye CY, Ayeni O. *Teaching health statistics: lesson and seminar outlines*, 2nd ed. Ginebra, World Health Organization, 1999.
32. *International classification of impairments, disabilities and handicaps. A manual of classification relating to the consequences of disease*. Ginebra, World Health Organization, 1980.
33. Lee JW. Public health is a social issue. *Lancet* 2005;365:1005–6.
34. Irwin A, Valentine N, Brown C, Loewenson, R, Solar O, et al. The Commission on Social Determinants of Health: Tackling the social roots of health inequities. *PLoS Med* 2006;3:e106.
35. Marmot M. Social determinants of health inequalities. *Lancet* 2005;365: 1099–104.
36. Tunstall-Pedoe H, Vanuzzo D, Hobbs M, Mahonen M, Cepaitis Z, Kuulasmaa K, et al. Estimation of contribution of changes in coronary care to improving survival, event rates, and coronary heart disease mortality across the WHO MONICA Project populations. *Lancet* 2000;355:688–700.
37. Tolonen H, Dobson A, Kulathinal S, for the WHO MONICA Project. Assessing the quality of risk factor survey data: lessons from the WHO MONICA Project. *Eur J Cardiovasc Prev Rehab* 2005;13: 104–14.
38. Armstrong T, Bonita R. Capacity building for an integrated non-communicable disease risk factor surveillance system in developing countries. *Ethn Dis* 2003;13:S2–13.
39. Bonita R, Winkelmann R, Douglas KA, de Courten M. The WHO STEPwise approach to surveillance (STEPS) of noncommunicable disease risk factors. En: McQueen DV, Puska P, eds. *Global Risk Factor Surveillance*. New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003:9–22.

40. Ezzati M, Lopez AD, Rodgers A, Murray CJL. *Comparative Quantification of Health Risks: Global and Regional Burden of Disease Attributable to Selected Major Risk Factors*. Ginebra, World Health Organization, 2004.
41. World Bank. *World Development Report: Investing in Health*. Washington: World Bank, 1993.
42. *The World Health Report: Reducing Risks, Promoting Healthy Life*. Geneva, World Health Organization, 2002.

Capítulo 3

Tipos de estudios

Mensajes clave

- La elección del tipo de estudio apropiado es un aspecto crucial de toda investigación epidemiológica.
- Cada tipo de estudio tiene ventajas y desventajas.
- Los epidemiólogos han de considerar todas las posibles fuentes de sesgo y de fenómenos de confusión y hacer lo posible por controlarlas.
- Los aspectos éticos son importantes en epidemiología, igual que en otras ciencias.

Observaciones y experimentos

Los estudios epidemiológicos pueden ser de dos tipos: estudios observacionales y estudios experimentales. En el cuadro 3.1 se enumeran los tipos más utilizados, sus unidades de estudio y sus posibles denominaciones. Los términos de la columna de la izquierda son los que se utilizan en este texto.

Estudios observacionales

Los estudios observacionales dejan que la naturaleza siga su curso: el investigador mide pero no interviene. Estos estudios pueden ser de dos tipos, descriptivos y analíticos:

- Un estudio descriptivo se limita a una descripción de la frecuencia de una enfermedad en una población y a menudo es la primera etapa de una investigación epidemiológica.
- Un estudio analítico va más allá y analiza las relaciones entre el estado de salud y otras variables.

Salvo en los estudios descriptivos más sencillos, los estudios epidemiológicos son de carácter analítico. Los estudios puramente descriptivos son raros, pero los datos descriptivos en informes de estadísticas sanitarias a menudo sugieren ideas para estudios epidemiológicos.

Una información descriptiva limitada, como una serie de casos en la que se describen las características de cierto número de pacientes con una enfermedad específica sin establecer ninguna comparación con una población de referencia, puede estimular el inicio de un estu-

Cuadro 3.1. Tipos de estudios epidemiológicos

Tipo de estudio	Sinónimos	Unidad de estudio
Estudios observacionales		
Estudios descriptivos		
Estudios analíticos		
Ecológicos	De correlación	Poblaciones
Transversales	De prevalencia	Individuos
De casos y controles	De casos y testigos	Individuos
De cohorte	De seguimiento	Individuos
Estudios experimentales		
	Estudios de intervención	
Ensayos aleatorizados controlados	Ensayos clínicos	Pacientes
Ensayos de campo	Personas sanas	
Ensayos comunitarios	Ensayos de intervención en comunidades	Comunidades

dio epidemiológico más detallado. Por ejemplo, en 1981 se describieron cuatro varones jóvenes con una forma previamente rara de neumonía.¹ Este estudio descriptivo abrió camino a toda una serie de estudios epidemiológicos sobre este cuadro que acabó siendo conocido como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o sida.

Estudios experimentales

Los estudios experimentales o de intervención se caracterizan por un intento activo de modificación de un determinante de la enfermedad, como una exposición o una conducta, o el progreso de la enfermedad, mediante una intervención o tratamiento. Son similares en cuanto a diseño a los experimentos realizados en otros campos científicos. Sin embargo, tienen más limitaciones, ya que la salud de las personas del grupo de estudio puede estar en cuestión. Los principales diseños de estudio experimental son los siguientes:

- el ensayo controlado aleatorizado con pacientes como sujetos del estudio (ensayo clínico),
- los ensayos de campo en los que los participantes son personas sanas, y
- los ensayos en comunidades, en los que los participantes son las comunidades mismas.

En todos los estudios epidemiológicos es esencial contar con una definición precisa de “caso” de la enfermedad en estudio, es decir, una es-

pecificación clara de los síntomas, signos o características que indican que una persona tiene la enfermedad en cuestión. También es necesario disponer de una definición clara de “individuo expuesto”, es decir, las características que ha de tener una persona para considerarla expuesta al factor que se estudia. Esa definición debe incluir todas las características que hacen que una persona pueda ser considerada como “expuesta” al factor en cuestión. Cuando no se parte de definiciones claras de enfermedad y exposición es muy difícil interpretar los datos obtenidos en el estudio epidemiológico.

Epidemiología observacional

Estudios descriptivos

Una descripción sencilla del estado de salud de una comunidad, basada en los datos habitualmente disponibles u obtenidos en encuestas especiales —como se explicó en el capítulo 2— es muchas veces el primer paso de una investigación epidemiológica. En muchos países existe un centro nacional encargado de las estadísticas sanitarias que hace este tipo de estudios. Los estudios descriptivos no intentan analizar los vínculos entre exposición y efecto. Suelen basarse en estadísticas de mortalidad y pueden examinar también los patrones de muerte según edad, sexo o grupo étnico, durante periodos concretos de tiempo o en distintas zonas geográficas o países.

La figura 3.1 muestra la evolución de la mortalidad materna en Suecia desde el siglo XVIII y es un ejemplo de datos descriptivos. Muestra las tasas brutas de mortalidad materna por 100 000 nacidos vivos.² Estos datos pueden tener gran valor para determinar los factores que han llevado a esa tendencia descendente. Es interesante especular acerca de los posibles cambios de condiciones de vida de las mujeres jóvenes entre los años 1860 y 1880 que pudieran haber influido en la elevación transitoria de la mortalidad materna en Suecia. De hecho, ese periodo fue de gran penuria y casi un millón de suecos emigraron del país, la mayoría a Norteamérica, a Estados Unidos en concreto.

La figura 3.2 también se basa en estadísticas habituales de mortalidad y proporciona un ejemplo de cambio de la tasa de mortalidad a lo largo del tiempo en tres países. Puede observarse que la tasa de mortalidad por cardiopatía ha declinado hasta un 70% durante las tres últimas décadas del siglo XX en Australia, el Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos. No obstante, en el mismo periodo, las tasas correspondientes han permanecido estables o han aumentado en países como Brasil y la Federación Rusa.³ El siguiente paso de la investigación sería obtener información sobre la viabilidad de comparar los registros de los certificados de defunción, los cambios de la incidencia y de la

Figura 3.1. Tasas de mortalidad materna en Suecia, 1750–1975²

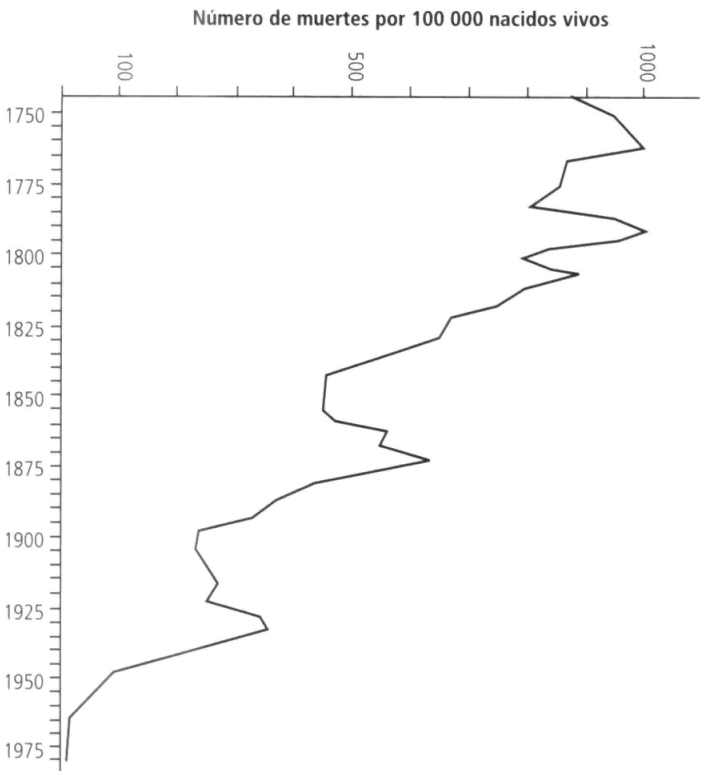
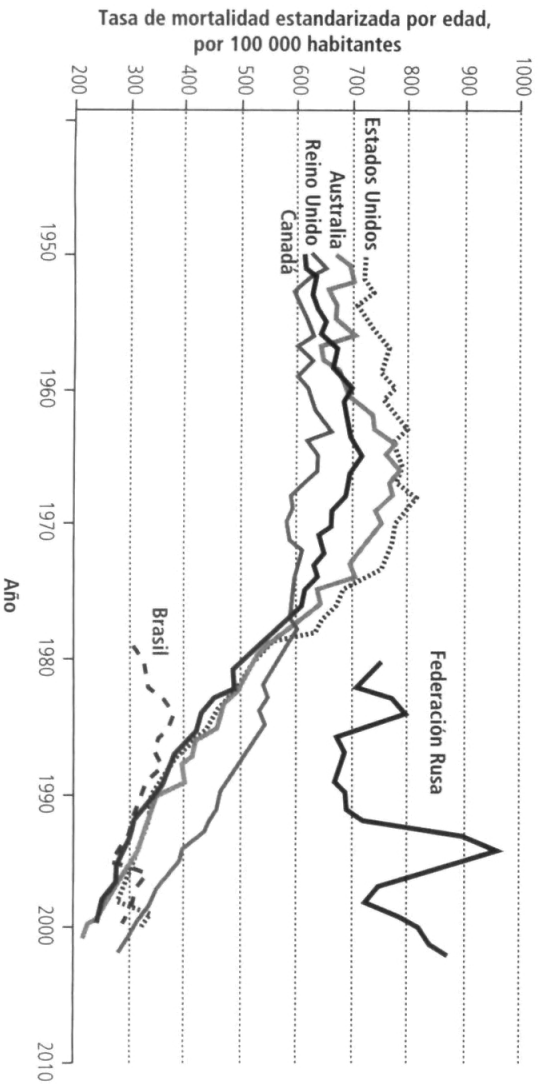


Figura 3.2. Tasas estandarizadas por edades de mortalidad por cardiopatía en varones de 30 o más años, en seis países, 1950–2002.³



letalidad de la enfermedad y las variaciones de los factores de riesgo en las poblaciones.

Estudios ecológicos

Los estudios ecológicos o de correlación también sirven a menudo como punto de partida del proceso epidemiológico. En un estudio ecológico las unidades de análisis son poblaciones o grupos de personas en vez de individuos. Por ejemplo, en varias provincias de Nueva Zelandia se halló una relación entre el promedio de ventas de un fármaco antiastmático y un número anormalmente alto de defunciones por asma.⁴ Para someter esa observación a una prueba formal habría que controlar los potenciales factores de confusión y así excluir la posibilidad de que otras características —por ejemplo, que la gravedad de la enfermedad sea distinta en distintas poblaciones— sean causantes de esa relación.

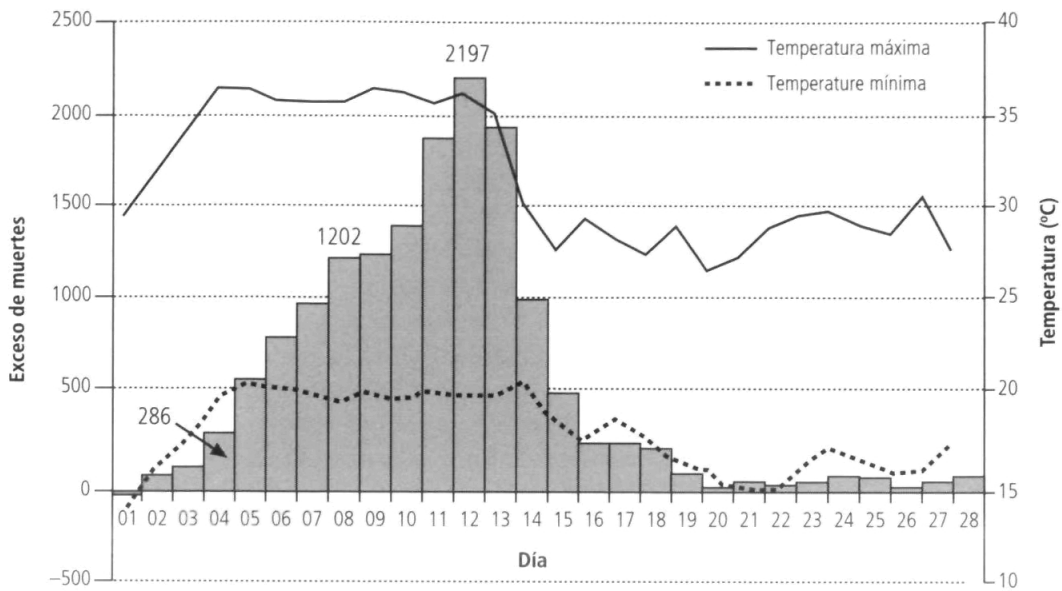
En estudios ecológicos también pueden compararse poblaciones de distintas regiones en un mismo periodo o pueden incluirse en una serie temporal observaciones sucesivas de la misma población en distintos periodos. Un ejemplo de uso de datos ecológicos son los Diagramas de la Salud Mundial (World Health Chart) que pueden hallarse en <http://www.gapminder.org>. Una serie temporal puede reducir parcialmente el fenómeno de confusión por factores socioeconómicos que es un problema potencial en los estudios ecológicos. Si en la serie temporal el periodo temporal es muy corto, como ocurre por ejemplo cuando se trata de observaciones diarias (figura 3.3), el fenómeno de confusión es virtualmente cero ya que los mismos integrantes del estudio sirven de controles.*

Aunque son fáciles de llevar a cabo y, por tanto, atractivos, los estudios ecológicos a menudo son difíciles de interpretar, ya que rara vez es posible analizar directamente todas las posibles explicaciones de los datos. Los estudios ecológicos se basan generalmente en datos recogidos para otros fines; es posible que no se disponga de datos sobre otras exposiciones o factores socioeconómicos que pudieran ser pertinentes. Además, como la unidad de análisis es una población o un grupo, no puede establecerse el vínculo individual entre la exposición y el efecto. Uno de los atractivos de estos estudios es que pueden utilizarse datos de poblaciones de características muy distintas. También pueden utilizarse observaciones de muy diversas fuentes.

Durante la ola de calor del verano del 2003 en Francia, el ascenso de la tasa de mortalidad diaria (figura 3.3) mostró una correlación intensa con el aumento de temperaturas, aunque la contaminación at-

*En una serie temporal diaria los cambios día a día no pueden estar causados por cambios socioeconómicos, ya que estos ocurren a una escala temporal mucho mayor.

Figura 3.3. Defunciones durante la ola de calor del verano del 2003 en París⁵



mosférica diaria también influyó. El aumento de las defunciones se dio sobre todo en personas ancianas y la causa inmediata de muerte que solía constar era enfermedad cardíaca o pulmonar.

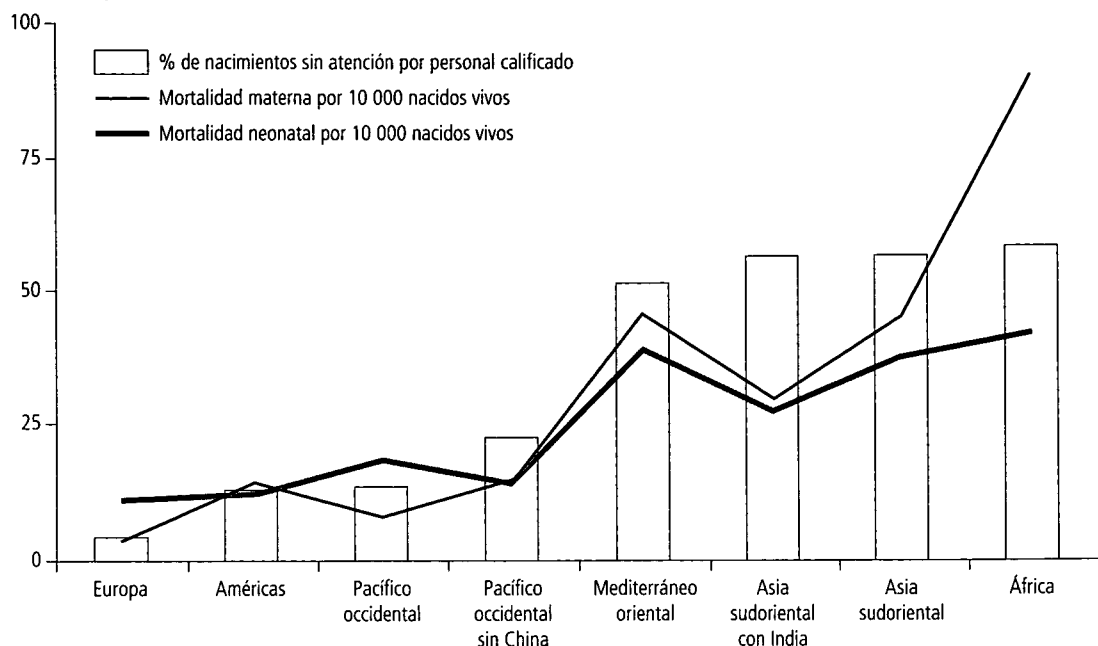
Falacia ecológica

Una falacia es un razonamiento incorrecto y cuando se llega a conclusiones incorrectas a partir de datos ecológicos se produce la llamada falacia ecológica, o sesgo ecológico. La asociación observada entre variables a nivel de grupo no necesariamente representa la asociación existente a nivel individual (véase capítulo 2). Un ejemplo de falacia ecológica sería la falta de relación entre la mortalidad neonatal y materna y la ausencia de profesional calificado para atender el parto en las cuatro regiones que se muestran a la derecha en la figura 3.4.⁶ Claramente, aparte de un profesional para atender el parto, puede haber otros muchos factores que pueden influir en el desenlace clínico del parto para la madre y el neonato. En cualquier caso, inferencias ecológicas como esta, aún siendo limitadas en su alcance y solidez, son a menudo un punto de partida provechoso para trabajos epidemiológicos más detallados.

Estudios transversales

Los estudios transversales miden la prevalencia de una enfermedad y a menudo se denominan estudios de prevalencia. En un estudio trans-

Figura 3.4. Relación de la mortalidad neonatal y la mortalidad materna con la falta de personal calificado para asistir al parto.⁶



versal la exposición y el efecto que se miden corresponden al mismo periodo temporal. No resulta fácil decir a qué causas pueden deberse las asociaciones demostradas en estudios transversales. La cuestión clave es si la exposición precede o sigue al efecto. Si se sabe que los datos de exposición representan una exposición anterior a la aparición de cualquier efecto, el análisis de los datos puede ser similar al de un estudio de cohorte.

Llevar a cabo un estudio transversal es relativamente fácil, los costos no suelen ser altos y puede ser útil para investigar exposiciones que constituyen características fijas de los individuos, como el grupo étnico o el grupo sanguíneo. En los brotes repentinos de una enfermedad, un estudio transversal en el que se miden varias exposiciones constituye a menudo el primer paso para investigar la causa.

Los datos de estudios trasversales son útiles para evaluar las necesidades de atención de salud de las poblaciones. Datos de encuestas trasversales repetidas usando muestras aleatorias con definiciones estandarizadas pueden proporcionar información sobre tendencias.^{7, 8} Cada encuesta debe tener un propósito bien definido. Una encuesta válida requiere un cuestionario bien diseñado, una muestra adecuada de tamaño suficiente y una buena tasa de respuesta.

Muchos países llevan a cabo estudios transversales periódicos, de características personales o demográficas y hábitos relacionados con la

Recuadro 3.1. InfoBase mundial de la OMS: un instrumento para uso en línea

La InfoBase mundial de la OMS (<http://infobase.who.int>) es una base de datos que recoge, almacena y presenta información sobre enfermedades crónicas y sus factores de riesgo (exceso de peso y obesidad, hipertensión arterial, colesterol, consumo de tabaco, ingesta de fruta y verdura, inactividad física, diabetes) para 186 países. Esta base de datos se inició en el 2002 para mejorar el acceso de los profesionales de salud y los investigadores a los informes nacionales sobre factores de riesgo de enfermedad crónica. Tiene la ventaja de proporcionar fuentes conocidas y metodologías completas de encuesta. En el sitio de InfoBase pueden hacerse en línea

- comparaciones entre países usando las estimaciones de la OMS respecto a ciertos factores de riesgo;
- perfiles nacionales con los datos más recientes y más representativos;
- búsquedas con un instrumento para investigar encuestas de todos los países para factores de riesgo determinados

salud y la enfermedad, en muestras representativas de sus poblaciones. Se estudia de esta manera la frecuencia de enfermedad o de factores de riesgo que contribuyen a las enfermedades crónicas en distintos grupos sociales, en mujeres y varones y distintas edades y grupos étnicos (recuadro 3.1).

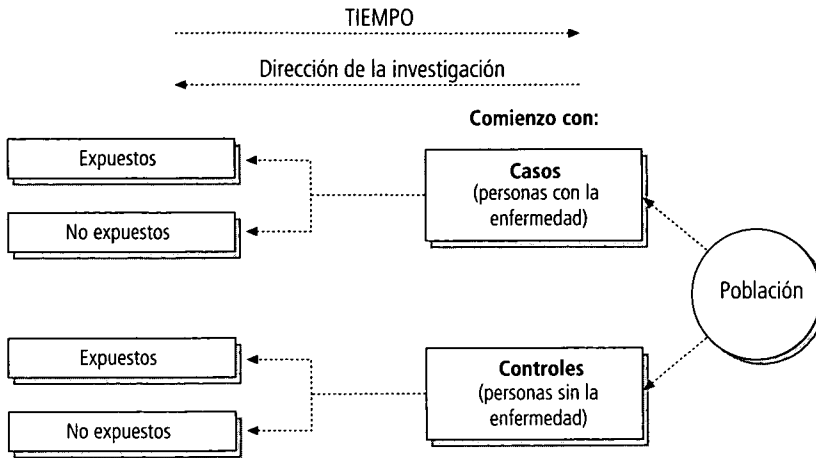
Estudios de casos y controles[†]

Los estudios de casos y controles constituyen un procedimiento relativamente sencillo para investigar las causas de enfermedad, en especial las enfermedades infrecuentes. En este tipo de investigación se comparan dos grupos de personas, uno que tiene la enfermedad u otra característica evolutiva (los “casos”) y un grupo de “controles” o “testigos” adecuados (grupo control, testigo, de comparación o de referencia) que no tienen la enfermedad o la característica que se quiere estudiar. Se compara la frecuencia con la que una posible causa estuvo presente en los casos por una parte y en los controles por otra. Los datos que se utilizan corresponden a varios periodos anteriores y posteriores en el tiempo.

Los estudios de casos y controles son, pues, longitudinales, no transversales. Se han llamado también “estudios retrospectivos”, ya que el investigador busca “hacia atrás”, a partir de una enfermedad, la posible causa de la misma. Esta denominación induce a confusión, ya

[†]En inglés *case-control study*, expresión que a menudo se ve traducida como “estudio caso-control”. Esa traducción parece dar a entender que solo se estudia un caso y un control. “Estudio de casos y controles” o “de casos y testigos” son expresiones que dan una idea mucho más clara del diseño del estudio. Aquí se dará preferencia a “estudio de casos y controles”, que es una expresión más usada.

Figura 3.5. Diseño de un estudio de casos y controles



que los términos “retrospectivo” y “prospectivo” se utilizan mucho para describir el periodo de recogida de datos respecto a la fecha actual. En este sentido, un estudio de casos y controles puede ser o bien retrospectivo, cuando todos los datos se toman del pasado, o bien prospectivo, cuando la recogida de datos continúa a medida que el tiempo va pasando.

Selección de los casos y de los controles

Los estudios de casos y controles comienzan con la selección de los casos, que deben ser representativos de todos los casos de una población determinada. El criterio para seleccionar los casos es la presencia de enfermedad, no la presencia de exposición. Los controles son personas que no presentan la enfermedad. Un aspecto crítico y a menudo difícil de los estudios de casos y controles de base poblacional es encontrar un método eficaz en función de sus costos para identificar y reclutar los controles.⁹ Lo más difícil es seleccionar los controles de manera que, en cuanto a prevalencia de exposición, sean una muestra de la población que generó los casos. Además, en la elección de los controles y de los casos no debe influir que hayan estado o no expuestos al factor en estudio. El estado de exposición o no exposición debe investigarse con los mismos métodos en los casos y en los controles. No es necesario que los casos y los controles sean una muestra del conjunto de la población; de hecho, pueden limitarse a un subgrupo predeterminado, por ejemplo ancianos, varones o mujeres.

Los controles deben ser personas que podrían haber sido seleccionadas como casos del estudio si hubieran desarrollado la enfermedad. Lo ideal es que en los estudios de casos y controles se utilicen casos

Recuadro 3.2. Talidomida

Un ejemplo clásico de estudio de casos y controles fue el descubrimiento de la relación existente entre la talidomida y las raras malformaciones de las extremidades⁵⁵ que aparecieron en niños nacidos en la República Federal de Alemania en 1959 y 1960. En el estudio, llevado a cabo en 1961, se compararon niños afectados con niños normales. De las 46 mujeres cuyos niños tenían malformaciones típicas, 41 habían tomado talidomida entre la cuarta y la novena semanas de gestación, mientras que ninguna de las 300 madres del grupo control cuyos niños eran normales habían tomado dicho fármaco en esos estadios de embarazo.¹⁰ La determinación exacta de las semanas en las que la embarazada había tomado el fármaco fue crucial para determinar la exposición relevante.

⁵⁵Focomelia.

nuevos (casos “incidentes”) para evitar la dificultad que supone discernir entre factores relacionados con la causalidad y factores relacionados con la supervivencia (o la recuperación). De todas formas, se han realizado muchos estudios de casos y controles con datos de prevalencia (por ejemplo, estudios sobre malformaciones congénitas). En los estudios de casos y controles puede estimarse el riesgo relativo de enfermedad, pero no puede estimarse la incidencia absoluta.

Exposición

Un aspecto importante de los estudios de casos y controles es la determinación del comienzo y de la duración de la exposición, tanto en los casos como en los controles. Por el diseño de estos estudios, si los casos estuvieron o no expuestos suele determinarse después de que la enfermedad se ha desarrollado (datos retrospectivos), generalmente mediante entrevista directa a la persona en cuestión o a un familiar o conocido (recuadro 3.2). Hay que tener en cuenta que en las respuestas del informante puede influir su conocimiento de la hipótesis que se investiga o la propia experiencia de la enfermedad.

Un ejemplo del uso del estudio de casos y controles es el que muestra el cuadro 3.2. En el estudio, realizado en Papua Nueva Guinea, se investigaron los antecedentes de consumo de carne en personas con enteritis necrotizante y se compararon con los antecedentes de personas que no habían sufrido la enfermedad. El consumo de carne había sido más frecuente entre las personas con la enfermedad (50 de 61 casos) que entre los que no la tenían (16 de 57).

A veces la exposición se determina mediante pruebas bioquímicas, por ejemplo, plomo en sangre o cadmio en orina, que pueden no reflejar debidamente la exposición en el pasado (el plomo en sangre a los seis años de edad no es un buen indicador de la exposición a edades de uno o dos años, en las que la neurosensibilidad al plomo es máxima). Este problema puede evitarse si se dispone de datos de exposición exactos procedentes de un sistema habitual de registro (por ejemplo, resultados anteriores de análisis de sangre periódicos, o registros de empleo de la industria) o si el estudio de casos y controles se lleva a cabo de manera prospectiva, recogiendo los datos de exposición antes de que aparezca la enfermedad.

Cuadro 3.2. Asociación entre consumo reciente de carne y enteritis necrotizante en Papua Nueva Guinea¹¹

		Exposición (ingesta reciente de carne)		
		Sí	No	Total
Enfermedad (enteritis necrotizante)	Sí	50	11	61
	No	16	41	57
	Total	66	52	118

Razón de posibilidades como aproximación al riesgo relativo

En los estudios de casos y controles, la asociación de una exposición y una enfermedad se mide mediante el cálculo de la razón de posibilidades,⁴ que es el cociente entre las posibilidades de exposición en los casos y las posibilidades de exposición en los controles.⁵ De los datos del cuadro 3.2 puede deducirse que la razón de posibilidades viene dada por:

$$\psi = \frac{50/11}{16/41} = \frac{50 \times 41}{11 \times 16} = 11,6$$

Ello indica que las posibilidades de ingestión reciente de carne fueron 11,6 veces mayores en los casos que en los controles.

La razón de posibilidades es muy similar a la razón de riesgos, es decir, el riesgo relativo, en especial cuando se trata de una enfermedad infrecuente. De todas formas, para que la razón de posibilidades sea una buena aproximación al riesgo relativo, los casos y los controles deben ser representativos de la población general en lo que se refiere a la exposición. Sin embargo, como la incidencia de enfermedad se desconoce, el riesgo absoluto no puede calcularse. Al indicar la razón de posibilidades lo apropiado es acompañarla del intervalo de confianza correspondiente (véase el capítulo 4).

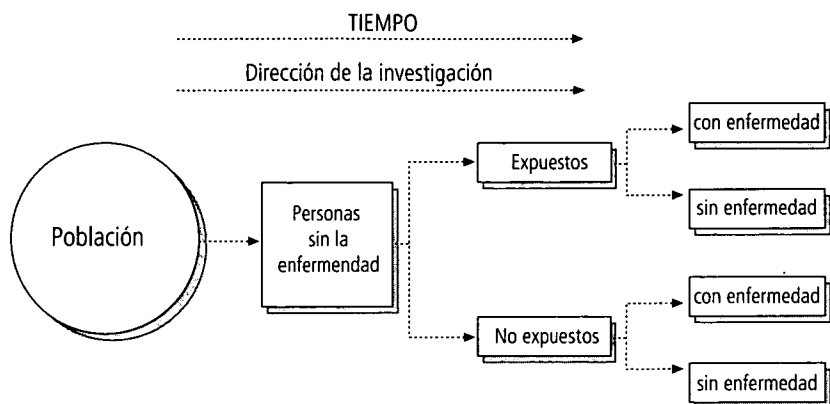
Estudios de cohorte

En los estudios de cohorte, también llamados estudios de seguimiento o de incidencia, un grupo de personas (una cohorte) inicialmente sanas se clasifican en subgrupos según la exposición a una causa potencial de enfermedad o de algún otro efecto (figura 3.6). Se especifican y se miden las variables de interés y se sigue la evolución de la totalidad de la cohorte para ver cómo la aparición posterior de nuevos casos de enfermedad (o del resultado que se esté estudiando) difiere entre los grupos con y sin exposición. Como los datos recogidos hacen referencia a distintos periodos temporales, los estudios de cohorte, al igual que los de casos y controles, son estudios longitudinales.

⁴En inglés *odds ratio*, que a menudo se abrevia OR y a veces con la letra griega psi (ψ). Esta expresión se ha traducido de muchas formas, por ejemplo, razón de momios, oportunidades relativas, razón de productos cruzados, razón de ventajas, desigualdad relativa, etc. Traducciones como “razón de probabilidades” y “razón impar” son claramente incorrectas.

⁵Lo que inglés se denomina *odds* de un evento, que aquí se traduce como “posibilidades”, es la razón de las probabilidades de que el evento ocurra y no ocurra, es decir, $p/(1-p)$. En el ejemplo que se da aquí, las posibilidades de exposición en los casos son $(50/61)/(1-50/61) = (50/61)/(11/61) = 50/11$. Mientras que la probabilidad p de un evento varía entre 0 y 1, las posibilidades $p/(1-p)$ varían entre cero e infinito.

Figura 3.6. Diseño de un estudio de cohorte



Los estudios de cohorte se llaman a veces “estudios prospectivos”, denominación que resulta confusa y debe evitarse. Como ya se dijo, el término “prospectivo” hace referencia al periodo de recogida de datos, no a la relación entre la exposición y el efecto. Por tanto, los estudios de cohortes pueden ser tanto prospectivos como retrospectivos.

Los estudios de cohorte proporcionan la mejor información para estudiar la causación de la enfermedad y medir directamente el riesgo de que la enfermedad se desarrolle. Conceptualmente son sencillos, pero en la práctica representan una tarea enorme y a menudo precisan largos periodos de seguimiento, ya que la enfermedad puede aparecer mucho tiempo después de la exposición. Por ejemplo, el periodo de inducción de la leucemia provocada por radiación (es decir, el tiempo necesario para que la causa específica produzca su resultado final) son muchos años, lo que obliga a seguir la evolución de los participantes durante un periodo igualmente largo. Muchas de las exposiciones que se investigan son por su propia naturaleza prolongadas y obtener información adecuada obliga a recopilar datos durante años o decenios. Sin embargo, en el caso del consumo de tabaco, por ejemplo, muchas personas tienen hábitos estables que permiten recoger la información sobre la exposición previa en el mismo momento en que se define la cohorte.

En situaciones en las que la exposición es aguda y brusca, la relación causa-efecto en lo que respecta a resultados agudos puede resultar evidente, pero también se utilizan estudios de cohorte para investigar efectos crónicos o tardíos (recuadro 3.3).

Como los estudios de cohorte comienzan con personas expuestas y no expuestas, es importante establecer en qué medida es difícil medir la exposición o conseguir datos ya existentes de exposición individual para determinar si será fácil o difícil llevar a cabo el estudio. Si la enfermedad es rara tanto en el grupo expuesto como en el no expuesto puede

resultar también difícil conseguir un grupo de estudio de tamaño suficiente.

El costo de un estudio de cohorte puede reducirse utilizando fuentes habituales de información para conseguir datos de mortalidad o morbilidad, por ejemplo registros de enfermedades o registros nacionales de defunciones. Un ejemplo es el Nurses Health Study (recuadro 3.4).

Como en los estudios de cohorte el punto de partida son personas sanas, es posible examinar diversos efectos finales, mientras que en los estudios de casos y controles solo se investiga un efecto (la enfermedad en cuestión). Por ejemplo, en el estudio de Framingham, un estudio de cohorte que se inició en 1948, se han investigado los factores de riesgo de un amplio espectro de enfermedades, incluidos trastornos cardiovasculares y enfermedades del aparato respiratorio y del sistema musculoesquelético.¹⁴

En China se han iniciado estudios de cohorte a gran escala. Se obtuvieron datos demográficos, médicos y de los factores principales de riesgo cardiovascular en 1990 para una cohorte de 169 871 personas de 40 años de edad o mayores y el plan de los investigadores es seguir esta cohorte regularmente.¹⁵

Un tipo especial de estudio de cohorte son los estudios de gemelos idénticos, en los que puede descartarse el factor de confusión de la variabilidad genética entre personas expuestas y no expuestas a cierto factor. Este tipo de estudios ha producido pruebas sólidas de diversas relaciones causa-efecto en enfermedades crónicas. El registro sueco de

Recuadro 3.3. Efectos tardíos de la intoxicación: Bhopal

El catastrófico envenenamiento de los residentes en los alrededores de la fábrica de plaguicidas de Bhopal, India, en 1984 es un ejemplo de la necesidad de medir efectos a largo plazo.¹² La catástrofe tuvo lugar cuando escaparon de un depósito vapores de metilisocianato, un producto químico intermedio en el proceso de fabricación. Los vapores se difundieron a zonas circundantes de viviendas en las que medio millón de personas resultaron expuestas al gas, 20 000 personas murieron a consecuencia de esta exposición y otras 120 000 sufren aún los efectos causados por el accidente y la contaminación consiguiente. La toxicidad aguda pudo estudiarse fácilmente con un diseño transversal, pero los efectos crónicos más larvados y los efectos que se desarrollan tras un periodo de latencia prolongado todavía se están investigando mediante estudios de cohorte.

Recuadro 3.4. Encuesta de Salud de las Enfermeras (Nurses Health Study)

Los costos elevados son un factor a tener en cuenta en los grandes estudios de cohorte, pero se han ideado métodos para llevar a cabo este tipo de estudios con menos gastos. En 1976 121 700 profesionales de enfermería, mujeres todas de edades comprendidas entre 30 y 55 años completaron el cuestionario inicial de la Nurses Health Survey (Encuesta de Salud de las Enfermeras). Cada dos años se enviaron a estas enfermeras cuestionarios autoadministrados para recoger información sobre conductas relacionadas con la salud y datos reproductivos y médicos. La cohorte inicial fue enrolada con el propósito de evaluar los efectos sobre la salud de la píldora anticonceptiva oral. Los investigadores probaron los métodos con pequeñas submuestras de la gran cohorte y obtuvieron información sobre desenlaces clínicos de fuentes de datos habituales.¹³ Además de estudiar la relación entre el uso de la píldora y el riesgo de cáncer de ovario y de mama, los investigadores pudieron también estudiar otras enfermedades en esta cohorte, por ejemplo, cardiopatías y accidentes cerebrovasculares y la relación entre fumar y el riesgo de accidente cerebrovascular. Tal como muestra el cuadro 2.3, los accidentes cerebrovasculares son una causa relativamente frecuente de muerte, pero son muy raros en mujeres jóvenes y por ello es necesaria una cohorte muy grande para estudiarlos.¹⁵

gemelos idénticos es un buen ejemplo del tipo de fuente de datos que puede usarse para responder muchas cuestiones epidemiológicas.¹⁶

Estudios de cohorte histórica

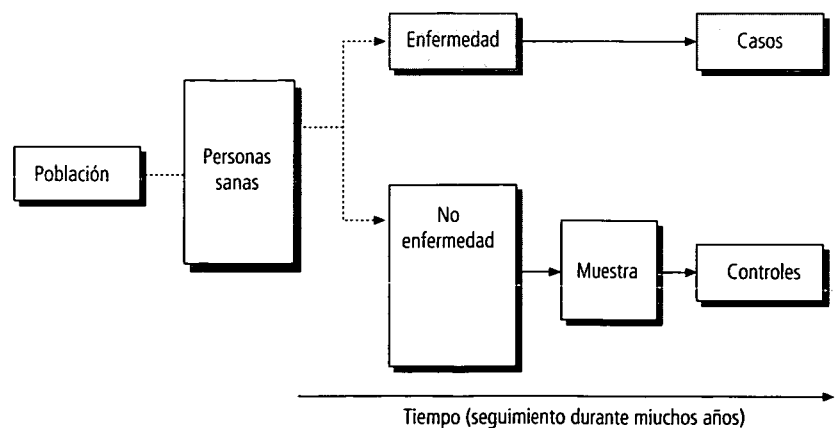
En ocasiones es posible reducir los gastos utilizando lo que se llama “cohorte histórica”, formada a partir de registros de exposición previa. Estas investigaciones se denominan estudios de cohorte históricos, o retrospectivos, ya que tanto los datos de exposición como los de efecto (enfermedad) fueron recogidos antes de que se iniciara el estudio en cuestión. Por ejemplo, los registros de exposición de soldados a la lluvia radiactiva de bombas nucleares en los campos de maniobras se están utilizando actualmente para estudiar el posible efecto causal de la lluvia radiactiva en el desarrollo de cáncer durante la segunda mitad del siglo pasado.¹⁷ Este tipo de diseño es relativamente frecuente en los estudios de cáncer profesional.

Estudio de casos y controles anidado

El diseño de casos y controles anidado también permite reducir el costo de los estudios de cohorte. Tanto los casos como los controles se seleccionan a partir de una cohorte definida para toda la cual se dispone de información sobre cierta exposición o factor de riesgo (figura 3.7). Luego se recoge y analiza información adicional más detallada correspondiente a nuevos casos y controles seleccionados para el estudio anidado. Este diseño es especialmente útil cuando la medición de la exposición es costosa. En el recuadro 3.5 se explica un ejemplo de estudio de casos y controles anidado.

El cuadro 3.3 resume las aplicaciones de los diversos estudios observacionales y en el cuadro 3.4 se sintetizan sus ventajas, desven-

Figura 3.7. Identificación de casos y controles en un estudio de casos y controles anidado



tajas y la posibilidad de errores (que se discuten más adelante en este capítulo).

Epidemiología experimental

Una intervención, ensayo o experimento implica un intento de modificación de una variable en uno o más grupos de personas. El experimento puede consistir en eliminar un factor dietético potencialmente inductor de alergia o someter a prueba un tratamiento nuevo en cierto grupo de pacientes. Los efectos de una intervención se miden comparando la evolución del grupo experimental con la de un grupo de control. Como las intervenciones están estrictamente definidas en el protocolo, las consideraciones éticas adquieren una importancia esencial en el diseño de estos estudios. Por ejemplo, a ningún paciente se le puede negar un tratamiento adecuado como consecuencia de su participación en un experimento y el tratamiento que se estudia debe ser aceptable teniendo en cuenta los conocimientos existentes. El consentimiento informado de los participantes en el estudio se requiere prácticamente en todas las circunstancias.

Los estudios epidemiológicos experimentales o de intervención pueden ser de tres clases: ensayos controlados aleatorizados, ensayos de campo y ensayos en comunidades.

Recuadro 3.5. Estudio de casos y controles anidado para investigar el cáncer gástrico

Para determinar si la infección con *Helicobacter pylori* se asocia con cáncer gástrico los investigadores usaron una cohorte de 128 992 personas establecida a mediados de los años sesenta. En 1991 186 personas de la cohorte original habían desarrollado cáncer gástrico. Los investigadores hicieron entonces un estudio de casos y controles anidado, seleccionando de la cohorte los 186 individuos que habían desarrollado cáncer gástrico como controles y como controles otros 186 individuos sin cáncer. La infección por *H. pylori* se determinó retrospectivamente a partir de muestras de suero que habían sido almacenadas desde los años sesenta. De los enfermos con cáncer gástrico, 84% habían tenido infección previa con *H. pylori*; de los controles, solo 61%. Ello podría sugerir una asociación positiva entre infección por *H. pylori* y riesgo de cáncer gástrico.¹⁸

Cuadro 3.3. Aplicaciones de los distintos tipos de estudios observacionales

	Estudio ecológico	Estudio trasversal	Estudio de casos y controles	Estudio de cohorte
Investigación de enfermedades infrecuentes	++++	—	+++++	—
Investigación de causas infrecuentes	++	—	—	+++++
Verificación de los posibles efectos múltiples de una causa	+	++	++++	+++
Estudio de múltiples exposiciones y determinantes	++	++	++++	+++
Medición de la relación temporal	++	+	+ ^a	+++++
Medición directa de la incidencia	—	—	+ ^b	+++++
Investigación de largos periodos de latencia	—	—	+++	—

Las cruces indican la medida en que el estudio es adecuado para el propósito que consta, siendo los estudios marcados +++++ los idóneos para esa finalidad en concreto. El signo menos indica que ese tipo de estudio no es adecuado para ese propósito.

^a Si es prospectivo.

^b Si es de base poblacional.

Cuadro 3.4. Ventajas e inconvenientes de los distintos diseños de estudios observacionales

	Estudio ecológico	Estudio transversal	Estudio de casos y controles	Estudio de cohorte
Probabilidad de:				
sesgo de selección	NA	media	alta	baja
sesgo de recuerdo	NA	alta	alta	baja
pérdidas de seguimiento	NA	NA	baja	alta
fenómeno de confusión	alta	media	media	media
Periodo temporal necesario para realizarlo	corto	medio	medio	largo
Costo	bajo	medio	medio	alto

NA: no aplicable.

Ensayos controlados aleatorizados

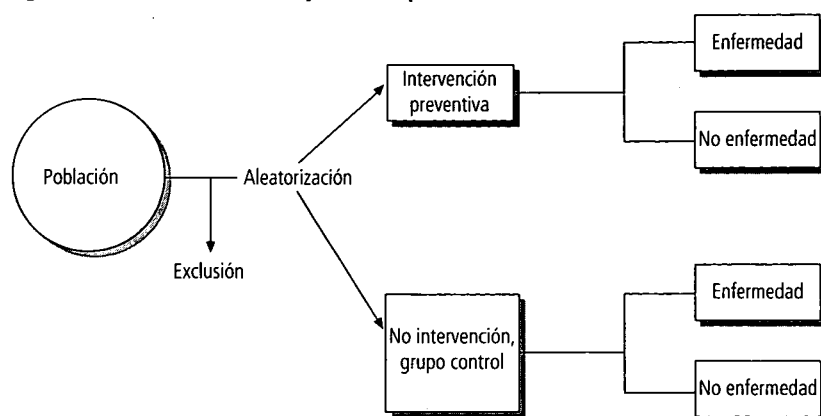
Un ensayo controlado aleatorizado es un experimento epidemiológico destinado a estudiar el efecto de una intervención o tratamiento concreto, generalmente un tratamiento para una enfermedad concreta (ensayo clínico). Las personas seleccionadas de la población investigada se asignan por un procedimiento aleatorio o bien a un grupo en el que se aplica la intervención (o grupo de tratamiento), o bien a un grupo de control, y se comparan los resultados finales en los dos grupos.

Para asegurar que los grupos que se comparan son equivalentes, los pacientes se incluyen en el grupo de intervención o en el grupo de control mediante un procedimiento de asignación aleatorizada. Si la selección inicial y la aleatorización se hacen de manera apropiada, los grupos de control y de tratamiento serán comparables al comienzo de la investigación; cualquier diferencia entre los grupos será casual y no podrá haber sido consecuencia de sesgos conscientes o inconscientes de los investigadores.

Ensayos sobre el terreno o ensayos de campo

A diferencia de los ensayos clínicos, en los ensayos “sobre el terreno” o ensayos “de campo” participan personas sanas que se suponen expuestas al riesgo de contraer una enfermedad. La recogida de datos se hace “en el campo”, “sobre el terreno”, normalmente entre personas de la población general no ingresadas en instituciones (figura 3.8). Como son personas sanas y el objetivo del estudio es prevenir la aparición de enfermedades que pueden ocurrir con una frecuencia relativamente baja, estos ensayos suelen ser una tarea enorme que implica consideraciones logísticas y financieras importantes. Uno de los mayores ensayos de campo que se llevó a cabo fue el de la vacuna Salk para la prevención de la poliomielitis, en el que se incluyeron más de un millón de niños.

Figura 3.8. Diseño de un ensayo de campo



Los ensayos de campo pueden utilizarse para evaluar intervenciones destinadas a reducir la exposición sin que sea preciso medir necesariamente los efectos sobre la salud. Con este procedimiento se han estudiado por ejemplo distintos métodos de protección frente a la exposición a plaguicidas, y en ensayos de campo las determinaciones de niveles de plomo en la sangre de niños han mostrado la protección que se consigue cuando se elimina el plomo de las pinturas del entorno domiciliario. Estos estudios de intervención suelen llevarse a cabo a pequeña escala y tienen costos reducidos, ya que no implican un seguimiento prolongado ni la determinación de los posibles efectos sobre la salud.

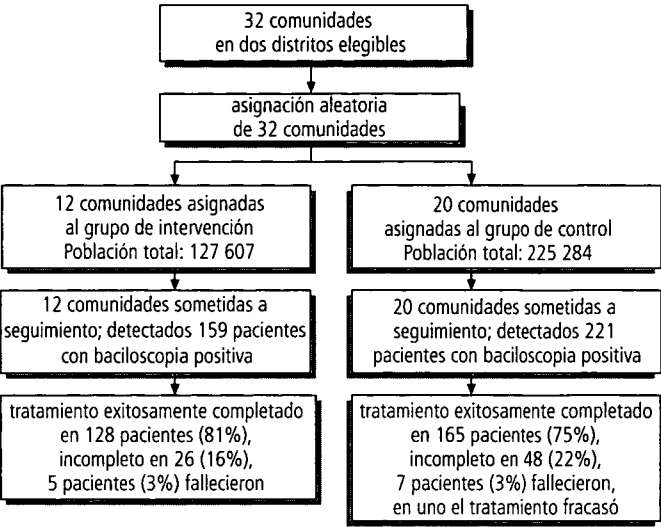
Ensayos comunitarios o en comunidades

En esta forma de experimento, los grupos de tratamiento son, en lugar de personas, comunidades. Estos ensayos resultan especialmente adecuados para investigar enfermedades que tienen su origen en condiciones sociales, para las que las medidas de prevención tienen como objetivo las conductas grupales. La enfermedad cardiovascular es un buen ejemplo de entidad adecuada para ensayos comunitarios, aunque en este tipo de estudios a gran escala a veces surgen problemas metodológicos imprevistos (recuadro 3.6).

Recuadro 3.6. Ensayo de intervención comunitaria en cinco ciudades (Stanford Five-City Project)

Este ensayo de intervención comunitaria en cinco ciudades se inició en 1978. Es uno de varios estudios de intervención en comunidades diseñado para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular a nivel general de la población. Los investigadores pensaban que el enfoque comunitario era el mejor procedimiento para influir sobre un elevado riesgo multifactorial de enfermedad cardiocirculatoria dependiente de la elevación moderada de múltiples factores de riesgo y de la interrelación de diversas conductas relacionadas con la salud. Algunos componentes de la intervención resultaron efectivos al ser evaluados individualmente (por ejemplo, la eficacia de los medios de comunicación y otros programas de ámbito comunitario), pero también se produjeron grandes cambios de los factores de riesgo en sentido favorable en los sitios control. Parte del problema estaba relacionado con limitaciones del estudio. La validez interna resultó comprometida por el hecho de que solo unas pocas unidades de intervención se estudiaron con suficiente detalle. Los investigadores también notaron la necesidad de mejorar las intervenciones educativas y expandir los componentes ambientales y de política sanitaria de la intervención de promoción de la salud.¹⁹

Figura 3.9. Esquema de un ensayo en comunidades asignadas aleatoriamente a un grupo de intervención o un grupo control²¹



Limitaciones de los estudios en comunidades

Una limitación de este tipo de estudio es que solo puede incluirse un pequeño número de comunidades y la asignación aleatoria no sería práctica. Para atribuir cualquier diferencia que se encuentre al finalizar el estudio a la intervención y no a diferencias propias de las comunidades hay que recurrir a otros métodos.¹⁹ Además, es difícil aislar las comunidades en las que se hace la intervención de los cambios sociales generales que puedan producirse. Puede ser difícil resolver las limitaciones del diseño, por ejemplo frente a grandes cambios inesperados en los factores de riesgo de las comunidades que forman el grupo control.

La figura 3.9 muestra un ensayo comunitario de un programa de lucha contra la tuberculosis en la comunidad que se llevó a cabo en Etiopía²¹ y en el que 32 comunidades, integrando a un total de 350 000 personas, fueron asignadas por un método aleatorio a un grupo de intervención o a un grupo control. El estudio mostró que el programa de extensión a la comunidad de la lucha antituberculosa mejoró la detección de casos de tuberculosis (más casos identificados en los tres primeros meses) y el tratamiento se mantuvo a los 12 meses.

Errores potenciales en los estudios epidemiológicos

Un objetivo importante de la mayor parte de las investigaciones epidemiológicas es medir con exactitud el desarrollo de enfermedad o algún otro resultado o desenlace clínico. Sin embargo, en los estudios

epidemiológicos hay muchas posibilidades de error. Como nunca puede eliminarse del todo ese riesgo de error, los epidemiólogos han de prestar gran atención a sus causas potenciales y valorar su importancia para minimizarlas en todo lo posible. Los errores pueden ser aleatorios o sistemáticos.

Error aleatorio

El error aleatorio es la diferencia debida simplemente al azar entre el valor de una observación en una muestra y el verdadero valor que corresponde a la población.** El error aleatorio reduce la precisión de las medidas de asociación. El error aleatorio tiene tres orígenes principales:

- la variación biológica individual,
- el error de muestreo y
- el error de medición.

El error aleatorio nunca puede eliminarse del todo, ya que generalmente solo es posible estudiar una muestra de la población. El error de muestreo suele deberse a que una muestra pequeña no sea representativa de todas las variables de la población. La mejor forma de reducirlo es aumentar el tamaño de la muestra que se estudia. Siempre hay variación individual y ninguna medición es perfectamente exacta. El error de medición puede reducirse aplicando protocolos estrictos y haciendo mediciones cuidadosas de la exposición y del resultado final, de forma que las mediciones en cada individuo sean todo lo precisas que sea posible. Los investigadores deben entender los métodos de medición usados en el estudio y los errores que pueden derivarse de ellos. Idealmente, los laboratorios deben ser capaces de documentar la exactitud y la precisión de sus mediciones por procedimientos sistemáticos de control de calidad.

Cálculo del tamaño muestral

La muestra debe ser lo suficientemente grande para que el estudio tenga la potencia estadística para detectar las diferencias que se consideran importantes. El tamaño muestral que sería deseable para un estudio determinado puede estimarse utilizando fórmulas estándar como las que se indican en el capítulo 4. Para emplear una de estas fórmulas, es necesario saber:

- el nivel requerido de significación estadística del resultado que se espera;

**El valor muestral suele denominarse “estadístico” o “estadístico muestral”, mientras que el valor poblacional a menudo se denomina “parámetro”.

- la probabilidad aceptable de que un efecto real no se detecte;
- la magnitud del efecto que se investiga;
- la frecuencia de la enfermedad en la población;
- los tamaños relativos de los grupos a comparar.

En la práctica, el tamaño muestral suele determinarse a partir de consideraciones logísticas y financiamiento disponible y siempre hay que llegar a un compromiso entre el tamaño muestral y los costos del estudio. La OMS ha publicado una guía para determinar el tamaño muestral en las investigaciones sanitarias.²²

La precisión de un estudio también mejora si se garantiza un tamaño relativo adecuado de los grupos. Este tema suele ser importante en los estudios de casos y controles, cuando hay que decidir el número de controles que se seleccionarán por cada caso. No hay una norma definitiva para determinar la razón ideal entre número de controles y número de casos, ya que esto depende del costo relativo de la búsqueda de casos y controles. Si hay escasez de casos y abundancia de controles, es conveniente aumentar la razón controles/casos. Por ejemplo, en el estudio de casos y controles sobre los efectos de la talidomida (recuadro 3.2) se compararon 46 niños afectados con 300 niños normales. Sin embargo, la regla general es que no tiene interés tener más de cuatro controles por cada caso. Al analizar los datos es importante comprobar que los grupos de casos y controles son suficientemente similares por ejemplo en cuanto a edad o clase social; si la mayor parte de los casos y solo algunos controles son de edad avanzada, el estudio no podrá dar cuenta del efecto de confusión del factor edad.

Error sistemático

En epidemiología se habla de error o sesgo sistemático cuando existe alguna tendencia que produce resultados que difieren sistemáticamente de los valores verdaderos. Cuando un estudio tiene un error sistemático pequeño se considera que es de exactitud elevada. La exactitud no depende del tamaño muestral.

El origen del error sistemático en epidemiología puede ser muy diverso y se han identificado más de 30 tipos de sesgos específicos. Los principales son:

- sesgo de selección;
- sesgo de medición (o clasificación).

Sesgo de selección

El sesgo de selección se produce cuando existe una diferencia sistemática entre las características de los seleccionados para un estudio y las

características de los no seleccionados. Un sesgo de selección evidente es el que se produce cuando los participantes se seleccionan a sí mismos para el estudio, bien debido a que no se encuentran bien, bien porque están especialmente preocupados por una exposición. Así, se sabe que las personas que responden a una invitación para participar en un estudio sobre los efectos de fumar tienen hábitos de consumo de tabaco distintos a los de las personas que no responden; estos últimos en general suelen fumar más. En los estudios de salud infantil en los que se necesita la cooperación de los padres también puede haber sesgo de selección. En un estudio de una cohorte de recién nacidos,²³ la proporción cuya evolución pudo seguirse satisfactoriamente durante 12 meses estuvo en relación directa con el nivel de ingreso de los padres. Si las personas que entran o permanecen en un estudio tienen características distintas del resto, la estimación de la asociación entre exposición y resultado final resultará sesgada.

Un sesgo de selección importante es el que se produce cuando la misma enfermedad o factor que se investiga hace que las personas que la presentan no sean detectables para el estudio. Por ejemplo, en una fábrica en la que los trabajadores están expuestos a formol, los que sufren mayor irritación ocular es probable que dejen ese trabajo. Los demás trabajadores estarán menos afectados y un estudio de prevalencia sobre la asociación entre exposición al formol e irritación ocular puede dar resultados muy engañosos si los participantes se reclutan exclusivamente en la fábrica.

En epidemiología ocupacional siempre existe, por definición, un sesgo de selección muy importante, el llamado efecto del trabajador sano (capítulo 9). Este sesgo se debe a que los trabajadores han de estar lo suficientemente sanos para poder realizar sus tareas. Los que están gravemente enfermos o incapacitados quedan habitualmente excluidos del trabajo. De la misma forma, un estudio basado en exámenes llevados a cabo en un centro de salud sin seguimiento de la evolución de los participantes que no vuelven al mismo puede producir resultados sesgados: los pacientes enfermos pueden hallarse encamados en su domicilio o en un hospital. Todos los diseños de estudios epidemiológicos han de tener en cuenta la posibilidad de sesgo de selección.

Sesgo de medición

Cuando las mediciones o clasificaciones individuales de la enfermedad o de la exposición son inexactas (es decir, no miden correctamente lo que se supone que deben medir) se produce sesgo de medición. El sesgo de medición puede tener muy diversas razones y la importancia de sus efectos es variable. Por ejemplo, las determinaciones bioquímicas o fisiológicas nunca son completamente exactas y a menudo diferentes laboratorios producen resultados distintos con una misma

muestra. Si las muestras de los grupos expuestos y de control se analizan por laboratorios aleatoriamente asignados con procedimientos conjuntos de garantía de calidad insuficientes, los errores serán aleatorios y potencialmente menos graves para el análisis epidemiológico que si todas las muestras del grupo expuesto se analizan en un laboratorio y todas las del grupo control en otro.

Una forma de sesgo de medición especialmente importante en los estudios retrospectivos de casos y controles es el llamado sesgo de recuerdo, que se produce cuando casos y controles recuerdan de forma distinta cierta información. Por ejemplo, puede ser que los casos recuerden mejor la exposición pasada, sobre todo si saben que la misma se asocia a la enfermedad en estudio (por ejemplo, la falta de ejercicio si lo que se investiga es la cardiopatía). El sesgo de recuerdo puede exagerar el grado de efecto asociado con la exposición (como sucede en los pacientes cardíacos, que es más probable que reconozcan haber llevado una vida sedentaria) o puede reducirlo (cuando la probabilidad de negar la exposición pasada es mayor en los casos que en los controles).

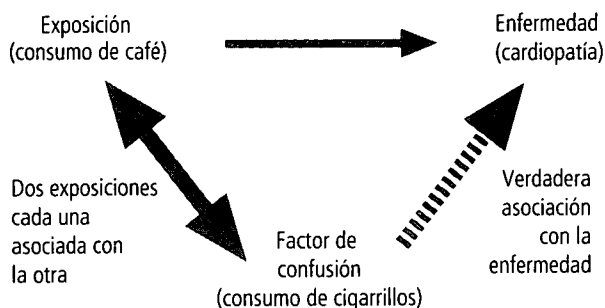
Si el sesgo de medición aparece por igual en los grupos que se comparan (sesgo no diferencial), se produce casi siempre una infravaloración de la verdadera fuerza de la relación. Esta forma de sesgo puede ser la causa de discrepancias aparentes entre resultados de distintos estudios epidemiológicos.

Si el investigador, el técnico de laboratorio o el participante en el estudio sabe cuál es su categoría de exposición (es decir, si es parte del grupo de expuestos o parte del grupo de no expuestos), ese conocimiento puede influir en la medición o la determinación del grado de exposición, causando *sesgo del observador*. Para evitar este sesgo a menudo las mediciones se hacen usando el método *ciego* o *doble ciego*. Un estudio se dice “ciego” si el investigador no sabe si está midiendo las características de una persona expuesta o no expuesta; “doble ciego” significa que ni el investigador ni el participante saben en qué categoría está clasificado este último.

Fenómeno de confusión

El fenómeno de confusión es otro concepto importante en la investigación epidemiológica. En un estudio de la asociación entre la exposición a una causa (o factor de riesgo) y el desarrollo de una enfermedad puede producirse fenómeno de confusión cuando existe otro factor asociado tanto con la enfermedad como con la exposición sometida a estudio. El fenómeno de confusión se plantea cuando ese factor extraño (en sí mismo determinante o factor de riesgo para el resultado final de salud o enfermedad) tiene una distribución distinta entre los subgrupos de exposición. Los efectos de las dos exposiciones (o factores de

Figura 3.10. Fenómeno de confusión: consumo de café (exposición), cardiopatía (efecto) y tercera variable (consumo de cigarrillos)



riesgo) no se diferencian entonces y se llega a la conclusión incorrecta de que el efecto se debe a una variable y no a la otra.^{††} Para que una variable sea un factor de confusión han de darse las dos condiciones que explica la figura 3.10.

El fenómeno de confusión surge cuando la distribución no aleatoria de factores de riesgo en la población originaria también se da en la muestra estudiada, lo que hace que las estimaciones sean engañosas (véase el recuadro 3.7). En este sentido, el fenómeno de confusión, que da lugar a cálculos erróneos del efecto, puede parecer un sesgo, pero realmente no lo es porque no es consecuencia de un error sistemático en el diseño del estudio.²⁵

En los estudios epidemiológicos la edad y la clase social son muchas veces factores de confusión. Una asociación entre hipertensión y cardiopatía isquémica puede no representar en realidad otra cosa que el cambio simultáneo de las dos variables cuando aumenta la edad. Hay que tener en cuenta el efecto potencial de confusión de la edad y, cuando así se hace, se observa que, de hecho la hipertensión incrementa el riesgo de cardiopatía isquémica.

Recuadro 3.7. Fenómeno de confusión: dificultad de control

El término *confusión* viene del latín *confundere*, que significa *mezclar juntas dos cosas*. El fenómeno de confusión puede tener gran influencia en el resultado de un estudio, pudiendo incluso cambiar la dirección aparente de una asociación. Una vez controlado el fenómeno de confusión, una variable que había parecido protectora puede resultar realmente nociva. Lo más preocupante del fenómeno de confusión es que puede crear la apariencia de una relación causa-efecto que en realidad no existe. Para que una variable sea un factor de confusión debe estar asociada con la exposición estudiada y ser por sí misma un determinante de la enfermedad (es decir, debe ser un factor de riesgo). Por tanto, en un estudio de exposición al radón y cáncer de pulmón, el tabaco no puede ser un factor de confusión si los hábitos de consumo de tabaco son idénticos en el grupo expuesto al radón y en el grupo control.

^{††}Como el fenómeno de confusión depende de no tener en cuenta el efecto de una variable, en otros campos de las ciencias sociales a veces se habla de "variable omitida" o "tercera variable" para referirse a lo que los epidemiólogos llaman factor de confusión. También se usa el término "heterogeneidad" para indicar que la distribución de una variable difiere sistemáticamente entre los subgrupos de la muestra estudiada, causando fenómeno de confusión.

En el ejemplo de la figura 3.10, el fenómeno de confusión podría explicar la relación demostrada entre consumo de café y riesgo de cardiopatía isquémica, ya que se sabe que el consumo de café se asocia al de tabaco: las personas que toman café tienen mayor probabilidad de fumar que las personas que no lo toman. También se sabe que el consumo de tabaco es causa de cardiopatía isquémica. Por tanto, es posible que la relación entre consumo de café y cardiopatía isquémica sea un mero reflejo de la conocida asociación causal del tabaco con la enfermedad. En este ejemplo, el tabaco confunde la aparente asociación entre consumo de café y cardiopatía isquémica, porque fumar se correlaciona con beber café y es un factor de riesgo de cardiopatía para quienes beben o no beben café.

Control del fenómeno de confusión

Hay varios métodos para evitar el fenómeno de confusión mediante el diseño del estudio o durante el análisis de los resultados.

Los métodos habitualmente utilizados para controlar el fenómeno de confusión en el diseño de un estudio epidemiológico son:

- asignación aleatoria (aleatorización);
- restricción;
- apareamiento.

En la etapa del análisis el fenómeno de confusión puede controlarse mediante:

- estratificación;
- uso de un modelo estadístico o “modelado” estadístico.

Asignación aleatoria (aleatorización)

La *asignación aleatoria* o *aleatorización*, aplicable solo a los estudios experimentales, es el método ideal para garantizar que los posibles factores de confusión se distribuyen igualmente entre los grupos que van a compararse. Los tamaños muestrales han de ser lo suficientemente grandes para que sea posible evitar una distribución aleatoria anómala de dichas variables. La aleatorización evita la asociación entre variables que pueden actuar como potenciales factores de confusión y la exposición que está siendo objeto del estudio.

Restricción

La *restricción* limita el estudio a personas que tienen características especiales. Por ejemplo, en un estudio sobre los efectos del café en la car-

diopatía isquémica el estudio podría limitarse a no fumadores, con lo que se eliminaría el efecto potencial de confusión del tabaco.

Apareamiento

Cuando se controla el fenómeno de confusión mediante *apareamiento*,^{**} los participantes en el estudio se seleccionan de manera que los potenciales factores de confusión se encuentren distribuidos de forma similar en los dos grupos que van a compararse. Por ejemplo, en un estudio de casos y controles sobre ejercicio y cardiopatía isquémica, cada paciente con cardiopatía se empareja con un control de igual edad y sexo; así se garantiza que no habrá fenómeno de confusión debido a las variables edad o sexo. El apareamiento se usa mucho en los estudios de casos y controles, pero puede dar lugar a problemas en la selección de los controles cuando los criterios de apareamiento son demasiado estrictos o demasiado numerosos, lo que se denomina hiperapareamiento o sobreapareamiento.

El apareamiento puede resultar costoso y prolijo, pero es especialmente útil cuando hay riesgo de que los casos y los controles no se correspondan, como sucede cuando los casos son probablemente de edad más avanzada que los controles.

Estratificación y modelado estadístico

En estudios grandes suele ser preferible controlar los fenómenos de confusión en la fase analítica y no en la fase de diseño. De esta forma pueden controlarse los factores de confusión mediante *estratificación*, midiendo la fuerza de las asociaciones en categorías bien definidas y homogéneas (estratos) de la variable de confusión. Si la edad es uno de estos factores, la asociación puede medirse, por ejemplo, en intervalos de edad de 10 años. Si el sexo o el grupo étnico pueden ser factores de confusión, se medirá por separado la asociación en varones y mujeres o en distintos grupos étnicos. Hay métodos para calcular la intensidad general de la asociación mediante un promedio ponderado de las estimaciones de cada uno de los estratos.

Aunque la estratificación es conceptualmente simple y relativamente fácil de llevar a cabo, a menudo está limitada por el tamaño del estudio y no permite controlar simultáneamente muchos factores de confusión, como a menudo se requiere. En esos casos se necesita un *modelado estadístico* de varias variables (o sea, un modelo estadístico multifactorial) para calcular la fuerza de la asociación y al mismo tiempo controlar las diversas variables que actúan como factores de confusión. Ese tipo de análisis puede llevarse a cabo mediante diversas técnicas estadísticas (capítulo 4).

^{**}En inglés *matching*, término que a veces se ve traducido como "pareamiento" o "emparejamiento".

Validez

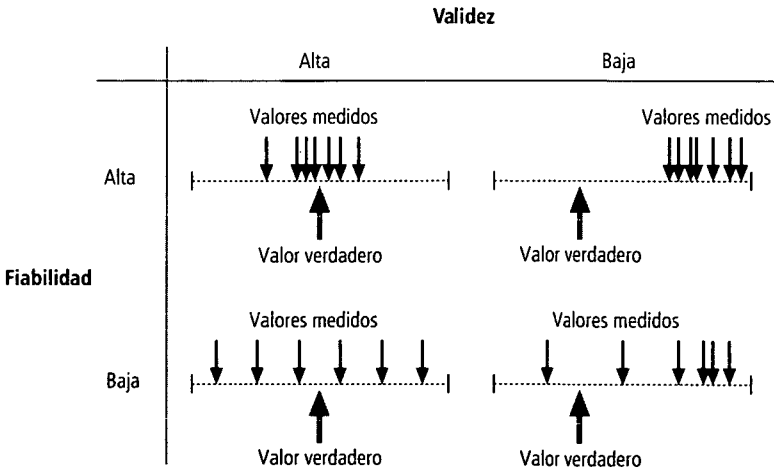
La validez de una prueba expresa el grado en que esa prueba cuantifica realmente lo que pretende medir. Un estudio es válido si sus resultados corresponden a la verdad; para que lo sea no ha de haber error sistemático y el error aleatorio debe ser lo más pequeño posible. En la figura 3.11 se indica la relación entre el valor verdadero y los valores medidos para distintos grados de validez y fiabilidad. Cuando la fiabilidad es baja y la validez es alta, los valores medidos tienen una gran dispersión, pero su media se mantiene cerca del valor verdadero. Por otra parte, una fiabilidad (o repetibilidad) alta de las mediciones no asegura su validez, porque todos los valores pueden estar lejos del verdadero. Existen dos tipos de validez: interna y externa.

Validez interna

La validez interna es el grado en que los resultados de una observación son correctos para el grupo específico de personas objeto del estudio. Por ejemplo, las determinaciones de hemoglobinemia (concentración de hemoglobina en la sangre) deben permitir determinar con exactitud qué participantes en el estudio tienen anemia (tal como se haya definido a efectos de la investigación). El análisis de la sangre en un laboratorio distinto quizá produzca resultados diferentes debido al error sistemático, pero la medida de la asociación de la característica estudiada con la anemia, tal como fue medida en el laboratorio en cuestión, puede seguir siendo internamente válida.

Para que un estudio tenga alguna utilidad debe ser internamente válido, aunque un estudio de perfecta validez interna puede ser irrelevante si sus resultados no son comparables con los de otros estudios. La

Figura 3.11. Validez y fiabilidad



validez interna resulta cuestionada por todo tipo de errores sistemáticos; será en cambio más sólida cuando se disponga de un buen diseño del estudio y se preste atención a los detalles.

Validez externa

La validez externa es el grado en que los resultados de un estudio pueden aplicarse a personas que no han formado parte de él (o, por ejemplo, a laboratorios que no han participado). La validez interna es más fácil de conseguir y es necesaria para que el estudio pueda tener validez externa, pero no garantiza que exista esta última. La validez externa requiere un control externo de la calidad de las mediciones y un juicio racional sobre el grado en que los resultados del estudio pueden extrapolarse. No es estrictamente necesario que la muestra estudiada sea representativa de una población de referencia. Por ejemplo, probar que el efecto de la reducción del colesterol sanguíneo en varones es también aplicable a mujeres requiere simplemente un juicio racional de la validez externa del estudio en varones. Un diseño para estudiar una hipótesis claramente expresada en una población bien definida contribuye a que el estudio correspondiente tenga validez externa. Que en estudios en otras poblaciones se hallen resultados similares refuerza la validez externa de un estudio.

Aspectos éticos

Los problemas éticos son aquellos que se refieren a si determinadas acciones o políticas son moralmente aceptables o no. Dicho de otra forma, si son justas o injustas. Los dilemas éticos son frecuentes en la práctica de la epidemiología y los epidemiólogos han de guiarse en sus acciones por principios éticos de la misma manera que los demás seres humanos. Los criterios éticos de conducta para la investigación en seres humanos se discuten en el capítulo 11. La investigación y el seguimiento de las actividades sanitarias son esenciales para asegurar que las intervenciones de salud pública no tienen consecuencias inesperadas o nocivas, como las que han tenido en Bangla Desh los pozos para abastecimiento de agua potable (recuadro 3.8).

Todos los estudios epidemiológicos deben ser revisados y aprobados por un comité de supervisión ética (véase el capítulo 11). Los principios éticos que se aplican a la práctica y a las investigaciones epidemiológicas incluyen

- el consentimiento informado,
- la confidencialidad,
- el respeto a los derechos humanos y
- la integridad científica.

Recuadro 3.8. Consecuencias inesperadas: presencia de arsénico en pozos de agua en Bangladesh

En las últimas décadas, la instalación de pozos tubulares para mejorar el abastecimiento de agua potable y las normas higiene en las zonas rurales de Bangladesh permitió avances importante en la lucha contra el cólera y otras enfermedades entéricas de transmisión hídrica. No obstante, a pesar de que el 95% de la población depende del agua subterránea extraída de estos pozos, en los primeros tiempos no se efectuaron recuentos microbianos ni análisis de metales pesados o de compuestos químicos tóxicos. Sólo en 1985, cuando un médico local de Bengala occidental, India, empezó a observar pacientes con signos clínicos de intoxicación con arsénico (hiperpigmentación de la piel y aumento de la incidencia de diversos cánceres), los pozos comenzaron a controlarse. Actualmente, alrededor de 30 millones de personas, un cuarto de la población de Bangladesh, consume agua con concentraciones significativamente altas de arsénico. Todas las posibles intervenciones para reducir el contenido de arsénico en el agua (tratamiento del agua en la bomba, en las casas o en la comunidad, clausura de los pozos más contaminados y perforación de pozos más profundos, por debajo de las capas freáticas de alto contenido de arsénico) son muy costosos o requieren un mantenimiento y una supervisión continuos.²⁵

Consentimiento informado

Los participantes en los estudios deben dar consentimiento libre e informado y han de conservar su derecho a abandonar la investigación en cualquier momento. Sin embargo, puede resultar poco práctico obtener consentimiento informado para acceder a las historias clínicas que se archivan en los servicios de salud. En esos casos, como en general, los epidemiólogos deben respetar en todo momento la intimidad y la confidencialidad de los datos personales. Los investigadores tienen la obligación de comunicar a las comunidades lo que están haciendo y sus motivos, así como transmitir los resultados y su interpretación a las comunidades implicadas. Antes de comenzar una investigación epidemiológica la propuesta de investigación debe ser examinada por un comité institucional de ética adecuadamente constituido.

Confidencialidad

Los epidemiólogos tienen la obligación de preservar la confidencialidad de la información que obtienen en sus estudios. Esto también afecta al derecho de cada persona a que su información confidencial se mantenga fuera del alcance de otros. Como la información en registros médicos, registros de casos y otros archivos y bases de datos es generalmente confidencial, los epidemiólogos han de obtener permisos para poder acceder a estos datos.

Respeto a los derechos individuales

En estudios epidemiológicos a menudo surge tensión entre los intereses del grupo y los intereses del individuo. Un ejemplo de este conflicto lo dan las políticas para minimizar los efectos de la epidemia de VIH/sida. Cuba tuvo éxito en su campaña de limitación de la difusión de la epidemia mediante tamizaje de los individuos a riesgo y segregación de las personas infectadas, separándolas de la población general.²⁷ Otros arguyen que los derechos humanos individuales son clave para prevenir la infección, porque la difusión de la enfermedad se facilita por su negación; por ejemplo, en muchos países afectados por la epidemia las mujeres no pueden rechazar las demandas de actividad sexual no protegida. Además, muchas de las conductas que ponen a los individuos a riesgo de contraer el VIH/sida tienen lugar en privado, fuera del alcance del Estado. Es poco probable que las iniciativas de salud pública para modificar la conducta de las personas vulnerables tengan éxito sin que estas personas confíen en que sus intereses serán protegidos.

Integridad científica

Todos los científicos pueden comportarse de manera inmoral, contraria a la ética, en parte por la presión para tener éxito. Los epidemiólogos no son inmunes a las conductas inmorales: en investigaciones epidemiológicas hay ejemplos de resultados en los que al parecer influyeron los conflictos de interés y también se ha demostrado la publicación de datos inventados.^{28, 29} La minimización de las conductas científicas inmorales requiere la vigilancia por parte de los comités de revisión ética y la atención estrecha durante el proceso de revisión por científicos previo a la publicación en revistas científicas.³⁰ El entrenamiento y la orientación de los epidemiólogos en formación ha de incluir discusiones serias y repetidas de estos asuntos.

Preguntas de estudio

- 3.1 ¿Cuáles son las aplicaciones y los inconvenientes de los principales diseños epidemiológicos?
- 3.2 Haga un esquema del diseño de un estudio de casos y controles y de un estudio de cohorte para estudiar la asociación entre una dieta rica en grasa y el cáncer colorrectal.
- 3.3 ¿Qué es el error aleatorio y cómo puede reducirse?
- 3.4 ¿Cuáles son los principales tipos de error sistemático en los estudios epidemiológicos y cómo pueden reducirse sus efectos?
- 3.5 Describa en qué estudios se usa el riesgo relativo y en cuáles se usa la razón de posibilidades (*odds ratio*). ¿Por qué estas medidas deben usarse en unos estudios y no en otros?
- 3.6 En caso de una enfermedad rara, la razón de posibilidades y el riesgo relativo tienen valores muy similares. Explique por qué.

- 3.7 Un estudio transversal del síndrome de Down demuestra una asociación con el orden de nacimiento. ¿Cuál podría ser aquí el factor de confusión y cómo podríamos evitarlo?

Referencias

1. Gottlieb MS, Schroff R, Schanker HM, Weisman JD, Fan PT, Wolf RA, et al. *Pneumocystis carinii* pneumonia and mucosal candidiasis in previously healthy homosexual men: evidence of a new acquired cellular immunodeficiency. *N Engl J Med* 1981;305:1425–31.
2. Högberg U, Wall S. Secular trends in maternal mortality in Sweden from 1750 to 1980. *Bull World Health Organ* 1986;64:79–84.
3. *Preventing chronic diseases: a vital investment*. Ginebra, World Health Organization, 2005.
4. Pearce N, Hensley MJ. Beta agonists and asthma deaths. *Epidemiol Rev* 1998;20:173–86.
5. Impact de la vague de chaleur. París, Institute de Veille Sanitaire, 2003. http://www.invs.sante.fr/publications/2003/chaleur_aout_2003/rap_chaleur_290803.pdf
6. *World Health Report 2005: Make every mother and child count*. Ginebra, World Health Organization, 2005.
7. Tolonen H, Dobson A, Kulathinal S, Sangita A, for the WHO MONICA Project. Assessing the quality of risk factor survey data: lessons from the WHO MONICA Project. *Eur J Cardiovasc Prev Rehabil* 2006;13:104–14.
8. Bonita R, Douglas K, Winkelmann R, De Courten M. The WHO STEPwise approach to surveillance (STEPS) of noncommunicable disease risk factors. En: McQueen DV, Puska P eds. *Global Risk Factor Surveillance*. Londres, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2003:9–22.
9. Bernstein L. Control recruitment in population-based case-control studies. *Epidemiology* 2006;17:255–7.
10. Mellin GW, Katzenstein M. The saga of thalidomide: Neuropathy to embryopathy, with case reports of congenital anomalies. *N Engl J Med* 1962;267:1238–44.
11. Millar JS, Smellie S, Coldman AJ. Meat consumption as a risk factor in *enteritis necroticans*. *Int J Epidemiol* 1985;14:318–21.
12. Lapierre D, Moro J. *Five past midnight in Bhopal*. Nueva York, Warner Books, 2002.
13. Colditz GA, Martin P, Stampfer MJ, Willett WC, Sampson L, Rosner B, et al. Validation of questionnaire information on risk factors and disease outcomes in a prospective cohort study of women. *Am J Epidemiol* 1986;123:894–900.
14. Lloyd-Jones DM, Leip EP, Larson MG, D'Agostino RB, Beiser A, Wilson PW. Prediction of lifetime risk for cardiovascular disease by risk factor burden at 50 years of age. *Circulation* 2006;113:791–8.

15. Chen Z, Lee L, Chen J, Collins R, Wu F, Guo Y, et al. Cohort Profile: The Kadoorie Study of Chronic Disease in China (KSCDC). *Int J Epidemiol* 2005;34:1243-9.
16. Lichtenstein P, De Faire U, Floderus B, Svartengren M, Svedberg P, Pedersen NL. The Swedish twin registry: a unique resource for clinical, epidemiological and genetic studies. *J Intern Med* 2002;252:184-205.
17. Johnson JC, Thaul S, Page WF, Crawford H. *Mortality of Veteran Participants in the Crossroads Nuclear Test*. Washington, National Academy Press, 1996.
18. Parsonnet J, Friedman GD, Vandersteen DP, Chang Y, Vogelstein JH, Orentreich N, et al. *Helicobacter pylori* infection and the risk of gastric cancer. *N Engl J Med* 1991;325:1127-31.
19. Fortmann SP, Flora JA, Winkleby MA, Schooler C, Taylor CB, Farquhar JW. Community intervention trials: reflections on the Stanford Five-City Project Experience. *Am J Epidemiol* 1995;142:576-86.
20. Susser M. The tribulations of trials—interventions in communities. *Am J Public Health* 1995;85:156.
21. Shargie EB, Morkve O, Lindtjorn B. Tuberculosis case-finding through a village outreach programme in a rural setting in southern Ethiopia: community randomized trial. *Bull World Health Organ* 2006;84:112-9.
22. Lwanga SK, Lemeshow S. *Sample size determination in health studies*. Ginebra, World Health Organization, 1991.
23. Victora CG, Barros FC, Vaughan JP, Teixeira AM. Birthweight and infant mortality: a longitudinal study of 5,914 Brazilian children. *Int J Epidemiol* 1987;16:239-45.
24. Grimes DA, Schulz KF. Bias and causal associations in observational research. *Lancet* 2002;359:248-52.
25. Smith AH, Lingas EO, Rahman, M. Contamination of drinking water by arsenic in Bangladesh: a public health emergency. *Bull World Health organ* 2000;78:1093-3.
26. Pepper D. Bangladeshis poisoned by arsenic sue British organization. *Lancet* 2006;367:199-200.
27. Zipperer M. HIV/AIDS prevention and control: the Cuban response. *Lancet Infect Dis* 2005;5:400.
28. Wikler D, Cash R. Ethical issues in global public health. In Beaglehole R, ed. *Global Public Health: A New Era*. Oxford, Oxford University Press, 2003.
29. Horton R. Expression of concern: non-steroidal anti-inflammatory drugs and the risk of oral cancer. *Lancet* 2006;3167:1961.
30. Gollogly L, Momen H. Ethical dilemmas in scientific publication: pitfalls and solutions for editors. *Rev Saude Publica* 2006;40:24-30.

Capítulo 4

Bioestadística básica: conceptos y métodos

O. Dale Williams

Mensajes clave

- Entender los fundamentos de la epidemiología requiere conocimientos de bioestadística.
- Los cuadros y gráficas de buena calidad son útiles para presentar los datos.
- Los intervalos de confianza son instrumentos de estimación valiosos. Pueden utilizarse para hacer pruebas de hipótesis.
- Los cálculos pueden parecer complejos, pero los conceptos en los que se basan las pruebas estadísticas suelen ser bastante simples.

Para describir y analizar datos es necesario aplicar los conceptos y los métodos de la bioestadística.¹⁻⁵ En la investigación epidemiológica a menudo se usan muestras a partir de las cuales se podrán inferir características de las poblaciones estudiadas. Este capítulo describe algunos conceptos e instrumentos básicos, así como los procedimientos para resumir datos.

Actualmente existen muchos cursos y textos de acceso libre en Internet. En el capítulo 11 se dan algunas sugerencias.

Antes de describir los conceptos e instrumentos básicos, es conveniente familiarizarse con los diferentes métodos de interpretación y comunicación de datos. El objetivo de este capítulo es presentar los procedimientos más corrientes de descripción de datos. Se utilizan ejemplos de otros capítulos para ilustrar los principios generales.

Métodos para resumir y presentar los datos

Los datos pueden ser variables numéricas o categóricas.

- Las variables numéricas pueden ser recuentos, como el número de niños de una edad determinada, o mediciones, como la altura y el peso.
- Las variables categóricas son el resultado de una clasificación. Por ejemplo, los individuos pueden clasificarse en categorías

según su grupo sanguíneo: A, B, O y AB. Los datos ordinales –que expresan rangos– son un tipo de datos categóricos.

Para describir datos pueden utilizarse cuadros y gráficas. Estadísticas descriptivas son las medias, la mediana, los rangos, la desviación estándar, el error estándar y la varianza. Más adelante se explicarán estas estadísticas, junto con las sugerencias y precauciones para su uso adecuado.

Cuadros y gráficas

Los cuadros (o “tablas”) y las gráficas (o gráficos, diagramas, mapas, etc.) son importantes para describir y presentar los datos, pero a menudo tienen defectos que perjudican que se logre su objetivo: que los datos se comprendan rápida y fácilmente. *Cada cuadro o gráfica debe contener suficiente información para que los datos puedan ser interpretados sin necesidad de remitirse al texto.*

El título o encabezamiento es esencial para que un cuadro o una gráfica sea útil. Debe describir claramente los valores numéricos indicados en las filas y columnas de un cuadro o representados en una gráfica. En un cuadro, el título debe indicar claramente qué representan los valores numéricos, las filas y columnas deben estar claramente definidas y debe constar la fuente de los datos. Un problema frecuente es que el título enuncia la finalidad del cuadro o la gráfica en vez de describir su contenido.

Los epidemiólogos deben decidir a menudo cómo presentar los datos y optar por un cuadro o una gráfica. Si bien estos dos medios tienen características comunes, en algunos casos, uno puede ser más adecuado que el otro (véase el recuadro 4.1).

Hay muchos tipos de gráficas. A continuación se describen algunos de los más corrientes, junto con algunas recomendaciones para su uso.

Diagramas de sectores circulares y diagramas de componentes en barras

Los diagramas de sectores circulares o diagramas circulares (figura 7.1) y los diagramas de componentes en bandas (figura 6.2) sirven para mostrar la división de un todo en partes. Los diagramas de sectores circulares representan el todo mediante un círculo dividido en sectores

Recuadro 4.1. Ventajas de los gráficos sobre los cuadros o tablas numéricos

Las ventajas de los gráficos son:

- la simplicidad y claridad
- la presentación de imágenes que pueden quedarse en la memoria
- la posibilidad de representación de relaciones complejas.

Los gráficos hacen resaltar los valores numéricos y tienen aceptación del público, como muestra su uso creciente en revistas y periódicos, en los que raramente se ven cuadros numéricos.

Las ventajas de las tablas son:

- la posibilidad de presentación de datos más complejos con precisión y flexibilidad
- la facilidad de elaboración sin medios técnicos especiales
- el uso de menos espacio para presentar una información dada.

correspondientes a los diferentes componentes; en los diagramas de bandas cada segmento se divide en sectores o “bandas”. En los diagramas circulares puede ser conveniente disponer los sectores en orden según su tamaño, comenzando en la posición correspondiente a las 12 y en el sentido de las agujas del reloj. En general, para comparar cómo se dividen en sus componentes dos o más entidades completas, los diagramas de componentes en bandas son preferibles a una serie de diagramas de sectores circulares.

Mapas de casos y mapas de tasas

Los mapas de casos y los mapas de tasas muestran la distribución geográfica de los casos o tasas. John Snow utilizó un mapa de casos para mostrar cómo se distribuían los casos de cólera en Londres con respecto a la famosa bomba de suministro de agua (figura 4.1). En los mapas de tasas las áreas geográficas se somborean según los valores de la variable representada; estos mapas se utilizan a menudo para mostrar tasas de prevalencia, incidencia o mortalidad. Las áreas con tasas mayores se suelen sombrear más intensamente o con colores más brillantes (figura 4.2).

Pueden utilizarse mapas, diagramas y atlas para presentar datos de manera estática —como el atlas de salud mental, el atlas de tabaquismo

Figura 4.1. Muertes por cólera en el centro de Londres, septiembre de 1854^{6,7}

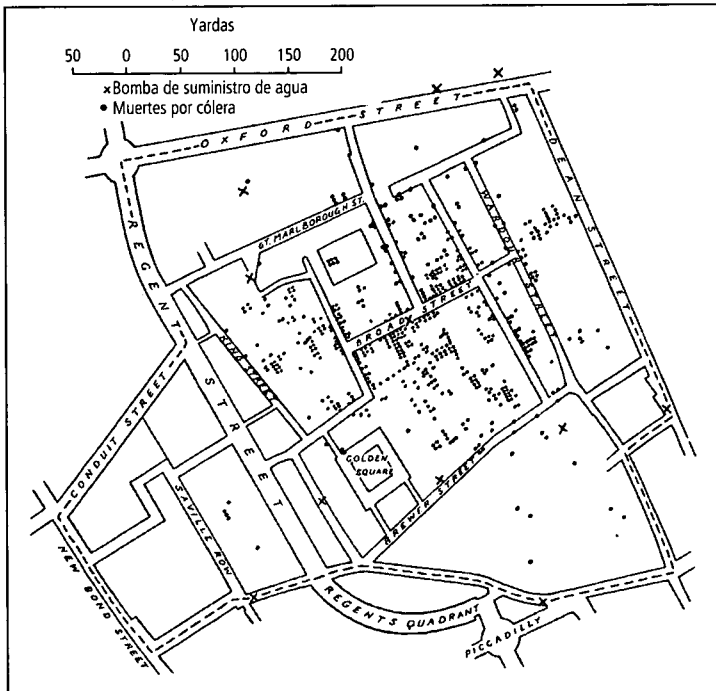
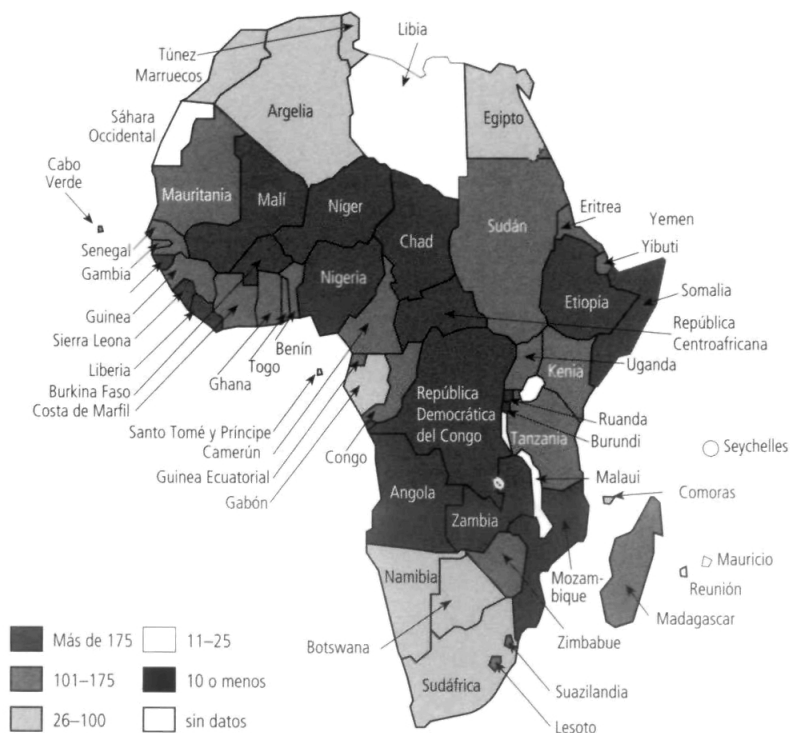


Figure 4.2. Mortalidad de menores de 5 años por 1000 nacidos vivos en los países africanos, 2000⁸



y el atlas de cáncer de la OMS– o interactiva (véase el recuadro 4.2), pero esto no se discutirá en este capítulo. Un ejemplo excelente sobre cómo usar mapas interactivos es la presentación basada en los datos del *Informe sobre Desarrollo Humano* del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, disponible gratuitamente en <http://hdr.undp.org/statistics/data/animation.cfm>.

Diagramas de barras

Los diagramas de barras son los gráficos más adecuados para presentar valores absolutos o porcentajes que comparan dos o más categorías de datos, por ejemplo la proporción de fumadores en varones y mujeres. La comparación se basa en la longitud de las barras, por lo tanto, se recomienda evitar cualquier alteración o distorsión de esta magnitud, por ejemplo, los cortes de escala (véase el recuadro 4.3).

Si las barras son horizontales (figura 2.3), en lugar de verticales (figura 3.4), se dispondrá probablemente de espacio suficiente para incluir rótulos claros para las diferentes categorías. En algunos casos, también puede ser útil ordenar las barras según su longitud.

Recuadro 4.2. La salud en el mundo: mapas y gráficas

Páginas de Internet como <http://www.gapminder.org/> o <http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/> muestran gráficas y mapas interactivos sobre la evolución de la salud en el mundo. Estos gráficos, que muestran diversas estadísticas, se han desarrollado para facilitar el uso de estos datos y promover los esfuerzos de sensibilización y la elaboración de hipótesis. Los gráficos muestran las tendencias temporales de manera dinámica, como en un videojuego. Los gráficos y mapas sobre la salud en el mundo pueden ayudar a responder:

- cómo se relacionan históricamente la riqueza y la salud
- cómo ha evolucionado la salud en el mundo en los últimos 50-100 años
- cómo han evolucionado las diferencias sanitarias entre los países

Gráficas de línea

Las gráficas de línea (figura 6.1) son las más adecuadas para mostrar la variación de una variable continua, que habitualmente se representa en el eje vertical. Por ejemplo, puede representarse la concentración sérica de colesterol en el eje vertical en función del tiempo, representado en el eje horizontal. Cuando se lee una gráfica de línea es importante verificar la escala del eje vertical. Si se utiliza una escala logarítmica, debe tenerse en cuenta que lo que se representa son proporciones de variación en vez de valores absolutos. En las gráficas de línea los orígenes numéricos de ambos ejes se eligen según convenga (no tienen por qué ser cero) y también pueden utilizarse cortes de la escala del eje vertical, siempre y cuando se indiquen claramente.

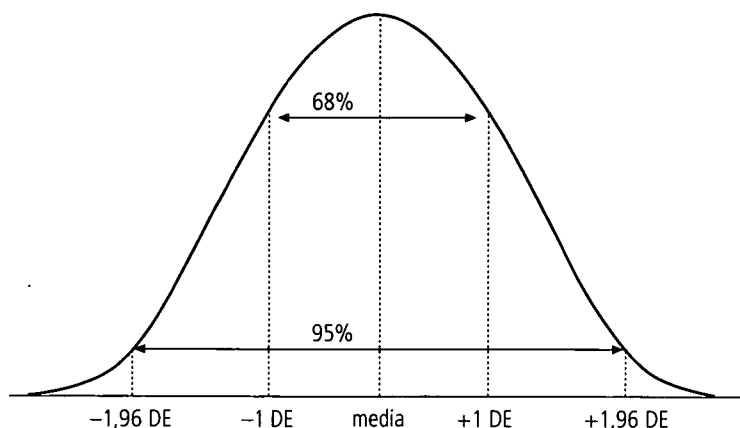
Distribuciones de frecuencia e histogramas

En una distribución de frecuencias un conjunto de datos se organiza en intervalos contiguos mutuamente exclusivos, de modo que se vea claramente el número o la proporción de observaciones que caen en cada intervalo. A menudo la distribución de frecuencias se presenta gráficamente en un histograma, que es un diagrama de barras en el que todas las barras están ordenadas sin espacios intermedios, o mediante un polígono de frecuencias (figura 6.7). La altura de las barras representa el número o el porcentaje de observaciones dentro de cada intervalo. El patrón general de esta gráfica puede proporcionar una información valiosa. También se utilizan mucho los polígonos de frecuencia, que se obtienen trazando una línea que une los puntos medios de los extremos de las barras del histograma. La curva en forma de campana de la distribución normal es un ejemplo típico (figura 4.3).

Recuadro 4.3. Advertencia de precaución

Aunque los cortes de escala no son convenientes, es frecuente emplearlos de varias maneras. A veces se utilizan para exagerar deliberadamente una relación, lo que puede ser evidente solo después de un análisis cuidadoso del eje vertical. Cuando se lee un gráfico, hay que observar detenidamente el eje vertical para verificar que se ha comprendido la escala utilizada y que no hay cortes de escala implícitos.

Figura 4.3. Curva de distribución normal



Distribución normal

La distribución normal tiene características extraordinariamente útiles. Si las observaciones siguen una distribución normal se pueden utilizar muchas pruebas estadísticas. Es útil saber que aproximadamente dos terceras partes de las observaciones que siguen una distribución normal difieren en menos de una desviación estándar de la media; y cerca del 95% están a menos de dos desviaciones estándar de la media.

Estadísticas descriptivas*

Promedios o medidas de tendencia central o centralización: media, mediana y moda

Los promedios (o medidas de centralización, o de tendencia central) son un grupo de estadísticas descriptivas que captan la tendencia central de una distribución, caracterizando “el centro” de una muestra de observaciones.

Media

Es la medida estadística más importante y a menudo la más adecuada. La media muestral de una variable x (por ejemplo, el peso cor-

*En castellano se utilizan los términos *estadística* y *estadístico* para indicar valores numéricos computados a partir de los datos de una muestra. Aquí se usará *estadística* para valores descriptivos habituales como la media o la mediana, mientras que *estadístico* se usará para valores más específicos como la t o la F utilizados en pruebas de hipótesis.

poral)), en una muestra de n valores se calcula mediante la siguiente fórmula:[†]

$$media = \bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}$$

Mediana

La mediana se define como es el centro de la distribución una vez ordenadas todas las observaciones según su valor. La mediana resulta útil sobre todo cuando unos pocos valores son mucho mayores* que los demás. Por esta razón, en las estadísticas de ingreso personal suele notificarse la mediana de ingreso en vez del ingreso medio, ya que la mediana no resulta excesivamente afectada por los ingresos muy altos de unos pocos miembros de la muestra. Nótese sin embargo que el ingreso nacional a menudo se notifica a veces como ingreso per cápita, valor que puede ser muy diferente de la mediana de ingreso, que corresponde al centro de la distribución de los ingresos individuales, la mayor parte de los cuales representan probablemente el ingreso que sustenta a una familia entera, mientras que el ingreso per cápita es la media de los ingresos de todos los habitantes del país.

Moda

Otra estadística importante es la moda, que es el valor más frecuente en una muestra de observaciones.

Medidas de dispersión: varianza, desviación estándar y error estándar

Las medidas de variabilidad o dispersión constituyen otro grupo de estadísticas descriptivas. Las tres más útiles son:

- la varianza,
- la desviación estándar,
- el error estándar.

Todas ellas indican en qué medida cada observación difiere de las demás en una muestra de observaciones. Estas medidas de variabilidad pueden calcularse considerando:

- las diferencia entre todos los posibles pares de observaciones, o

[†]Es decir, se suman (la letra griega mayúscula sigma Σ indica «sumatorio») todos los valores de la variable x desde el primer valor (x_1) hasta el último (x_n), y se divide el total por el número de datos (n). El símbolo $\bar{x}$ se lee «x barra» o «x media» y corresponde a la media aritmética, que es la más utilizada. Hay también otras medias (la media geométrica, la armónica, la media ponderada, etc.) que se calculan con otras fórmulas.

*O menores.

- la diferencia elevada al cuadrado entre cada observación y la media de la muestra, o sea $(x_i - \bar{x})^2$.

Estos cálculos son interesantes pero engorrosos. Para calcular la varianza muestral a menudo se utiliza un equivalente algebraico, cuya fórmula, una vez eliminados los subíndices para simplificar, es la siguiente:

$$s^2 = \frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n-1}$$

El numerador de la ecuación anterior

$$\sum (x - \bar{x})^2 = \sum x^2 - (\sum x)^2 / n$$

se denomina a menudo suma de las desviaciones cuadráticas, o simplemente, suma de cuadrados, $SC(x)$.

Nótese que la varianza es casi lo mismo que la media de los cuadrados de las desviaciones. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza: $s = \sqrt{s^2}$. El error estándar de la media viene dado por la fórmula siguiente:

$$EE = s_{\bar{x}} = s / \sqrt{n}$$

El error estándar de la media indica en qué medida podrían ser diferentes entre sí todas las medias posibles de muestras de tamaño n si cada una fuera seleccionada aleatoriamente a partir de la misma población, como la muestra inicial.

Inferencia estadística: conceptos básicos

El uso de una muestra para inferir acerca de una población es tal vez el aspecto más importante de la investigación epidemiológica. El fundamento conceptual de la inferencia estadística reside en el estudio de una muestra aleatoria simple de una población, de un tamaño específico, para realizar estimaciones sobre la totalidad de la población. Normalmente, estas estimaciones se basan en medias, varianzas u otras estadísticas descriptivas. Las estadísticas descriptivas de una población se denominan parámetros y se representan por letras griegas como:

- μ = media,
- σ = desviación estándar y
- β = coeficiente de regresión.

Los estimadores de estos parámetros obtenidos a partir de una muestra suelen representarse mediante las letras latinas $\bar{x}$, s y b , respectivamente.*

Uso de muestras para el estudio de poblaciones

Muestras aleatorias

El proceso de selección de una muestra de una población es esencial para la inferencia estadística. La primera etapa es la selección de una muestra aleatoria en la que cada miembro de la población tenga la misma probabilidad de estar representado (véase el capítulo 3). Hay diversas estrategias de muestreo y textos que explican como llevar a cabo este proceso.

Ejemplo: cálculo de una media muestral

Se seleccionan al azar 10 personas de una población y se determina su peso. Los pesos individuales en kilogramos (82,3, 67,3, 68,6, 57,7, 67,3, 60,5, 61,8, 54,5, 73,2 y 85,9) se promedian para obtener la media muestral:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^n x_i / n = 67,9 \text{ kg}$$

que es un estimador del peso medio de la población (μ).

Por supuesto, si se selecciona otra muestra aleatoria de la misma población, los pesos determinados pueden dar una media muestral diferente, por ejemplo $\bar{x} = 68,2$ kg, como estimador de la media de la misma población (μ). Ninguna de estas dos medias muestrales es mejor que la otra. Esto plantea la cuestión del valor de una media muestral individual como estimador de la media poblacional cuando es fácil tomar otra muestra y obtener un valor diferente de $\bar{x}$.

Si el proceso se repitiera muchas veces, se podría obtener una larga lista de medias muestrales (recuadro 4.4). El análisis de esa lista permite evaluar en qué medida una media muestral es una buena estimación de la media poblacional. Si la media de todas las medias de las muestras, es decir la media de las medias muestrales, es

Recuadro 4.4. Error estándar de la media

Lo mejor sería que las medias muestrales fueran muy similares entre sí, de modo que cualquiera de ellas estuviera probablemente cerca de la media poblacional. La desviación estándar de la distribución de medias muestrales se denomina error estándar de la media. Es una medida de cuán similares son las medias muestrales entre sí. Obsérvese que la larga lista de medias muestrales no es realmente necesaria para estimar el error estándar, que puede calcularse a partir de la desviación estándar de una sola muestra, como indica la fórmula.

*A veces se usa el símbolo $\hat{\cdot}$ superpuesto al símbolo de un parámetro para indicar el valor estimado de ese parámetro a partir de una muestra. Por ejemplo, si β es el parámetro que relaciona la altura en centímetros h con el peso en kilogramos p en toda la población adulta de un país, según la ecuación $p = \alpha + \beta h$, mediante el símbolo $\hat{\beta}$, que puede leerse «beta estimada» o «beta gorra», se indica el valor de β estimado a partir de una regresión con valores de una muestra.

igual a la media de la población, puede considerarse que la media muestral es un estimador no sesgado de la media de la población.

Intervalos de confianza

Los intervalos de confianza son uno de los instrumentos estadísticos más útiles en epidemiología. En general, un intervalo de confianza usa los conceptos recién explicados para definir límites razonables para la media poblacional a partir de la información de una muestra. Los intervalos de confianza son fáciles de calcular y relativamente fáciles de entender.

Cálculo de un intervalo de confianza

Para construir un intervalo de confianza, se calcula un límite inferior y un límite superior. En el ejemplo de la muestra de pesos, con $n = 10$, $\bar{x} = 67,9$ kg y una desviación estándar de 10,2 kg, los límites inferior y superior son:

$$\text{Límite inferior} = \bar{x} - (2,26)s / \sqrt{n} = 67,9 - 2,26(10,2) / 3,16 = 60,61$$

$$\text{Límite superior} = \bar{x} + (2,26)s / \sqrt{n} = 67,9 + 2,26(10,2) / 3,16 = 75,19$$

Puede ser útil expresar el intervalo de confianza resultante (IC95%) de la siguiente manera:

$$C(60,61 < \mu < 75,19) = 0,95,$$

lo que puede leerse así: la confianza C que tenemos en que la media poblacional μ sea mayor que 60,61 y menor que 75,19 es 0,95, o 95%. Es decir, que se trata de un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional. La amplitud de este intervalo es $76,55 - 59,25 = 17,30$ kg, bastante mayor de lo que sería deseable. Nótese que cuanto más pequeño sea el intervalo, mejor, y cuanto mayor sea la muestra, más fácil es obtener un intervalo pequeño. Nótese también que la media muestral $\bar{x}$ se encuentra dentro de este intervalo, en este caso la media muestral se encuentra exactamente en el medio del intervalo de confianza. Por el contrario no podemos asegurar, aunque sea muy probable, que la media población está incluida en este intervalo.

Grados de libertad

Nótese que el valor 2,26 utilizado en los cálculos anteriores deriva de la distribución t para $n - 1 = 9$ grados de libertad. No obstante, si el tamaño muestral (n) es 30 o más, el valor de la tabla se va a acercar a 2,00. Para muestras muy grandes, el valor es 1,96. Las tablas de la distribución t pueden consultarse en Internet y en la mayoría de los libros de estadística.

Este ejemplo es un intervalo de confianza para μ , la media poblacional. Intervalos de confianza contruidos de forma similar se utilizan a menudo para otros parámetros, por ejemplo los derivados del análisis de regresión y la razón de posibilidades (*odds ratio* en inglés). La interpretación es similar a la descrita para la media aritmética. Interpretar un intervalo de confianza puede ser a veces un poco confuso (véase el recuadro 4.5).

Interpretación de las observaciones que quedan fuera del intervalo de confianza

Cuando se interpretan intervalos de confianza, es necesario saber cómo interpretar las observaciones que quedan fuera del intervalo. En el ejemplo anterior, los pesos varían entre 54,5 y 85,9 kg y el IC95% entre 60,61 y 75,19. ¿Es razonable aceptar un valor de 80,0 kg para la media poblacional? En realidad, lo que se espera es que la media de la población esté contenida en 95% de los intervalos de confianza. Parece poco probable que la media de la población sea de 80,0 kg, aunque esto podría ocurrir si el intervalo perteneciera al 5% restante. Si bien existe cierto riesgo al afirmar que $\mu \neq 80,0$ kg, este riesgo es pequeño y además se ha limitado deliberadamente al utilizar un nivel de significación $\alpha = 0,05$ para crear el intervalo de confianza del 95%. Es importante comprender que el riesgo al afirmar que $\mu \neq 80,0$ kg (cuando en realidad es 80,0 kg) está predefinido por el investigador cuando calcula el intervalo de confianza. Además de $\alpha = 0,05$, pueden utilizarse otros valores para α , por ejemplo, otro valor que se usa a menudo es 0,01, aunque $\alpha = 0,05$ es el valor que más se usa y que tiene más aceptación. La figura 5.2. muestra un ejemplo de intervalos de confianza.

Los intervalos de confianza pueden utilizarse para pruebas de hipótesis. Por ejemplo, en el caso anterior, la hipótesis $\mu = 80,0$ kg se rechaza considerando los límites inferior y superior del intervalo de confianza. Este es el uso habitual de los intervalos de confianza para contrastar hipótesis. En el recuadro 4.6 se describe un enfoque más formal.

Recuadro 4.5. Interpretación de los intervalos de confianza

Imaginemos que se dispone de gran número de muestras aleatorias de una población y que a partir de cada una de ellas se calcula un intervalo de confianza. El resultado sería una larga lista de intervalos de confianza. Si $\alpha = 0,05$, lo esperable es que el verdadero valor de la media poblacional esté contenido dentro de 95% de los intervalos y quede fuera del 5% restante. Lamentablemente, no se puede saber si el intervalo de confianza obtenido para una muestra específica forma parte del 95% que contiene el verdadero valor de la media de la población o del 5% restante.

Pruebas de hipótesis, valor P , potencia estadística

Las pruebas de hipótesis son relativamente simples. Es necesario enunciar cuidadosamente la hipótesis estadística que se desea someter a prueba, el valor P asociado a la prueba y la potencia estadística de la prueba para «detectar» una diferencia de una magnitud determinada.

Recuadro 4.6. Ejemplo de prueba de hipótesis

Utilizando el ejemplo mencionado, con $\bar{x} = 67,9$ kg y $s = 10,2$ kg, el proceso formal puede describirse de la siguiente manera:

- **Hipótesis:**

Deseamos saber si es razonable aceptar que la media de la población es 80 kg ($\mu = 80$ kg). Para someter esta pregunta a una prueba estadística, se seleccionan dos opciones que se van a contrastar:

- la hipótesis nula, $H_0: \mu = 80$ kg, y
- la hipótesis alternativa, $H_1: \mu \neq 80$ kg.

La prueba estadística se aplica para seleccionar una de estas dos hipótesis. Si se selecciona H_1 , lo que suele decirse es que se ha rechazado la hipótesis nula H_0 . Nótese que la hipótesis alternativa es $H_1: \mu \neq 80$ kg en lugar de $\mu > 80$ kg o $\mu < 80$ kg. En consecuencia, se debe aplicar una prueba bilateral en lugar de una prueba unilateral, como sería el caso si se utilizara alguna de las otras dos alternativas. Por lo general, en las aplicaciones epidemiológicas básicas se utilizan pruebas bilaterales, ya que las condiciones necesarias para que pueda usarse aceptablemente una prueba unilateral son poco frecuentes en este contexto.

- **Supuestos:** en este caso, se supone que se ha seleccionado una muestra aleatoria de una distribución normal. Si el tamaño de la muestra (n) es mayor de 30, no es esencial que la distribución sea normal.
- **Nivel de significación:** se utiliza $\alpha = 0,05$, a menos que exista una razón de peso para lo contrario. El segundo nivel de significación más a menudo utilizado es $\alpha = 0,01$.
- **Estadístico de la prueba:** la prueba estadística equivalente al uso del intervalo de confianza descrito anteriormente para probar esta hipótesis es la prueba t para una única muestra. El estadístico t se calcula según la fórmula siguiente:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s / \sqrt{n}}$$

En esta fórmula se utiliza la misma información que se usó para construir el intervalo de confianza, pero organizada de otro modo.

- **Región crítica:** la hipótesis nula $H_0: \mu = 80$ kg se rechaza si el valor del estadístico t no se encuentra dentro del intervalo delimitado por $\pm t_{0,975}(9) = \pm 2,26$. Esto implica delimitar una región de aceptación entre los umbrales $-2,26$ y $+2,26$, quedando la región de rechazo a la izquierda de $-2,26$ y a la derecha de $+2,26$.
- **Resultado:**

$$t = \frac{67,9 - 80}{10,2 / \sqrt{10}} = -3,75$$

- **Conclusión:** como el valor $t = -3,75$ calculado está fuera del intervalo delimitado por $\pm t_{0,975}(9) = \pm 2,26$, la conclusión es rechazar la hipótesis nula $H_0: \mu = 80$ kg a favor de la hipótesis alternativa $H_1: \mu \neq 80$ kg. Se puede interpretar que la media muestral $\bar{x} = 67,9$ kg está tan alejada de $\mu = 80$ kg que es difícil creer que el valor de la media poblacional pueda ser 80. En otras palabras, el resultado observado $\bar{x} = 67,9$ kg, aunque ciertamente posible, sería demasiado improbable o raro si correspondiera a una media muestral procedente de una población en la que la media es $\mu = 80$ kg.

Valor P

En el ejemplo anterior, la hipótesis nula se rechaza por ser el resultado observado demasiado improbable suponiendo que la hipótesis nula sea cierta. En este caso, el umbral para considerar un resultado como im-

probable o “raro” queda predeterminado al fijar el valor del nivel de significación en 0,05. Una medida más precisa de la rareza del resultado observado, siempre suponiendo que la hipótesis nula es cierta, se obtiene calculando el área bajo la curva a la izquierda de $-3,75$ más el área bajo la curva a la derecha de $+3,75$ en una distribución t con 9 grados de libertad. El área a la izquierda de $-3,75$ es 0,002, el área a la derecha de $+3,75$ también 0,002, por consiguiente el área total es 0,004. Esta área se denomina valor P y representa la probabilidad de que el valor de la media de una muestra aleatoria de esta población esté tan alejado o más lejos de $\mu = 80$ kg como el valor de la media de la primera muestra (67,9 kg). O sea, que el resultado observado es tan raro que es difícil creer que μ pueda ser igual a 80 kg. El valor P y el nivel de significación están relacionados entre sí, dado que si $\alpha = 0,05$, la hipótesis nula debe rechazarse cuando $P < 0,05$.

Potencia estadística

En la descripción de la prueba t para comparar dos muestras, que se presenta más adelante, se hace referencia a la hipótesis nula

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0,$$

frente a

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

que contrasta la diferencia entre las medias de dos poblaciones. Si se trata de dos poblaciones de pesos corporales, entonces, en este contexto, evidentemente, cuanto mayor sea la diferencia entre las medias de las dos poblaciones, más fácil será rechazar la hipótesis nula utilizando las medias muestrales.

Una cuestión importante es la probabilidad de que la hipótesis nula sea rechazada si la diferencia es grande, por ejemplo, 4,0 kg. En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de que se «detecte» una diferencia de 4,0 kg? Esta probabilidad se denomina potencia o poder estadístico. Por supuesto, lo deseable es que la potencia estadística sea tan grande como sea posible, siempre y cuando los costos sean razonables. La potencia estadística depende del tamaño de la muestra (cuanto mayor es el tamaño de la muestra, mayor es la potencia estadística) y de la varianza de las observaciones individuales (cuanto menor es la varianza, mayor es la potencia estadística).

Es evidente que en las pruebas de hipótesis hay posibilidad de error. Si se rechaza la hipótesis nula cuando realmente es cierta, el error se denomina error o error de tipo I. La probabilidad de que exista un error de tipo I queda predeterminada cuando se fija el nivel de significación antes de llevar a cabo la prueba estadística. Por lo general se utiliza $\alpha = 0,05$, a menos que haya razones de peso para elegir otro valor.

Por otra parte, cuando se acepta la hipótesis nula, también puede cometerse un error. Este error, denominado error β o error de tipo II, se discute en el apartado referente al tamaño muestral. La probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es efectivamente falsa es la potencia estadística y su valor es igual a 1 menos la probabilidad de error de tipo II (es decir, $1 - \beta$).

Los resultados posibles de una prueba de hipótesis son los siguientes:

Resultado de la prueba	H_0 es verdadera	H_0 es falsa
Aceptar H_0	Decisión correcta	Error de tipo II o error β
Rechazar H_0	Error de tipo I o error α	Decisión correcta

Métodos estadísticos básicos

Los métodos estadísticos básicos utilizados en epidemiología son:

- la prueba t ,
- la prueba χ^2 (prueba de ji cuadrado),
- la correlación, y
- la regresión.

Prueba t

En estudios epidemiológicos es frecuente comparar dos muestras que representan dos poblaciones, para determinar si sus medias son lo suficientemente distintas como para concluir que las medias de las dos poblaciones representadas son distintas. En la prueba t se calcula un estadístico que, suponiendo que la hipótesis nula sea cierta, evalúa si las dos medias muestrales difieren de manera significativa. En esta situación puede emplearse la prueba t , en concreto la modalidad para dos muestras. Se contrastan las siguientes hipótesis:

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0, \text{ frente a}$$

$$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0,$$

utilizando el estadístico t con $(n_1 + n_2 - 2)$ grados de libertad:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \text{ donde } S_p^2 = \frac{(n_1 - 1) S_1^2 + (n_2 - 1) S_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}$$

Prueba de ji cuadrado (χ^2) para tablas de doble entrada

Las tablas de doble entrada o tablas de contingencia sirven para clasificar una muestra según dos o más factores o variables. El cuadro 3.2 es

un ejemplo típico de tabla de doble entrada, con dos filas y dos columnas de datos (una tabla 2×2). En esta tabla se presenta la asociación entre dos categorías de exposición y dos estados respecto a la enfermedad. El examen detenido de la tabla lleva a la cuestión de si existe o no una relación entre la exposición y la enfermedad, es decir, a contrastar las hipótesis:

H_0 : no existe relación entre exposición y presencia o ausencia de enfermedad, frente a

H_1 : existe una relación entre la exposición y la presencia o ausencia de enfermedad.

En las tablas 2×2 , este tipo de hipótesis también permite comparar dos proporciones. En este caso, las proporciones de interés son:

P_E = proporción de personas expuestas que contrajeron la enfermedad;

P_{NE} = proporción de personas no expuestas que contrajeron la enfermedad;

de modo que las hipótesis pueden expresarse de la siguiente manera:

H_0 : $P_E = P_{NE}$, frente a

H_1 : $P_E \neq P_{NE}$.

Para este contraste de hipótesis, se compara la *frecuencia observada* en cada casilla (O) con la *frecuencia esperada* (E) si la hipótesis nula fuera cierta. La *frecuencia esperada* se calcula con la siguiente fórmula:

$$E = \frac{(\text{Total de la fila}) \times (\text{Total de la columna})}{\text{Total general de la tabla}}$$

A partir de ahí se genera la siguiente tabla:

	O	E	O - E	(O - E) ²	(O - E) ² /E
1	50	34,12	15,88	252,22	7,39
2	11	26,88	-15,88	252,22	9,38
3	16	31,88	-15,88	252,22	7,91
4	41	25,12	15,88	252,22	10,04
Total	118	118	0,00		34,72

El total de la última columna es el valor calculado del estadístico χ^2 (se lee «ji cuadrado») con un grado de libertad, lo que se simboliza $\chi^2(1)$. En una tabla de contingencia de f filas y c columnas, el número de grados de libertad es $g.l. = (f - 1) \times (c - 1)$. El valor calculado en este ejemplo (34,72) es mucho mayor que el valor que figura en la tabla de χ^2 para un nivel de significación de 0,05 (3,84); en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula. Las tablas de la distribución de χ^2 pueden consultarse en Internet o en cualquier libro de estadística (véase el capítulo 11).

Correlación

La correlación indica el grado de covariación de dos variables, es decir, en qué medida varían a la vez (véase el capítulo 5). Cuando dos variables son independientes, no existe ninguna relación entre sus valores. En cambio, cuando dos variables están correlacionadas, sus valores están relacionados entre sí: los valores altos de una se relacionan con los valores altos o los valores bajos de la otra y viceversa.

Existen diversos métodos para medir la correlación. El más utilizado es el coeficiente de correlación momento-producto de Pearson (r), que se calcula mediante la siguiente ecuación:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - (\sum x)(\sum y)/n}{\sqrt{[\sum x^2 - (\sum x)^2/n][\sum y^2 - (\sum y)^2/n]}} = \frac{SC(xy)}{\sqrt{SC(x) SC(y)}}$$

Este coeficiente mide la relación lineal entre las variables x e y . El coeficiente puede variar entre -1 y $+1$; se aproxima a $+1$ cuando existe una relación lineal positiva intensa, y a -1 cuando existe una relación lineal negativa intensa (es decir, cuando valores bajos de x se asocian a valores altos de y). Cuando el coeficiente de correlación es cero no existe relación lineal entre las variables. Hay que usar el coeficiente de correlación con precaución (véase el recuadro 4.7).

Recuadro 4.7. Interpretación de la relación entre dos variables

Siempre es útil examinar gráficamente la relación entre dos variables mediante un diagrama de dispersión (véase la figura 1.1). Los diagramas que presentan varios agrupamientos de puntos o puntos que parecen agrupados a lo largo de una línea curva sugieren que el coeficiente de correlación no proporciona una descripción adecuada de la relación entre las dos variables.

Regresión

Uso e interpretación de modelos de regresión

Los modelos de regresión son esenciales para el análisis de datos y se emplean ampliamente en la investigación epidemiológica. Los conceptos fundamentales en los que se basan son simples, pero los cálculos pueden ser complejos. Afortunadamente, es posible utilizar programas informáticos para realizar estos cálculos. En este texto nos centraremos en el uso y la interpretación de estos modelos.

Modelos de regresión

Tres tipos de modelos de regresión son fundamentales en investigación epidemiológica:

- regresión lineal
- regresión logística

- regresión de riesgo instantáneo proporcional de Cox, un tipo de análisis de supervivencia.

Fundamento de los modelos de regresión

Al utilizar estos modelos se supone que las variables están relacionadas entre sí. Por ejemplo, se puede considerar que el peso corporal depende de factores como la edad o el sexo. El valor de interés es la variable dependiente (el peso corporal) y los factores identificables son las variables independientes. La principal diferencia entre los tres modelos de regresión radica en la naturaleza de la variable dependiente.

- *Modelos de regresión lineal:*
la variable dependiente ha de ser una variable continua cuya distribución de frecuencias corresponde a la distribución normal.
- *Modelos de regresión logística:*
la variable dependiente es la presencia o la ausencia de una característica, que se representan respectivamente por 1 y 0.
- *Regresión de Cox o modelo de riesgo instantáneo proporcional:*
la variable dependiente representa el tiempo transcurrido hasta que se produce el acontecimiento de interés.

El análisis de supervivencia que se realiza con la de regresión de riesgo instantáneo proporcional de Cox presenta una dificultad suplementaria, ya que hay que considerar los datos censurados.*

Regresión lineal

La regresión lineal puede utilizarse para tratar una amplia serie de cuestiones, desde el análisis de la varianza (ANOVA) hasta la regresión lineal simple o múltiple. En todos estos casos, la variable dependiente es una medida continua (como el peso corporal) y las variables independientes pueden ser continuas o categóricas.

El modelo típico, que representa la variable dependiente Y y las variables independientes x , puede expresarse mediante la siguiente ecuación:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + \varepsilon$$

* Datos censurados son aquellos para los que falta información, por ejemplo, no sabemos si al cuarto año un paciente seguía vivo o sano porque a partir del tercer año fue imposible localizarlo.

donde:

Y = valor de la variable dependiente (por ejemplo, el peso corporal)

β_0 = ordenada en el origen

β_i = coeficiente de la variable independiente x_i

x_i = valor de la variable independiente x_i

ε = término que tiene en cuenta todo lo que no está representado por los demás factores.

El término $\beta_i x_i$ representa la parte de la variable dependiente (por ejemplo, Y = peso corporal) asociada o atribuida a la variable independiente (por ejemplo, x_i = edad). El término ε representa todo lo que queda después de tener en cuenta los demás términos y suele denominarse «término de error».

De esta manera, consideramos que el peso corporal de una persona está constituido por varias partes, una por cada uno de los factores representados por las variables independientes y dos partes suplementarias, la ordenada en el origen*, β_0 , y todo el resto, representado por ε . Es evidente que cuanto menor sea ε , mejor es el modelo, puesto que resulta más «explicativo». Se puede evaluar la utilidad de un modelo concreto de regresión calculando la proporción del total de variación de la variable dependiente que es explicada por la ecuación de regresión:

$$R^2 = \frac{SC(\text{modelo})}{SC(Y)}$$

Cuando la variable independiente x_i es una variable continua, como la edad, el coeficiente β_i es fácil de interpretar y representa el incremento en la variable dependiente (en nuestro ejemplo, Y = peso corporal) cuando la variable independiente x_i aumenta en una unidad, ajustado respecto a todos los otros términos del modelo. Este coeficiente es muy semejante a la pendiente en una regresión lineal simple; así, por ejemplo, si el coeficiente $\beta_{edad} = 2,0$ kg, el peso corporal estimado aumentará 2,0 kg por cada año de incremento de la edad, una vez ajustado el efecto de todos los otros términos del modelo.[†]

Si la variable independiente es categórica, la interpretación es algo diferente. Se puede tomar como ejemplo típico una variable indicadora del sexo, con dos valores que pueden ser $x_i = 1$ y $x_i = 0$, respectivamente para varones y mujeres. En este caso, la categoría para la cual $x_i = 0$ suele denominarse «grupo de referencia», y con ella se comparará la categoría para la que $x_i = 1$. En un modelo de regresión lineal, el coeficiente correspondiente a este término sería

*A menudo se denomina en inglés *intercept*, o sea, intersección.

†O sea, suponiendo constantes todos los demás efectos incluidos en el modelo.

$$\beta_2 = \mu_{\text{varones}} - \mu_{\text{mujeres}}$$

es decir, la diferencia entre los pesos medios de varones y mujeres, ajustada respecto a todos los otros términos del modelo.

Cuando hay tres o más categorías, la situación es ligeramente más compleja; no obstante, esta situación es frecuente y es importante interpretarla correctamente. Consideremos como ejemplo el grupo sanguíneo, con las tres categorías A, B y O. En esta situación, se necesitan dos variables independientes –una menos que el número de categorías–. Los valores correspondientes son:

Grupo sanguíneo	x_1	x_2
A	1	0
B	0	1
O	0	0

En este caso, el grupo de referencia es la categoría «O»,

$$\beta_1 = \mu_A - \mu_O$$

$$\beta_2 = \mu_B - \mu_O$$

Así, el coeficiente β_1 es la diferencia entre los valores medios de A y de O, ajustada respecto a todos los otros términos del modelo. Con estas fórmulas, se pueden comparar directamente A y O, y B y O, pero no A y B. Para comparar A y B se deben asignar diferentes valores a x_1 y x_2 .

Todo lo anterior se refiere a los valores poblacionales* de los que se obtienen estimaciones ajustando el modelo a un conjunto muestral de datos. Lo primero es contrastar la hipótesis relativa al conjunto de coeficientes β , es decir:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0.$$

Si se rechaza esta hipótesis, al menos uno de los coeficientes es distinto de cero y, por lo tanto, es lógico contrastar los coeficientes de cada uno de los términos. Si ningún coeficiente puede considerarse distinto de cero, el modelo definido no tiene términos significativos y, por lo tanto, es de escaso valor.

Regresión logística

En el ejemplo anterior, la variable dependiente es el peso corporal, es decir, una variable continua. También puede ser interesante estudiar factores relacionados con la presencia o ausencia de obesidad, definida

*También llamados “parámetros”.

generalmente a partir de un índice de masa corporal (IMC) de 30 ó más. La regresión logística es un instrumento analítico potente y flexible en estas situaciones. La variable de interés es generalmente una razón de posibilidades (RP) mediante la que se comparan las posibilidades de algo en dos grupos (por ejemplo, de padecer obesidad en varones y mujeres), ajustadas respecto a diversos factores.

El modelo de regresión logística presentado a continuación es ideal en este caso. En este modelo, la variable dependiente es el logaritmo natural (en base e) de las posibilidades, que se definen como el cociente entre la probabilidad p de que ocurra el acontecimiento y la probabilidad $1 - p$ de que no ocurra:

$$\text{posibilidades} = p / (1 - p)$$

Así, el modelo se expresa de la siguiente manera:

$$\ln(\text{posibilidades}) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k + \varepsilon$$

o, de manera similar, con la ecuación

$$\text{posibilidades} = p / (1 - p) = e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k + \varepsilon}$$

en la que las variables x_i se definen como en el modelo de regresión lineal presentado anteriormente. Para interpretar los coeficientes de estos modelos, es necesario tener en cuenta las posibilidades y las razones de posibilidades, en lugar de las medias, como en el caso de la regresión lineal. Por ejemplo, para la variable independiente $x_1 = \text{sexo}$, con $x_1 = 1$ para los varones y $x_1 = 0$ para las mujeres, el coeficiente β_1 se utiliza en la siguiente ecuación:

$$e^{\beta_1} = \text{RP}_{\text{varones/mujeres}}$$

en la que e^{β_1} se interpreta como la razón de posibilidades de obesidad en varones comparados con mujeres, ajustada respecto a los otros términos del modelo. El término e^{β_1} , derivado del análisis de los datos, es una estimación de esta razón de posibilidades.

Para la variable independiente $x_2 = \text{edad}$, expresada en años, la interpretación del término es similar a la de la pendiente en la regresión lineal:

$$e^{\beta_2} = \text{RP}_{\text{por año de incremento.}}$$

Así, por ejemplo, si la razón de posibilidades por año de incremento es 1,2, las posibilidades de obesidad son 20% mayores por cada año más de edad, suponiendo constantes los otros factores del modelo.

Si la razón de posibilidades por año de incremento es 0,75, las posibilidades de obesidad correspondientes a una edad x_2 son 75% la de una edad $x_2 - 1$, un año menor.

Análisis de supervivencia y regresión de riesgo instantáneo proporcional (regresión de Cox)

En muchas situaciones, la variable de interés es el tiempo transcurrido hasta que ocurre un fenómeno (ver la figura 8.4). Supongamos que, en el ejemplo de la obesidad presentado anteriormente, se trató con éxito a un grupo de pacientes obesos y se realizó un seguimiento posterior para investigar posibles factores asociados con la reaparición de la obesidad. En este caso, la variable de interés puede ser el tiempo transcurrido entre el final del tratamiento inicial y la reaparición de obesidad.

La regresión de riesgo instantáneo proporcional o regresión de Cox es un modelo apropiado para esta situación. La variable dependiente es el tiempo transcurrido hasta la reaparición de obesidad. Las variables independientes pueden ser las mismas que en el ejemplo de regresión logística; la ecuación de la regresión es la siguiente:

$$h(t) = h_0(t) e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k + \varepsilon}$$

donde:

$h(t)$ = función de riesgo instantáneo del acontecimiento en el momento «t», habiendo «sobrevivido» el paciente hasta ese momento sin que ocurra el acontecimiento, $h_0(t)$ = riesgo instantáneo basal.

Obsérvese que en este caso la ecuación no incluye un término β_0 de ordenada en el origen, puesto que ésa es la función del riesgo instantáneo basal $h_0(t)$.

Una dificultad de este modelo es la necesidad de tener en cuenta los datos censurados (véase el recuadro 4.8).

Para la variable independiente x_2 = edad, expresada en años, la interpretación del término es similar a la de la pendiente en la regresión lineal:

$$e^{\beta_2} = RR_{\text{por año de incremento}}$$

Recuadro 4.8. Datos censurados

Los métodos de censura sirven para considerar el periodo de seguimiento cuando el evento de interés no ocurre durante ese periodo, lo que se debe generalmente a una pérdida durante el seguimiento, por abandono u otras razones; también puede deberse a que algunos de los participantes «sobreviven» durante todo el periodo de seguimiento sin que ocurra el evento considerado. Se dice que el tiempo de seguimiento de un participante está censurado tras un periodo determinado –por ejemplo, a los quince meses– si esa persona permaneció durante todo ese periodo sin que ocurriese el evento y luego se perdió durante el seguimiento o el estudio finalizó en ese momento.

La interpretación es similar a la de la razón de posibilidades (*odds ratio*) en este ejemplo de regresión logística.

Curvas de supervivencia de Kaplan y Meier

Las curvas de supervivencia de Kaplan y Meier se emplean generalmente para presentar datos de supervivencia (véase la figura 8.4), pero también pueden utilizarse para presentar cualquier tipo de datos del tiempo que transcurre hasta un evento. Cuando el evento que se registra es la muerte, en el eje de ordenadas se indica la proporción de personas vivas en un determinado momento y en el de abscisas, el tiempo transcurrido. Estas proporciones varían entre 1, al comienzo, y 0, si todos los miembros del grupo mueren durante el periodo de seguimiento. Las curvas de Kaplan y Meier son claras y fáciles de interpretar, y relativamente sencillas de construir. La única dificultad es la que se plantea cuando hay datos censurados, como ya se comentó. Kaplan y Meier solucionaron el problema y por ello estas curvas llevan su nombre. La solución fue indicar en el eje de abscisas el tiempo de supervivencia, en vez del tiempo de calendario. A continuación, utilizando como referencia el tiempo de seguimiento, supusieron que el paciente cuyos datos están censurados, por ejemplo, a los 15 meses, sobrevivió hasta que ocurrió el siguiente acontecimiento en el periodo de seguimiento. Es decir, supusieron que esta persona «vivió» un poco más, pero sólo hasta «la muerte» de la persona siguiente.

Tamaño muestral

Un problema frecuente en la investigación epidemiológica es determinar el tamaño de la muestra que sería necesario para resolver una cuestión concreta. La muestra debe ser lo suficientemente grande como para que el estudio tenga la potencia estadística adecuada, es decir, la capacidad de demostrar una posible asociación (véase el capítulo 3). El cálculo del tamaño muestral se basa en una serie de factores considerados en el diseño del estudio:

- la prevalencia
- el error aceptable
- la diferencia detectable.

Existen diversas fórmulas y programas informáticos que simplifican considerablemente la tarea. Dos fórmulas sencillas y relativamente simples para calcular el tamaño muestral son las de:

- la prueba *t* para dos muestras y
- la prueba de comparación de proporciones.

Prueba t para dos muestras

En la prueba *t* para dos muestras, para un nivel de significación $\alpha = 0,05$, la fórmula del tamaño muestral es la siguiente:

$$N = n_1 + n_2 = \frac{4\sigma^2 (z_{0,975} + z_{1-\beta})^2}{d^2},$$

siendo $d = \mu_1 - \mu_2$.

En esta fórmula es necesario especificar la varianza poblacional (σ^2), los valores en la distribución normal correspondientes a $z_{0,975}$ y $z_{1-\beta}$, y el valor de d (diferencia que se quiere detectar). El término $z_{1-\beta}$ corresponde a la potencia estadística deseada. Se considera que $0,8 = 1-\beta$ es una potencia estadística aceptable. Por lo tanto, en el ejemplo de los pesos corporales, con una varianza $\sigma^2 = 64$ kg, es razonable que $z_{0,975} = 1,96$ y $z_{0,80} = 0,842$, y, si se quiere rechazar la hipótesis nula —es decir, la hipótesis de que no existen diferencias entre las medias de las dos poblaciones— cuando la diferencia entre estas dos medias es 4 kg o más, el tamaño necesario de las dos muestras combinadas es:

$$N = n_1 + n_2 = \frac{4\sigma^2 (z_{0,975} + z_{1-\beta})^2}{d^2} = \frac{4 \times 64 \times (1,96 + 0,842)^2}{4^2} = 125,62$$

Lo habitual es desconocer la varianza poblacional (σ^2). A veces, se puede estimar adecuadamente a partir de otros estudios; no obstante, es prudente calcular más de un valor de N , utilizando distintas combinaciones de valores de σ^2 y d , con distintos grados de potencia. Es importante mencionar que para potencias $1 - \beta$ por encima de $0,80$, la ganancia de potencia estadística que puede conseguirse incrementando el tamaño muestral es relativamente pequeña.

Prueba de comparación de proporciones

El caso de la prueba para comparar proporciones es muy similar, pero la fórmula para calcular el tamaño muestral con un nivel de significación $\alpha = 0,05$ es:

$$N = n_1 + n_2 = \frac{4(z_{0,975} + z_{1-\beta})^2 \left[\left(\frac{P_1 + P_2}{2} \right) \left(1 - \frac{P_1 + P_2}{2} \right) \right]}{d^2}$$

donde $d = P_1 - P_2$. Nótese que en este caso deben especificarse las proporciones poblacionales P_1 y P_2 . Por consiguiente, para detectar la diferencia entre $P_1 = 0,60$ y $P_2 = 0,70$, con un nivel de significación α de $0,05$ y una potencia $1 - \alpha$ de $0,80$, el tamaño muestral es el siguiente:

$$N = n_1 + n_2 = \frac{4 \times (1,96 + 0,842)^2 \left[\left(\frac{0,60 + 0,70}{2} \right) \left(1 - \frac{0,60 + 0,70}{2} \right) \right]}{0,10^2} = 714,46$$

También en este caso, es prudente calcular varios tamaños muestrales, variando la potencia y los valores de P_1 y P_2 .

Metanálisis

El metanálisis puede definirse como una síntesis estadística de los datos de estudios independientes, pero similares (comparables), que permite una descripción cuantitativa de los resultados combinados para determinar la tendencia general (véase el capítulo 5). En la figura 5.7 se presenta un ejemplo.

El metanálisis difiere de la mayor parte de los estudios médicos y epidemiológicos en que no se recogen nuevos datos, sino que se combinan resultados de estudios anteriores. Para llevar a cabo un metanálisis hay que:

- enunciar el problema y definir el diseño del estudio;
- seleccionar los estudios pertinentes;
- descartar los estudios mal realizados o con defectos metodológicos importantes; y
- evaluar, combinar e interpretar los resultados.

La selección de los estudios que se incluirán en el metanálisis es crucial. Otro aspecto clave es el uso de una escala única para cuantificar los resultados de los distintos estudios. Esto permite realizar comparaciones entre estudios, incluso si se han utilizado distintos criterios de valoración. El metanálisis es un método científico relativamente nuevo, todavía se investigan qué técnicas de metanálisis son mejores y su aplicación a nuevos campos. El metanálisis no tiene todavía la aceptación que tienen otras técnicas estadísticas más tradicionales.

El uso del metanálisis en medicina y epidemiología se ha difundido mucho en los últimos años debido a razones éticas y de costo, y a la necesidad de evaluar de manera general los efectos de una intervención particular en distintos grupos de la población. Esto es particularmente cierto en los ensayos clínicos, puesto que, a menudo, el tamaño muestral de cada estudio es demasiado pequeño y sólo pueden extraerse conclusiones de los resultados globales. Por ejemplo, el metanálisis mostró que la aspirina tiene un efecto significativo de prevención de recidiva de infarto de miocardio o accidente cerebrovascular, aunque esto no se había evidenciado de manera convincente en ninguno de los estudios considerados. Estas cuestiones se tratan con mayor detalle en el siguiente capítulo, en el que se discuten temas de causalidad.

Preguntas de estudio

- 4.1. Calcular la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar y el error estándar del peso corporal de la muestra de 10 personas presentada en este capítulo.
- 4.2. ¿Por qué en las estadísticas de ingreso personal suele darse la mediana de ingreso en vez de la media?
- 4.3. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la regresión lineal, la regresión logística y los modelos de regresión para análisis de supervivencia?
- 4.4. ¿Qué es preferible, que el intervalo de confianza sea ancho o estrecho? ¿Por qué?
- 4.5. ¿Qué información debe contener el título de una tabla que presenta datos o resultados?
- 4.6. ¿Cuál es la interpretación del coeficiente $\beta_1 = 5,0$ de la variable independiente $x = \text{sexo}$, con $x_i = 1$ para los varones y $x_i = 0$ para las mujeres, cuando se obtiene a partir de un modelo de regresión múltiple con $Y = \text{peso corporal (kg)}$ como variable dependiente?
- 4.7. ¿Cuál es la interpretación del coeficiente $\beta_1 = 0,5$ de la variable independiente $x = \text{edad (años)}$, cuando se obtiene a partir de un modelo de regresión múltiple con $Y = \text{peso corporal (kg)}$ como variable dependiente?

Referencias

1. Hosmer DW, Lemeshow S. *Applied Logistic Regression* 2nd ed. John Wiley & Sons Inc., Nueva York, 2000.
2. Hosmer DW, Lemeshow S. *Applied Survival Analyses: Regression Modeling of Time to Event Data*. John Wiley & Sons Inc., Nueva York, 1999.
3. Petitti DB. *Meta-Analysis, Decision Analysis and Cost-Effectiveness Analysis: Methods for Quantitative Synthesis in Medicine*. Nueva York, Oxford University Press, 1994.
4. Whitehead A. *Meta-Analysis of Controlled Clinical Trials*. Chichester, John Wiley & Sons Ltd., 2002.
5. Draper NR, Smith H. *Applied Regression Analyses* 3rd ed. Nueva York, John Wiley & Sons Inc, 1998.
6. Gilbert EW. Pioneer maps of health and disease in England. *Geog J* 1958;124:172–183.
7. Tufte ER. *The visual display of quantitative information*. Cheshire, Graphics Press, 1983.
8. Gordon B, Mackay R, Rehfuss E. *Inheriting the world: the atlas of children's health and the environment*. Ginebra, World Health Organization, 2004.

Capítulo 5

Causalidad en epidemiología

Mensajes clave

- El estudio de las causas de enfermedades y lesiones es fundamental en epidemiología.
- Raramente hay una sola causa de un determinado proceso patológico.
- Los factores causales pueden ordenarse en una jerarquía desde los más proximales a los más distales, que suelen ser de tipo socioeconómico.
- Los criterios para juzgar si existe causalidad incluyen la relación temporal, la plausibilidad, la coherencia, la intensidad, la relación dosis-respuesta, la reversibilidad y el diseño del estudio.

Una de las tareas más importantes de la epidemiología es contribuir a la prevención de las enfermedades y a la promoción de la salud mediante el descubrimiento de las causas de enfermedad y los posibles métodos para alterar esas causas. El presente capítulo describe el enfoque epidemiológico de la causalidad.

Concepto de causa

En el campo de las ciencias de la salud, el conocimiento de las causas de una enfermedad no solo es importante para su prevención, sino también para el diagnóstico y la aplicación del tratamiento adecuado. El concepto de causa ha dado lugar a muchas controversias en epidemiología. En filosofía de la ciencia se sigue estudiando el proceso de inferencia causal por el que se llega a un juicio que relaciona la causa propuesta con el resultado final. El concepto de causa tiene distintos significados en diferentes contextos.

Causa suficiente o necesaria

Un acontecimiento, circunstancia, característica o combinación de estos factores que desempeña un papel importante en la producción de una enfermedad o cualquier otro resultado relacionado con la salud se considera causa de este. Se dice que una causa es *suficiente* cuando inevitablemente produce o inicia el efecto; es *necesaria* cuando el efecto no puede desarrollarse en su ausencia. Algunas enfermedades son causadas enteramente por factores genéticos del individuo; otras causas de enfermedad interactúan con los factores genéticos haciendo que algu-

nos individuos sean más vulnerables que otros. El término “causas ambientales” se usa a menudo para referirse a estas causas, distinguiéndolas de las causas genéticas. Se ha dicho¹ que casi siempre en un determinado mecanismo causal hay componentes genéticos y componentes ambientales.

Factores múltiples

A menudo una causa suficiente no es un solo factor, sino un conjunto de varios componentes (causación multifactorial). En general, no es necesario identificar todos los componentes de una causa suficiente para poder llevar a cabo una prevención eficaz, ya que la eliminación de uno de dichos componentes puede interferir con la acción de los demás y, por tanto, evitar la enfermedad. Por ejemplo, el consumo de tabaco es un componente de la causa suficiente de cáncer de pulmón. El hábito de fumar no es suficiente por sí mismo para producir la enfermedad: algunas personas fuman durante 50 años sin desarrollar cáncer de pulmón; por tanto, existen otros factores necesarios, la mayoría de ellos desconocidos. Los factores genéticos pueden tener alguna influencia. Sin embargo, si los fumadores de una determinada población dejan de fumar, el número de cánceres de pulmón disminuye, aunque los demás componentes causales no cambien (figura 8.5).

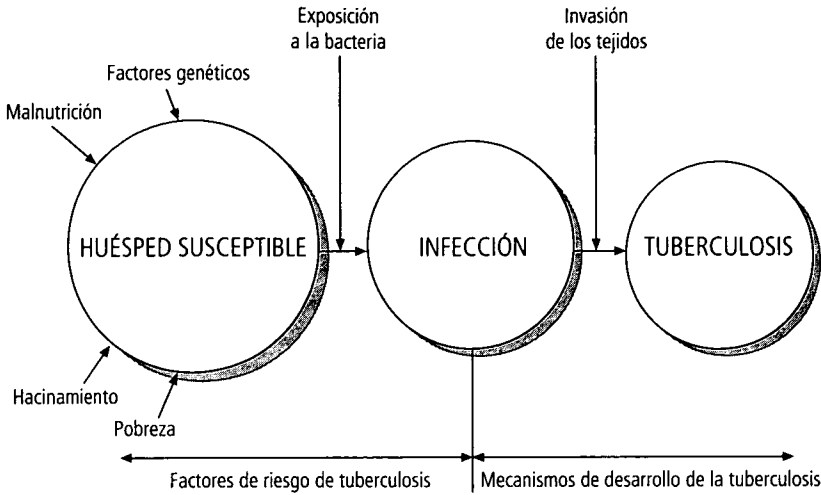
Fracción atribuible

La fracción atribuible (véase el capítulo 2) puede usarse para cuantificar el efecto previsible de eliminar un factor causal específico. Por ejemplo, el cuadro 1.2 muestra lo que esperaríamos si los trabajadores expuestos al asbesto que son fumadores nunca hubieran fumado o nunca hubieran estado expuestos a asbesto: si no hubieran fumado la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón en vez de 602 por 100 000 sería de 58 por 100 000 (una reducción del 90%) y si no hubiera habido exposición a asbesto pero sí a humo de tabaco, la tasa habría disminuido de 602 a 123 por 100 000 (una reducción del 80%). (En la pregunta de estudio 5.3 se profundiza este tema).

Suficiente y necesaria

Cada causa suficiente tiene como componente una causa necesaria. Por ejemplo, al estudiar un brote de infección transmitida por los alimentos puede descubrirse que la ensalada de pollo o los postres de crema han sido causas suficientes de diarrea por salmonela. La salmonela es causa necesaria de esta enfermedad. De la misma manera existen distintos componentes que intervienen en la causación de la tuberculosis, pero el bacilo tuberculoso es causa necesaria (fig. 5.1). A menudo un factor causal no es, por sí mismo, ni necesario ni suficiente, por ejemplo, fumar como factor causal del accidente cerebrovascular.

Figura 5.1. Causas de la tuberculosis

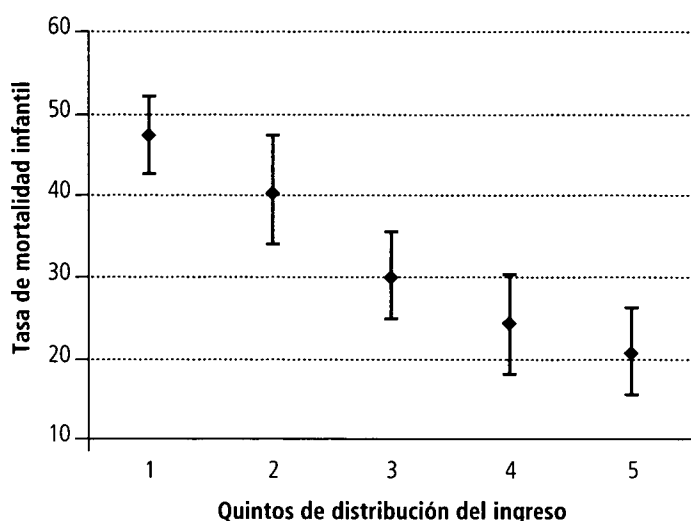


En epidemiología lo habitual es partir de una enfermedad y buscar sus causas, pero también es posible partir de una causa potencial (por ejemplo, la contaminación atmosférica) y buscar sus efectos. La epidemiología abarca un conjunto completo de relaciones. Por ejemplo, la clase social se relaciona con diversas enfermedades y efectos sobre la salud. Las personas de clase social baja —definida según ingreso, educación, vivienda o trabajo— parecen ser proclives a peor salud en general, más que a un efecto específico.² La exposición excesiva a agentes infecciosos favorecida por el hacinamiento, la falta de agua potable y saneamiento, la alimentación insuficiente o con alimentos poco saludables y los riesgos laborales son causas específicas de enfermedades que podrían explicar la mala salud de la gente pobre. Además, quienes están en el extremo inferior de la escala social a menudo revelan peor salud incluso cuando se consideran todos esos factores.³ La figura 5.2 muestra un ejemplo de relación causal entre el nivel socioeconómico y la enfermedad.⁴

Vías o mecanismos causales

Los epidemiólogos han recibido críticas, sobre todo de los científicos de laboratorio, por no utilizar el concepto de causa en el sentido de requisito único para la producción de enfermedad. Sin embargo, un punto de vista tan restrictivo de la causalidad no toma en consideración la causación multifactorial habitual de la enfermedad y la necesidad de dirigir las estrategias preventivas hacia los factores sobre los que puede ejercerse influencia. Además, las causas pueden formar parte de un *mecanismo causal* en el que un factor lleva a otro hasta que el agente patógeno específico se presenta en un determinado órgano y causa la le-

Figura 5.2. Mortalidad infantil según nivel socioeconómico en la República Islámica de Irán⁴



sión. Cuando se habla de *jerarquía causal* se hace referencia a esto mismo. Quienes hacen investigación de laboratorio podrían sugerir que en la causa básica de cardiopatía isquémica lo fundamental son los mecanismos celulares que intervienen en la proliferación del tejido de la pared arterial. La investigación dirigida a determinar los mecanismos patogénicos tiene una importancia evidente, pero el concepto de causalidad no debe restringirse a un ámbito tan limitado.

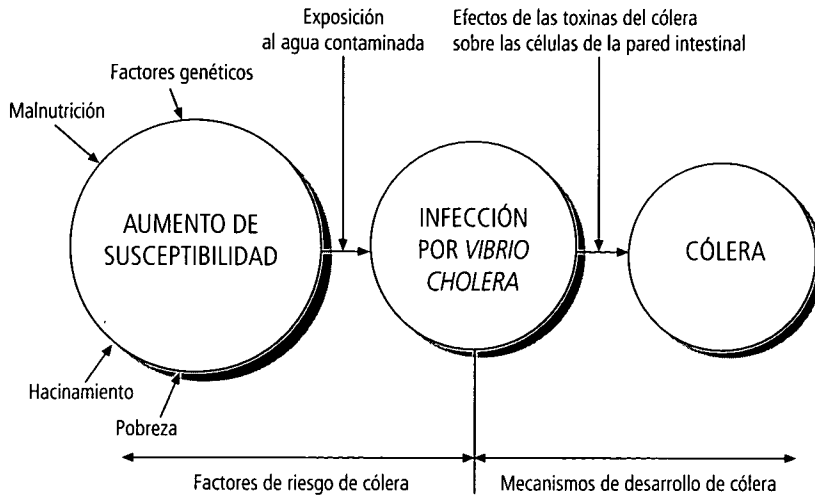
A menudo es posible realizar progresos importantes en la prevención actuando solo sobre las causas ambientales más remotas. Las modificaciones ambientales resultaron eficaces para prevenir el cólera mucho antes de que se identificara el microorganismo responsable de la enfermedad. Y todavía tuvo que pasar mucho tiempo hasta que se descubrió el mecanismo de acción de la bacteria (figura 5.3). Es interesante señalar que, sin embargo, ya en 1854 Snow pensaba que esta enfermedad se debía a un organismo vivo (véase el capítulo 1).

Causas únicas y múltiples

El trabajo de Pasteur sobre los microorganismos llevó a la formulación, primero por Henle y después por Koch, de las siguientes reglas para establecer si un microorganismo vivo determinado produce una enfermedad específica:

- el microorganismo debe estar presente en todos y cada uno de los casos de la enfermedad; el microorganismo ha de poder aislarse y crecer en cultivo puro;

Figura 5.3. Causas del cólera



- el microorganismo debe causar la enfermedad específica cuando se inocula a un animal susceptible;
- el microorganismo debe poder recuperarse del animal enfermo y ser identificado.

El carbunco fue la primera enfermedad en la que se demostró que se cumplían estas reglas, que posteriormente han resultado útiles en otras enfermedades infecciosas y en las intoxicaciones por productos químicos.*

Sin embargo, en la mayor parte de las enfermedades, tanto infecciosas como no infecciosas, los postulados de Koch para la determinación de causalidad no son adecuados. Habitualmente son muchas las causas que actúan y un solo factor, por ejemplo, el humo del tabaco, puede ser la causa de varias enfermedades. Además, los microorganismos causales pueden desaparecer una vez que la enfermedad se ha desarrollado, imposibilitando su demostración en el enfermo. Los postulados de Koch son válidos especialmente cuando la causa específica es un agente infeccioso virulento o un producto químico altamente tóxico y no hay portadores sanos,¹ situación que no es frecuente.

*El carbunco es la infección producida por el *Bacillus anthracis* y se denomina *anthrax* en inglés. En los medios de comunicación en español a menudo se oye o se lee el término "ántrax" aplicado incorrectamente a esta enfermedad infecciosa. En español "ántrax" significó tradicionalmente una inflamación estafilocócica purulenta con confluencia de forúnculos, que es lo que en inglés se denomina *carbuncle*.

Factores en el proceso de causación

Pueden distinguirse cuatro tipos de factores intervinientes en la causación de enfermedad. Todos pueden ser necesarios, pero raramente son suficientes para provocar una enfermedad o estado determinado.

- *Factores predisponentes* como la edad, el sexo o el padecimiento previo de un trastorno de salud, que pueden crear un estado de susceptibilidad a un agente productor de enfermedad.
- *Factores facilitadores* como la pobreza, la alimentación escasa, la vivienda inadecuada o la asistencia médica insuficiente, que pueden favorecer el desarrollo de enfermedad. Las circunstancias que favorecen la curación de una enfermedad o el mantenimiento de una buena salud también podrían llamarse factores facilitadores. Los factores sociales y económicos determinantes de la salud son tan importantes como los factores desencadenantes en el diseño de programas de prevención.
- *Factores desencadenantes* como la exposición a un agente patógeno o nocivo específico, que puede asociarse a la aparición de una enfermedad o estado determinado.
- *Factores potenciadores*, como una exposición repetida o un trabajo demasiado duro, que pueden agravar una enfermedad o una lesión ya establecida.

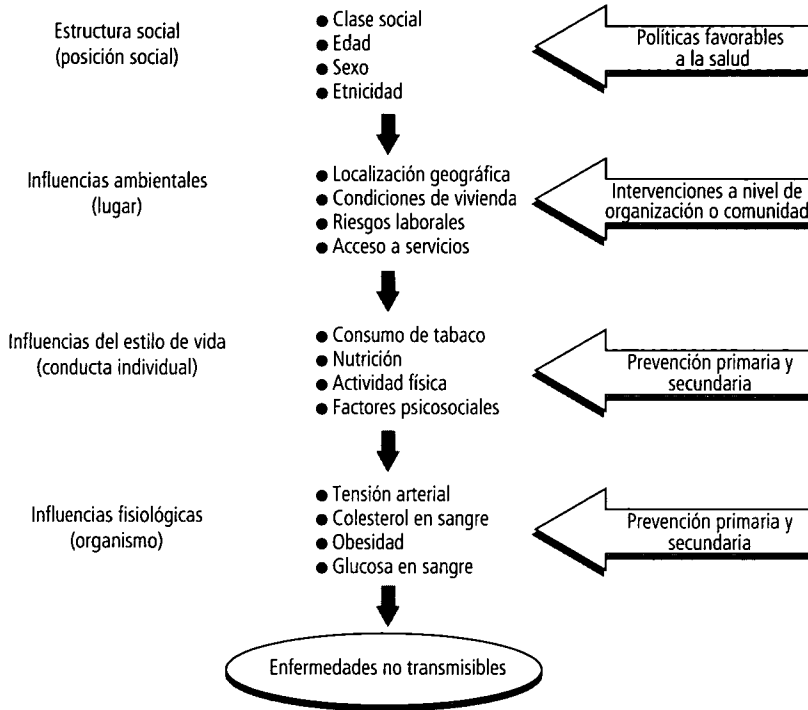
Para aludir a factores positivamente asociados con el riesgo de desarrollo de una enfermedad pero no suficientes para causarla se utiliza la expresión “factor de riesgo”. Este concepto ha sido útil en diversos programas prácticos de prevención. Algunos factores de riesgo (por ejemplo, el consumo de tabaco) se asocian con diversas enfermedades y algunas enfermedades (por ejemplo, la cardiopatía isquémica) tienen relación con diversos factores de riesgo (figura 5.4).

Los estudios epidemiológicos pueden medir la contribución relativa de cada uno de estos factores a la aparición de la enfermedad, así como la posible reducción correspondiente de la frecuencia de enfermedad si se elimina cada uno de los factores de riesgo.

Interacción

A menudo, el efecto de dos o más causas que actúan simultáneamente excede lo que sería esperable de la mera adición de los efectos individuales de ambas causas. Este fenómeno, llamado interacción, puede ilustrarse por el riesgo especialmente elevado de cáncer de pulmón en las personas que fuman y a la vez están expuestas a polvo de asbesto (cuadro 1.2). El riesgo de cáncer de pulmón en este grupo (50 veces

Figura 5.4. Factores de riesgo habituales en las principales enfermedades no transmisibles⁵

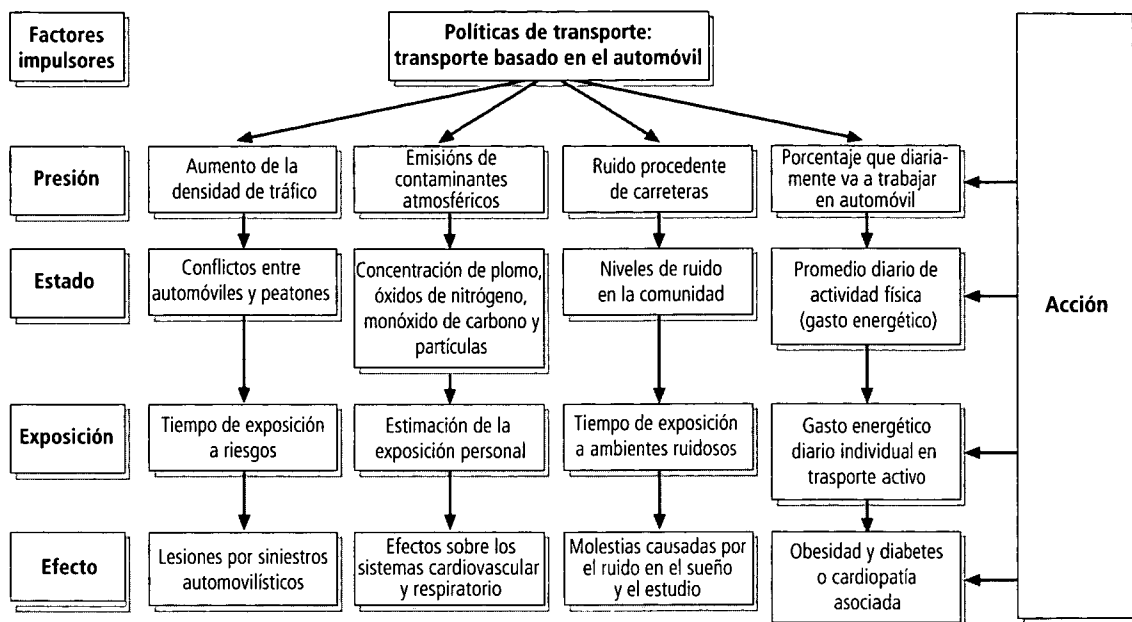


mayor que el riesgo de quienes ni fuman ni están expuestos a asbesto) es mucho mayor del que resultaría de la adición de los riesgos derivados de fumar (10 veces mayor) y de estar expuesto a asbesto (5 veces mayor).

Jerarquía causal

Muchas veces es posible presentar las causas múltiples y los factores de riesgo en forma de una jerarquía causal en la que hay causas o factores proximales, más inmediatos (factores precipitantes), y causas o factores distales o indirectos (factores facilitadores). El humo de tabaco inhalado es una causa proximal de cáncer de pulmón, mientras que el nivel socioeconómico bajo es una causa distal que se asocia con el hábito de fumar e indirectamente con el cáncer de pulmón. Se han desarrollado diversos esquemas para representar la relación entre las causas distales y proximales y los efectos finales sobre la salud. Uno de esos esquemas fue usado por la OMS para analizar diferentes elementos del proceso de causación y a la vez las posibilidades de prevención y los indicadores de riesgos ambientales para la salud (figura 5.5).

Figura 5.5. El esquema de factores causales, indicadores e intervenciones preventivas FIPEEEA (factores impulsores, presión, estado, exposición, efecto y acción)



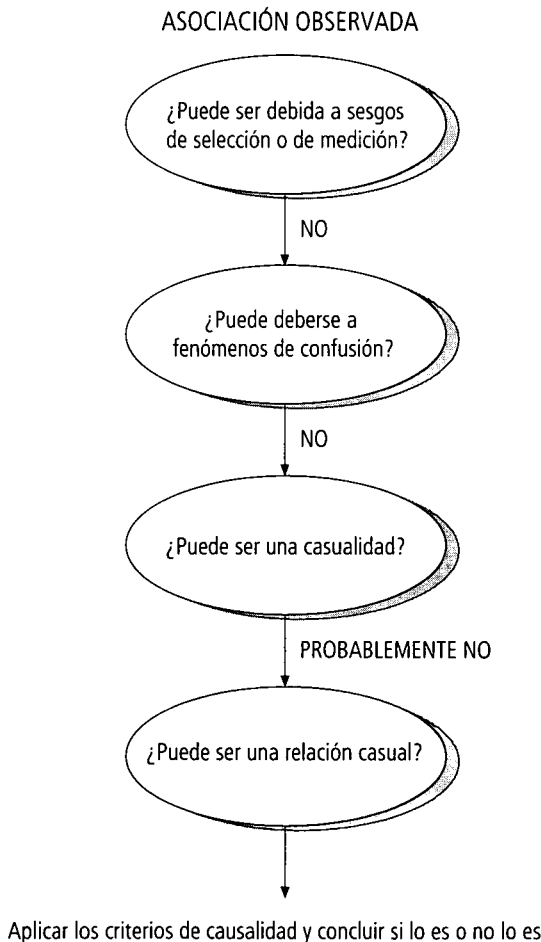
Otro esquema similar se desarrolló en el contexto del proyecto de la OMD para evaluar la Carga Mundial de Enfermedad.² El esquema de Exposiciones Múltiples Efectos Múltiples enfatiza las relaciones complejas entre las exposiciones ambientales y los efectos sobre la salud infantil. Este modelo tiene en cuenta que las exposiciones individuales pueden llevar a muy diversos efectos sobre la salud y efectos específicos pueden ser atribuibles a exposiciones muy diferentes.⁸

En estudios epidemiológicos en los que se vinculan una o más causas a un efecto sobre la salud es importante considerar en qué medida causas diferentes se hallan en el mismo nivel o en distintos niveles de la jerarquía. Si una “causa de la causa” se incluye en el análisis junto con la causa misma, el modelo estadístico tiene que ser apropiado a este caso. La identificación de la jerarquía de causas y la relación cuantitativa entre ellas proporcionará un medio de descubrir los mecanismos causales. Por ejemplo, en muchos países industrializados pertenecer a un estrato socioeconómico bajo se asocia a mayor frecuencia de tabaquismo, lo que a su vez se asocia con mayores cifras de tensión arterial, que a su vez aumenta la frecuencia de accidente cerebrovascular.

Determinación de las causas de enfermedad

El proceso por el que se determina si las asociaciones observadas son probablemente causales de una enfermedad es la llamada inferencia causal, que implica usar ciertos criterios y hacer juicios. El proceso de juzgar si existe o no una relación causal es a menudo difícil y problemático. Algunos autores opinan que la inferencia causal debe restringirse a la medición de un efecto y no debe ser un proceso guiado por criterios para decidir si un efecto está presente o no.^{1,9} Antes de considerar si una asociación es causal, hay que excluir otras explicaciones como la asociación meramente casual, la presencia de sesgo y los fenómenos de confusión. La consideración de estos factores se ha descrito en el capítulo 3. La figura 5.6 describe el proceso en el que se examina la naturaleza de la relación entre una posible causa y el resultado final, es decir, el efecto.

Figura 5.6. Valoración de la relación entre una posible causa y un resultado final



Consideración de la relación causa-efecto

El Director General de Salud Pública (*United States Surgeon General*) de Estados Unidos siguió un proceso sistemático para determinar la naturaleza de la asociación entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón, concluyendo que el primero es causa del segundo.¹⁰ Esta metodología fue posteriormente elaborada en detalle por Hill.¹¹ A partir de ahí se enunciaron los “criterios de causalidad” que muestra el cuadro 5.1, en el orden que ha de seguir el epidemiólogo para llegar a concluir que un factor es o no causa de enfermedad.

Relación temporal

La relación temporal es esencial: la causa debe ser anterior al efecto. Esto suele ser evidente, pero pueden surgir dificultades al respecto en los estudios de casos y controles o en los estudios transversales, cuando se mide en el mismo momento la causa potencial y el posible efecto, ya que el efecto puede alterar la exposición. Cuando la posible causa es una exposición que puede tener distintos niveles, para que la secuencia temporal sea adecuada es imprescindible que se alcancen niveles lo suficientemente altos antes de que la enfermedad se desarrolle. La figura 3.3 es un ejemplo de una serie temporal de mediciones de exposición y efecto. Muestra las elevadas temperaturas diarias (por encima de 30 °C) que se registraron en París durante dos semanas de agosto del 2003 y el aumento de mortalidad durante esos días. Esta relación entre olas de calor y aumento de la mortalidad urbana se ha registrado previamente en otras ciudades y se espera que ocurra cada vez más a menudo como consecuencia del cambio climático mundial.¹²

Verosimilitud

Una asociación es verosímil, y por tanto más probablemente causal, cuando es compatible con otros conocimientos. Así, por ejemplo, pue-

Cuadro 5.1. Criterios de causalidad

Relación temporal	¿Precede la causa al efecto? (esencial)
Verosimilitud	¿Es compatible la asociación con nuestros conocimientos? (mecanismo de acción; pruebas obtenidas en experimentos con animales)
Coherencia	¿Se han obtenido resultados similares en otros estudios?
Intensidad	¿Cuál es la intensidad de la asociación (riesgo relativo) entre la causa y el efecto?
Relación dosis–respuesta	¿Se asocia el aumento de exposición a la causa propuesta con un aumento de efecto?
Reversibilidad	¿La eliminación de la posible causa da lugar a una reducción del riesgo de enfermedad?
Diseño del estudio	¿Los datos empíricos probatorios se basan en un diseño adecuado?
Consideración de los datos empíricos	¿Cuántos tipos distintos de resultados llevan a la misma conclusión?

den haberse realizado experimentos de laboratorio que muestren que la exposición al factor en cuestión puede dar lugar a cambios asociados con el efecto medido. Sin embargo, la verosimilitud biológica es un concepto relativo y a veces se termina demostrando que asociaciones aparentemente inverosímiles son realmente causales. Por ejemplo, hacia 1830–1840 la opinión dominante sobre el cólera era que estaba causado por “miasmas”, no por contagio. No hubo pruebas que demostraran el contagio hasta que se publicó el trabajo de Snow; mucho más tarde, Pasteur y sus colaboradores determinaron el agente causal. La falta de verosimilitud puede reflejar simplemente una falta de conocimiento científico. El escepticismo que existe actualmente en lo que se refiere a los efectos terapéuticos de la acupuntura y la homeopatía puede atribuirse, al menos en parte, a la falta de información sobre un mecanismo biológico verosímil. Un ejemplo reciente de cómo la verosimilitud puede ser la razón principal para concluir una relación de causalidad es el de la enfermedad variante de Creutzfeldt-Jacob (recuadro 5.1).

El estudio de las consecuencias para la salud de la exposición a bajas concentraciones de plomo es un ejemplo de las dificultades iniciales para obtener datos epidemiológicos concluyentes, a pesar de que los experimentos en animales indicaban que el plomo produce efectos sobre el sistema nervioso central. Los efectos similares encontrados en un estudio epidemiológico realizado en niños son, por tanto, verosímiles pero, debido a factores de confusión potenciales y a la dificultad de las mediciones, los resultados de los estudios epidemiológicos dieron inicialmente resultados contradictorios. No obstante, la valoración de todos los datos epidemiológicos disponibles ha permitido llegar a la conclusión de que la exposición a concentraciones bajas de plomo sí tiene efectos sobre los niños¹⁴ (recuadro 5.2).

Coherencia

Existe coherencia cuando varios estudios llegan a los mismos resultados. Esto es especialmente importante cuando se utilizan diseños diversos en distintos lugares, ya que la probabilidad de que todos los estudios tengan el mismo tipo de error queda así reducida al mínimo. No obstante, una falta de coherencia no excluye la existencia de una asociación causal, ya que distintos niveles de

Recuadro 5.1. Encefalopatía espongiforme bovina y enfermedad de Creutzfeldt-Jacob variante

La nueva variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob (ECJv) es la forma humana de la “enfermedad de las vacas locas” o encefalopatía espongiforme bovina (EEB). En 1987 se declaró una epidemia de EEB en el Reino Unido.¹³ Ambas enfermedades son invariablemente mortales y se han observado alteraciones anatómo-patológicas similares en el cerebro de pacientes que murieron de ECJv y en el de reses bovinas con EEB. Estas enfermedades son ejemplos de las encefalopatías espongiformes transmisibles causadas por un agente infeccioso denominado prión. La epidemia en el ganado había sido provocada por el consumo de alimentos contaminados con carne o huesos procedentes de animales infectados y se interrumpió finalmente cuando se prohibió el uso de proteínas de rumiantes en el pienso para el ganado. En 1995 se diagnosticaron tres casos de ECJv en personas jóvenes y hasta 2002 se habían registrado 139 casos humanos en total. A pesar de la falta de pruebas definitivas de una vía oral de transmisión, muchos expertos llegaron a la conclusión de que la epidemia humana estaba relacionada con la epidemia bovina y causada por el mismo agente infeccioso. La preocupación por la transmisión humana motivó cambios en las políticas de donación de sangre y estimuló el uso de instrumentos quirúrgicos desechables.